

# Študijsko gradivo za Fiziko

BF UNI

## Kazalo

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 1.  | Uvod.....                        | 3  |
| 2.  | Premo gibanje .....              | 6  |
| 3.  | Gibanje v prostoru.....          | 9  |
| 4.  | Zakoni gibanja .....             | 13 |
| 5.  | Mehanska energija .....          | 16 |
| 6.  | Gibalna količina .....           | 22 |
| 7.  | Vrtenje in gravitacija.....      | 25 |
| 8.  | Dinamika vrtenja.....            | 28 |
| 9.  | Trdna telesa in tekočine.....    | 31 |
| 10. | Temperatura.....                 | 35 |
| 11. | Toplota.....                     | 38 |
| 12. | Delo in notranja energija .....  | 41 |
| 13. | Nihanje in valovanje .....       | 45 |
| 14. | *Zvok .....                      | 50 |
| 15. | Električno polje.....            | 52 |
| 16. | Električna napetost.....         | 55 |
| 17. | Električni tok in upornost ..... | 57 |
| 18. | Enosmerna napetost .....         | 59 |
| 19. | Magnetno polje .....             | 61 |
| 20. | Magnetna indukcija.....          | 64 |
| 21. | Izmenična napetost.....          | 66 |
| 22. | Odboj in lom svetlobe .....      | 68 |
| 23. | Zrcala in leče.....              | 70 |
| 24. | Valovna optika.....              | 75 |
| 25. | Optični instrumenti .....        | 78 |

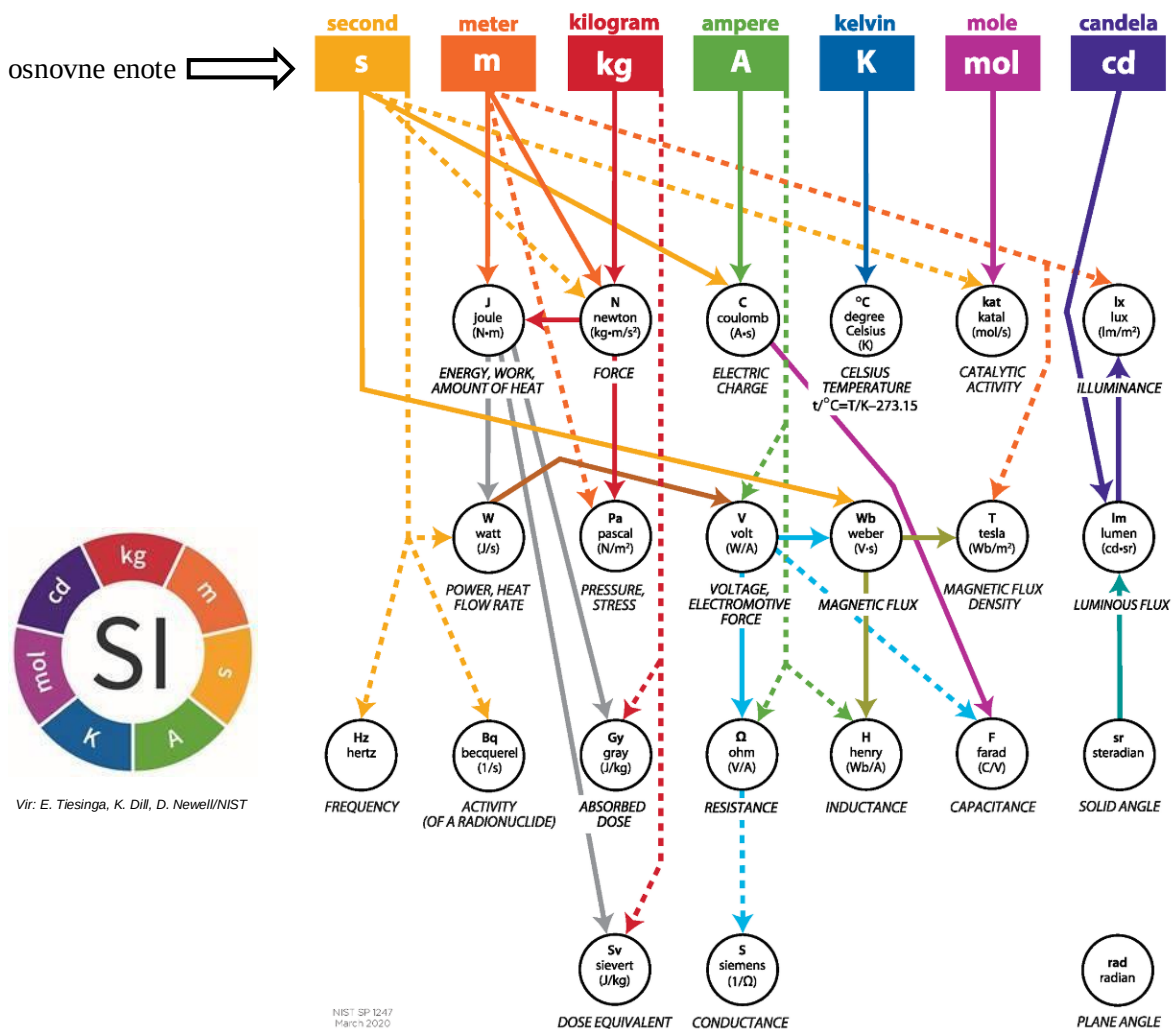
# 1. Uvod

## Osnovne enote

Osnovne enote so določene z mednarodnim sistemom enot (SI), na osnovi vrednosti naravnih konstant, ki so enake povsod v vesolju (hitrost svetlobe v vakuumu, Planckova konstanta, osnovni naboj, frekvenca prehoda med dvema določenima stanji atoma cezija, Boltzmannova konstanta, Avogadrovo število in konstanta  $K_{cd}$ , ki je povezana s svetilnostjo pri frekvenci, pri kateri je občutljivost človeškega očesa največja).

Osnovne enote so:

- za čas: sekunda [s]
- za dolžino: meter [m]
- za maso: kilogram [kg]
- za električni tok: amper [A]
- za temperaturo: kelvin [K]
- za množino snovi: mol [mol]
- za svetilnost: kandela [cd]



Za izražanje fizikalnih količin se poleg osnovnih uporabljajo tudi enote, ki so njihova kombinacija oziroma so iz njih izpeljane, na primer:

- enota za moč vat (watt) [W], izražena z osnovnimi enotami  $W = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$
- enota za električno napetost volt [V], izražena z osnovnimi enotami  $V = \frac{W}{A} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3 \cdot \text{A}}$

V mehaniki se uporabljajo prve tri od zgoraj navedenih enot: meter, sekunda in kilogram ter enote, ki so izpeljane iz njih.

### Fizikalni opis narave

V fiziki poskušamo na osnovi opazovanja in merjenja čimbolj objektivno opisati realni svet. Iz meritev poskušamo razbrati pravila in vzorce, ki jim opazovane fizikalne količine sledijo in na tej osnovi formulirati fizikalne zakone. Iz fizikalnih zakonov oblikujemo napovedi, ki jih nato potrdimo ali ovržemo z meritvami. Če so napovedi fizikalnega zakona konsistentne z meritvami, upravičeno domnevamo, da zakon dobro opisuje stvarnost. V nasprotnem primeru ga spremenimo, popravimo ali zavržemo.

### Osnovni gradniki snovi

Snov je sestavljena iz atomov (red velikosti  $10^{-10}$  m), ti pa so sestavljeni iz relativno majhnih jeder (red velikosti  $10^{-15}$  m) in oblaka elektronov. Jedra so iz protonov in nevtronov, ki so tudi sestavljeni iz še manjših delcev – kvarkov.

### Merilna negotovost in število decimalnih mest

Fizikalnih količin ni mogoče določiti popolnoma natančno. Pri zapisu rezultata meritve si pomagamo s konceptom števila veljavnih (signifikantnih) mest, pri katerem v dani številki zapišemo le tista decimalna mesta, ki so znana zanesljivo. Pri računanju s fizikalnimi količinami upoštevamo, da je rezultat računa, v katerem uporabimo izmerjene količine, vsaj toliko negotov, kot so negotovi uporabljeni podatki. Pri računanju in zapisovanju rezultata zato uporabimo približni pravili:

1. Pri množenju ali deljenju več količin z različnim številom veljavnih mest, zaokrožimo rezultat na toliko veljavnih mest, kolikor jih ima količina z najmanj veljavnimi mesti.
2. Pri seštevanju ali odštevanju količin rezultat zaokrožimo na toliko decimalnih mest, kolikor jih ima količina z najmanj decimalnimi mesti.

Držimo se pravil zaokroževanja. Nejasnostim pri določanju števila decimalnih mest se v tehniki in znanosti izognemo z eksponentnim zapisom. Primer: če zapišemo količino 2000 kg, iz zapisa ni nedvoumno jasno, koliko signifikantnih mest ima. Jasen zapis je v primeru, da je količina znana:

- na 4 signifikantna mesta:  $2,000 \cdot 10^3$  kg
- na 3 signifikantna mesta:  $2,00 \cdot 10^3$  kg
- na 2 signifikantni mesti:  $2,0 \cdot 10^3$  kg
- na 1 signifikantno mesto:  $2 \cdot 10^3$  kg

V tehniškem okolju (strojništvo, gradbeništvo) je v uporabi tako imenovani inženirski zapis, pri katerem nastopajo samo mnogokratniki desetiškega eksponenta  $10^3$ , torej  $10^3$ ,  $10^6$ ,  $10^9$  ... in  $10^{-3}$ ,  $10^{-6}$ ,  $10^{-9}$  itd. Po slovenskem pravopisu pri zapisu decimalnih števil uporabljamo decimalno vejico (in ne decimalne pike).

Implicitno podamo merilno negotovost s številom signifikantnih mest (primer 2,1 ali 2,1200). Eksplicitno jo podamo ponavadi na enega od dveh načinov:

- ali absolutno, primer:  $48 \text{ V} \pm 2 \text{ V}$  ali  $(48 \pm 2) \text{ V}$
- ali relativno, primer:  $48 (1 \pm 0,04) \text{ V}$  ali  $48 (1 \pm 4 \%) \text{ V}$

## Ocenjevanje reda velikosti

Pri reševanju fizikalnih problemov je pogosto koristno rezultat najprej oceniti, zaradi matematične zapletenosti izračuna ali zato, ker manjka kakšen od podatkov. Hitro oceno uporabimo tudi za preverjanje pravilnosti natančnega izračuna.

Red velikosti določimo tako, da vsako količino nadomestimo z najbližjo potenco števila 10, ki jo včasih uganemo ali ocenimo, če podatek ni znan. Za hitro oceno znanih količin vsako vrednost zaokrožimo na eno signifikantno mesto. Rezultat takega približnega izračuna se bo razlikoval od prave vrednosti največ za faktor 10. Primer: debelino papirja ocenimo tako, da debelino knjige ali zvezka (red velikost 1 cm) delimo s številom listov papirja (red velikosti  $10^2$ ):

$$d = \frac{1 \text{ cm}}{100} = \frac{10^{-2} \text{ m}}{10^2} = 10^{-4} \text{ m} = 0,1 \text{ mm},$$

kar je približno enako debelini človeškega lasu. Rezultat ocene se ujema z našimi izkušnjami – list papirja ni  $10\times$  tanjši ali  $10\times$  debelejši od lasu.

## Koordinatni sistemi

Kartezični koordinatni sistem v ravnini sestavljata dve med seboj pravokotni osi, običajno imenovani os  $x$  in os  $y$ . Na oseh so označene številske vrednosti od minus neskončno do plus neskončno. Točka v koordinatnem sistemu je določena tako, da zapišemo njeni koordinati  $x$  in  $y$ . V polarnem koordinatnem sistemu je točka določena z radialno koordinato  $r$ , ki je enaka razdalji od točke do koordinatnega izhodišča in s kotno koordinato  $\theta$ , ki pomeni kot, ki ga zveznica med točko in koordinatnim izhodiščem oklepa s pozitivno osjo  $x$ .

## 2. Premo gibanje

Poglavje o mehaniki se začne z opisom gibanja, ne da bi obravnavali vzroke zanj (kinematika), kasneje sledi opis, kako so sile povezane z gibanjem (dinamika). Gibanje je lahko premo, torej v ravni črti (translacija), ali pa krožno (rotacija). V večini realnih primerov je gibanje kombinacija obojega.

Osnovne količine, s katerim opišemo gibanje, to so lega, premik, hitrost in pospešek, najprej definiramo na primeru najbolj preprostega gibanja, to je premo gibanje v eni dimenziji. V ta namen vedno najprej izberemo koordinatni sistem, v katerem potem lahko izrazimo lego telesa. Za opis premega gibanja izberemo enodimenzionalni koordinatni sistem (os  $x$ ).

### Lega in premik telesa

Začnemo z opisom lege telesa, saj je potrebno vedeti, kje se telo nahaja. **Lega** telesa podamo z njegovo koordinato, to je razdalja med telesom in izhodiščem koordinatnega sistema. Razdalja je lahko pozitivna, torej v se telo nahaja na na poltraku  $+x$  ali pa negativna, ko je telo na negativnem delu osi,  $-x$ . V splošnem je lega odvisna od časa, rečemo da je lega funkcija časa  $x(t)$ . Pazimo, da ne pride do zmede, saj je tudi ime koordinatne osi »os  $x$ «. Pogosto označimo lego telesa tudi z indeksom, n. pr.  $x_1(t)$ .

**Premik** telesa  $\Delta x$ , ki se giblje vzdolž osi  $x$ , je definiran s spremembo njegove lege:

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad (2.1)$$

kjer sta  $x_1$  začetna lega in  $x_2$  končna lega. Znak  $\Delta$  (velika grška črka delta) namreč vedno pomeni razliko med končno in začetno vrednostjo. Tudi premik je v enodimenzionalnem primeru lahko pozitiven ali negativen.

### Hitrost

Najprej definiramo **povprečno hitrost** telesa  $\bar{v}$  v časovnem intervalu  $\Delta t$  je kvocient premika  $\Delta x$  in intervala  $\Delta t$ :

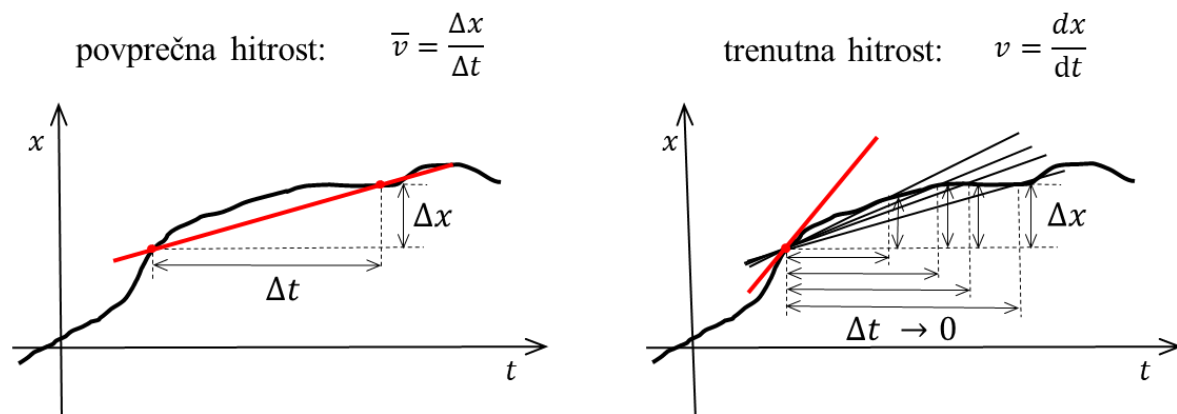
$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}. \quad (2.2)$$

Lego telesa v odvisnosti od časa lahko prikažemo na diagramu  $x(t)$ , na katerem je čas na abscisni (vodoravni) osi, lega pa na ordinatni osi. Povprečno hitrost lahko odčitamo tudi iz diagrama. Enaka je strmini daljice, ki povezuje začetno in končno opazovano točko na krivulji  $x(t)$ .

Če zmanjšujemo časovni interval, v katerem opazujemo hitrost, proti 0, dobimo definicijo hitrosti ob določenem času, tako imenovane **trenutne hitrosti**:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}. \quad (2.3)$$

Ta definicija je enaka kot definicija odvoda funkcije  $x(t)$  v dani točki. Rečemo, da je trenutna hitrost odvod lege po času v tistem trenutku. Na diagramu je to strmina krivulje  $x(t)$  v dani točki, kar je enako strmini tangente na to krivuljo.



### Pospešek

Podobno kot povprečno hitrost definiramo **povprečni pospešek**  $\bar{a}$  kot spremembo hitrosti  $\Delta v$  v danem časovnem intervalu  $\Delta t$ :

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}. \quad (2.4)$$

**Trenutni pospešek**  $a$  pa je definiran kot odvod hitrosti po času:

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}. \quad (2.5)$$

Na diagramu, ki prikazuje odvisnost hitrosti od časa  $v(t)$ , je trenutni pospešek enak strmini krivulje  $v(t)$  v dani točki, kar ustreza strmini tangente na krivuljo v dani točki.

### Enakomerno pospešeno gibanje

Za opis gibanja telesa vzdolž osi  $x$  moramo poznati njegovo lego v odvisnosti od časa. V primeru, da je **pospešek** telesa **konstanten**, gibanje imenujemo enakomerno pospešeno gibanje. Iz gornjih definicij sledi za **časovno odvisnost lege in hitrosti** (za enodimenzionalno gibanje vzdolž osi  $x$ ):

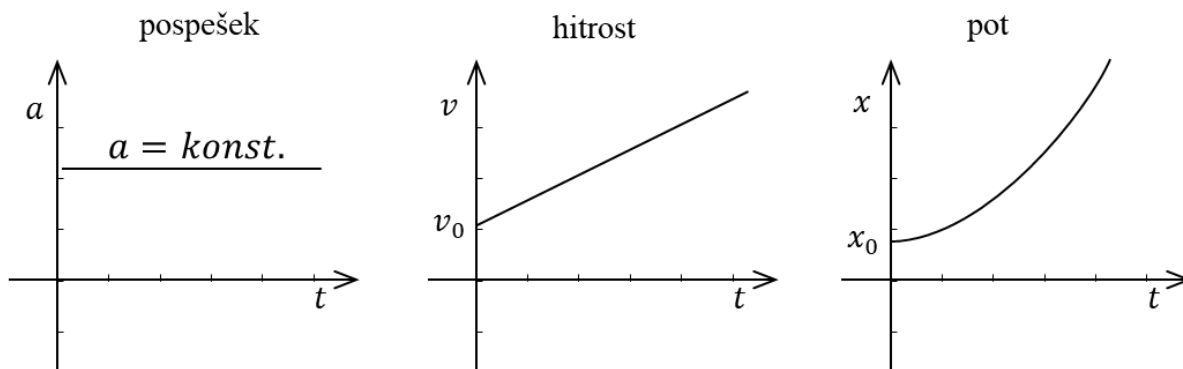
$$v(t) = v_0 + at, \quad (2.6)$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2. \quad (2.7)$$

Pri tem sta  $x_0$  in  $v_0$  vrednosti lege in hitrosti ob času  $t = 0$ . Pogosto lahko izberemo koordinatni sistem ali začetne pogoje tako, da sta  $x_0$  ali  $v_0$  ali pa oba enaka 0 in je na desni strani gornjih enačb samo po en člen. Včasih je koristna povezava, kjer čas ne nastopa in jo izrazimo iz gornjih dveh enačb:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x. \quad (2.8)$$

Omenimo, da lahko enakomerno gibanje s konstantno hitrostjo obravnavamo kot samo posebno preprosto primer enakomerno pospešenega gibanja, pri katerem je pospešek enak 0. Gornje enačbe se ustrezno poenostavijo.



### Prosti pad in navpični met

Primer enakomerno pospešenega gibanja je gibanje telesa, ki prosto pada zaradi Zemljine težnosti. Giblje se s pospeškom prostega pada  $g$ , ki ima smer navpično navzdol proti središču Zemlje. Če zanemarimo zračni upor in če je premik telesa majhen v primerjavi s polmerom Zemlje, lahko privzamemo, da je pospešek prostega pada konstanten. Na površini Zemlje znaša  $9,81\text{m/s}^2$ . Tedaj veljajo enačbe (2.6), (2.7) in (2.8), pri čemer moramo upoštevati smer izbranega koordinatnega sistema, torej če je pozitivna os usmerjena navzgor, je pospešek enak  $a = -g = -9,81\text{m/s}^2$ .

Če je začetna hitrost telesa usmerjena navzgor (obratno kot težni pospešek), gibanje telesa imenujemo **navpični met**. Tudi tu je pri uporabi enačb smeri količin potrebno upoštevati z ustreznimi predznaki. Če je navpična os  $y$  obrnjena navpično navzgor, je začetna hitrost navzgor  $v_{0y}$  pozitivna, pospešek pa negativen in gibanje je v prvem delu pojemajoče. Za hitrost velja:

$$v_y(t) = v_{0y} + at = v_{0y} - gt. \quad (2.9)$$

V trenutku  $t_m$ , ko telo doseže najvišjo točko, je njegova hitrosti enaka 0:

$$0 = v_{0y} - gt_m \quad (2.10)$$

Torej je čas  $t_m$  enak:

$$t_m = \frac{v_{0y}}{g} \quad (2.11)$$

in maksimalna višina  $y_{max}$ , ki jo doseže ob tem času, je:

$$y_{max} = v_{0y}t_m - \frac{1}{2}gt_m^2 = \frac{v_{0y}^2}{2g} \quad (2.12)$$

V najvišji točki je njegova hitrosti enaka 0, nato začne padati (**prosti pad**). Zdaj sta hitrost in pospešek oba negativna (kažeta navzdol), čas padanja je enak, kot je bil čas od najnižje do najvišje točke, torej  $t_m$ . Tik preden pade telo na mesto, od koder smo ga vrgli, ima hitrost enako, kot na začetku, a nasprotno obrnjeno, torej  $-v_{0y}$ .



### 3. Gibanje v prostoru

V dveh ali treh dimenzijah gibanje opišemo s pomočjo vektorjev. Enačbe so povsem podobne tistim, s katerimi smo količine vpeljali v primeru enodimenzionalnega gibanja.

#### Lega, premik, hitrost in pospešek v treh dimenzijah

V dveh ali treh dimenzijah gibanje opišemo s pomočjo vektorjev. Enačbe so povsem podobne tistim, s katerimi smo količine vpeljali v primeru enodimenzionalnega gibanja.

**Lego** telesa opišemo s krajevnim vektorjem  $\vec{r} = (x, y, z)$ , ki je podan s koordinatami vzdolž treh med seboj pravokotnih koordinatnih osi. **Premik** telesa v dveh dimenzijah je definiran kot sprememba krajevnega vektorja:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1. \quad (3.1)$$

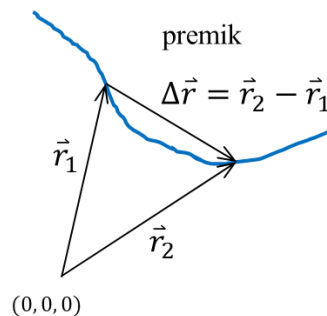
Ta izraz je samo kompakten (zgoščen) zapis treh enačb, po ena za vsako od treh koordinatnih smeri:

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_2 - x_1, \\ \Delta y &= y_2 - y_1, \\ \Delta z &= z_2 - z_1. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Enako velja za vse naslednje enačbe v vektorskem zapisu.

**Povprečna hitrost** v časovnem intervalu  $\Delta t$  je:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}. \quad (3.3)$$



V limiti, ko je  $\Delta t$  poljubno majhen in gre proti 0, iz gornjega izraza dobimo **trenutno hitrost**:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \quad (3.4)$$

Trenutna hitrost je časovni odvod premika. Vektor trenutne hitrosti ima smer tangente na tir telesa, v smeri gibanja.

**Povprečni pospešek** telesa, ki se mu hitrost v časovnem intervalu  $\Delta t$  spremeni za  $\Delta \vec{v}$ , je:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}. \quad (3.5)$$

Limita tega izraza, ko gre dožina časovnega intervala  $\Delta t$  proti 0, je **trenutni pospešek**:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}. \quad (3.6)$$

Trenutni pospešek je časovni odvod hitrosti.

#### Enakomerno pospešeno gibanje v treh dimenzijah

Tako kot v enodimenzionalnem primeru tudi tu posebej zapišemo enačbe, ki opisujejo **časovno odvisnost lege in hitrosti** za gibanje v treh dimenzijah. Izhodišče so zadnje enačbe, ki veljajo splošno, tu pa jih prepišemo za primer, ko je **pospešek konstanten**:  $\vec{a} = konst..$  Zato ga lahko postavimo pred integral in časovna odvisnost hitrosti je:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t. \quad (3.11)$$

Časovno odvisnost hitrosti uporabimo v izrazu za lego, izračunamo integral in dobimo:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2. \quad (3.12)$$

Pri tem sta  $\vec{r}_0$  in  $\vec{v}_0$  vrednosti lege in hitrosti ob času  $t = 0$ . Tudi tu pogosto lahko izberemo koordinatni sistem ali začetne pogoje tako, da so kakšne od začetnih vrednosti enake 0.

Gornji enačbi zapišemo še eksplicitno, po komponentah:

$$\begin{aligned} v_x(t) &= v_{0x} + a_x t, \\ v_y(t) &= v_{0y} + a_y t, \\ v_z(t) &= v_{0z} + a_z t, \\ x(t) &= x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2, \\ y(t) &= y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2, \\ z(t) &= z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2. \end{aligned} \quad (3.13)$$

$$\quad (3.14)$$

Včasih si lahko pomagamo tudi z enačbami, kjer čas ne nastopa eksplicitno:

$$\begin{aligned} v_x^2 &= v_{0x}^2 + 2a_x \Delta x, \\ v_y^2 &= v_{0y}^2 + 2a_y \Delta x, \\ v_z^2 &= v_{0z}^2 + 2a_z \Delta x. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Velikost hitrosti ali pospeška v kateremkoli trenutku lahko izrazimo s komponentami:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}, \quad (3.16)$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (3.17)$$

### Vodoravni met

Vodoravni met je gibanje v navpični ravnini, pri katerem ima telo na začetku hitrost samo v vodoravni smeri. Lahko si ga predstavljamo kot sestavljeno iz dveh gibanj v medsebojno pravokotnih smereh, vodoravni in navpični. Koordinatna os  $x$  naj bo vodoravna, pozitivna os  $y$  pa usmerjena navpično navzgor. V navpični smeri ima telo pospešek  $-g$ , torej navzdol in gibanje v tej smeri je enako prostemu padu, ki je bil obravnavan v prejšnjem poglavju. Istočasno se telo giblje v vodoravni smeri s konstanto hitrostjo  $v_{0x}$ , kakršno je imelo na začetku. Gibanje v vodoravni smeri je torej enakomerno, brez pospeška.

Začetna hitrost v navpični smeri je 0 in s časom po velikosti narašča:

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y t = 0 - gt = -gt \quad (3.18)$$

Če je izhodišče koordinatnega sistema na tleh, telo pa smo vrgli v vodoravni smeri z višine  $h$ , velja za lego v navpični smeri zveza:

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 = h + 0 - \frac{1}{2} g t^2. \quad (3.19)$$

Ob času  $t_p$ , ko pade telo na tla, je vrednost  $y(t_p) = 0$ . Iz tega izrazimo čas padanja, ki je enak kot čas padanja za prosti pad z iste višine:

$$t_p = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (3.20)$$

Istočasno se telo giblje enakomerno v vodoravni smeri in v tem času opravi pot D:

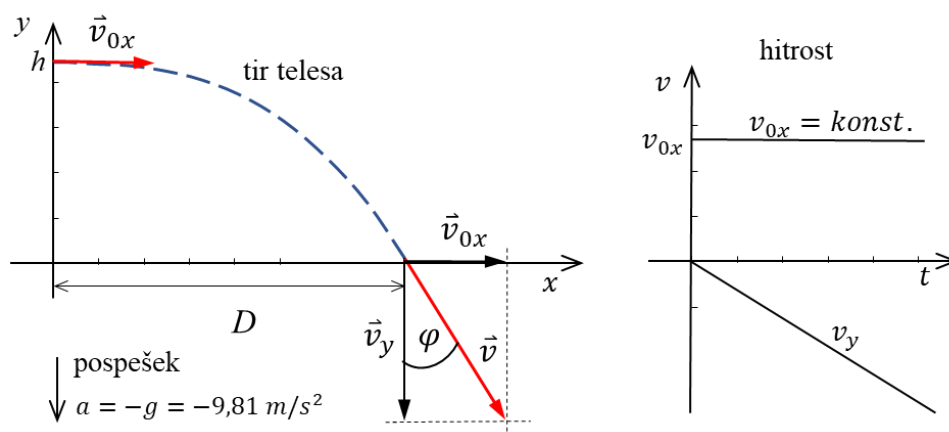
$$D = v_{0x} \cdot t_p = v_{0x} \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (3.21)$$

Razdaljo D imenujemo domet. Telo pade na tla s hitrostjo, ki ima velikost:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_{0x}^2 + (gt_p)^2} \quad (3.22)$$

in pod kotom glede na navpično smer (gl. sliko):

$$\varphi = \arctg \frac{v_{0x}}{v_y(t_p)}. \quad (3.23)$$



### Poševni met

Najbolj splošen primer meta je poševni met. Koordinatni sistem je orientiran enako kot pri vodoravnem metu. Telo ima začetno hitrost  $v_0$  pod kotom  $\varphi$  glede na vodoravno smer. Začetno hitrost razstavimo na komponenti v smeri  $x$  in  $y$  (gl. sliko):

$$v_{0x} = v_0 \cos \varphi \quad (3.24)$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \varphi \quad (3.25)$$

Gibanje telesa v smeri  $x$  je neodvisno od gibanja v smeri  $y$ . V navpični smeri je gibanje pospešeno, kot pri navpičnem metu in prostem padu, v vodoravni smeri pa enakomerno s konstantno hitrostjo  $v_{0x}$ . Ko ti dve, med seboj neodvisni gibanji sestavimo, ugotovimo da se telo giblje po paraboli. Ko doseže največjo višino  $h_{max}$  ob času  $t_m$ , je navpična komponenta njegove hitrosti enaka 0:

$$0 = v_{0y} - gt_m \quad \text{in} \quad (3.26)$$

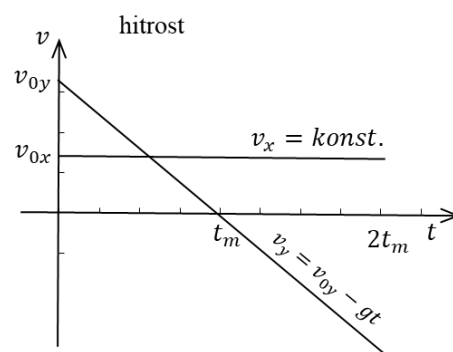
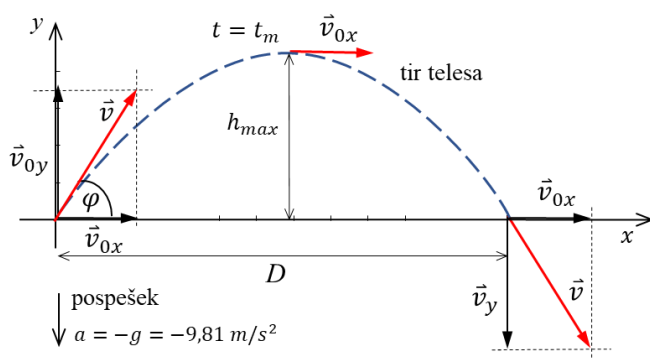
$$t_m = \frac{v_0 \sin \varphi}{g}. \quad (3.27)$$

V vsaki točki leta je smer hitrosti tangenta na tir telesa, v najvišji točki je vodoravna in enaka  $v_{0x}$ . Celoten let traja  $2t_m$ . V vodoravni smeri se telo giblje enakomerno, tako da prepotuje v smeri  $x$ :

$$D = v_{0x} \cdot 2t_m = v_0 \cos \varphi \cdot 2 \frac{v_0 \sin \varphi}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi}{g}, \quad (3.28)$$

kjer smo upoštevali, da je  $\sin 2\varphi = 2 \sin\varphi \cos\varphi$ . Domet je največji, ko je argument sinusa enak  $90^\circ$ , torej ko telo vržemo pod kotom  $\varphi = 45^\circ$ . Največjo višino doseže ob času  $t_m$ . Lažje jo je izračunati iz drugega dela gibanja, v navpični smeri je opravljena pot enaka kot pri prostem padu v eni dimenziji:

$$h_{max} = \frac{1}{2} g t_m^2 = \frac{1}{2} g \left( \frac{v_0 \sin\varphi}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin\varphi)^2}{2g}. \quad (3.29)$$



## 4. Zakoni gibanja

### Sile

Sila  $\vec{F}$  je fizikalna količina, s katero opišemo vpliv telesa na drugo telo. Učinki sil so lahko vidni kot sprememba gibanja, kot sprememba oblike ali sprememba kakšnega drugega stanja telesa. Sile delujejo lahko na daljavo ali pa ob dotiku. Na daljavo delujejo štiri sile, ki predstavljajo štiri osnovne sile v naravi: močna jedrska, elektromagnetna, šibka jedrska in gravitacijska. Močna jedrska sila deluje med subatomskimi delci. Elektromagnetna sila deluje med nabitimi delci. Šibka jedrska sila nastopa pri nekaterih radioaktivnih procesih (razpadih osnovnih delcev). Gravitacijska sila deluje med telesi, zaradi njihove mase. Vpliv sil, ki delujejo na daljavo, lahko opišemo s konceptom polja.

V klasični fiziki nastopata elektromagnetna in gravitacijska sila. Primera sil, ki delujeta ob dotiku, sta sila trenja ali sila loparja na žogo. Po svoji naravi sta ti dve sili posledica elektromagnetne sile.

Enota za silo je  $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$ .

**Prvi Newtonov zakon:** Telo miruje ali se giblje premo enakomerno, ko je vsota vseh sil nanj enaka nič. Velja tudi obratno: ko je vsota vseh sil na telo enaka nič, telo miruje ali se giblje premo enakomerno.

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \text{konst.} \quad (4.1)$$

Telesa zaradi vztrajnosti ohranjajo svoje gibanje. Fizikalna količina, ki je merilo za to, koliko se telo upira spremembi hitrosti, je njegova masa.

**Drugi Newtonov zakon:** Pospešek telesa je premo sorazmeren z vsoto vseh sil nanj (rezultanto) in obratno sorazmeren z njegovo maso. Vsota vseh sil, ki delujejo na telo (rezultanta), je enaka produktu njegove mase in pospeška:

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m\vec{a} \quad (4.2)$$

**Tretji Newtonov zakon:** Če prvo telo deluje na drugo telo s silo  $\vec{F}_{12}$ , tudi drugo telo deluje na prvo z enako veliko in nasprotno usmerjeno silo  $\vec{F}_{21}$  (zakon o akciji in reakciji):

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}. \quad (4.3)$$

V naravi sile torej vedno nastopajo v parih.

Newtonov **gravitacijski zakon** podaja velikost sile med dvema telesoma zaradi njune mase:

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}. \quad (4.4)$$

$G$  je splošna gravitacijska konstanta,  $r$  pa razdalja med telesoma z masama  $m_1$  in  $m_2$ . Smer sile je na zveznici teles.

Teža telesa z maso  $m$  je  $F_g$  in je enaka velikosti gravitacijske sile na telo. Izračunamo jo kot:

$$F_g = mg. \quad (4.5)$$

Pri tem je

$$g = g_0 = \frac{F_g}{m} = G \frac{m_Z}{R_Z^2}. \quad (4.6)$$

Gravitacijski ali težni pospešek,  $m_Z$  je masa Zemlje in  $R_Z$  pa njen polmer. Blizu Zemljine površine znaša težni pospešek  $g_0 = 9,81 \frac{m}{s^2}$ .

Če se telo nahaja za razdaljo  $h$  nad Zemljino površino, je vrednost gravitacijskega pospeška v tisti točki enaka:

$$g(r) = G \frac{m_Z}{r^2} = G \frac{m_Z}{(R_Z+h)^2} = G \frac{m_Z}{(R_Z+h)^2} \cdot \frac{R_Z^2}{R_Z^2} = g_0 \frac{R_Z^2}{(R_Z+h)^2} = g_0 \left(1 + \frac{h}{R_Z}\right)^{-2} \quad (4.7)$$

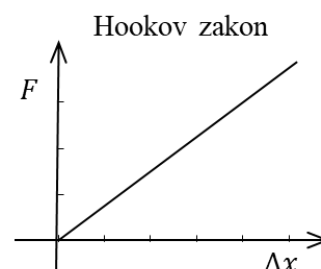
Oddaljenost od Zemlje je torej potrebno upoštevati glede na vrednost  $\frac{h}{R_Z}$ .

### Sila prožnosti

Sila, s katero raztegnemo vzmet, da se podaljša za  $\Delta x$  ali jo stisnemo, da se skrajša za  $\Delta x$ , je sorazmerna z velikostjo tega raztezka ali skrčka:

$$F = k\Delta x, \quad (4.6)$$

$k$  je koeficient vzmeti (enota N/m). Zveza je znana pod imenom Hookov zakon.



### Sila trenja

Sila statičnega trenja  $F_s$  med telesom in podlago je manjša ali enaka zmnožku koeficienta statičnega trenja  $\mu_s$  in velikosti normalne (pravokotne) sile podlage  $F_n$ :

$$F_s \leq \mu_s F_n. \quad (4.7)$$

Pri tem je  $\mu_s$  koeficient statičnega trenja. Sila je največja v trenutku, tik preden telo zdrsne, v konkretnem primeru je lahko manjša od maksimalne.

Ko telo drsi po površini, je smer sile kinematičnega trenja  $F_t$  na telo nasprotna smeri gibanja telesa in sorazmerna velikosti normalne sile podlage. Velikost sile kinematičnega trenja  $F_t$  je:

$$F_t = \mu_t F_n, \quad (4.8)$$

pri čemer je  $\mu_t$  koeficient kinetičnega trenja. V splošnem je  $\mu_t < \mu_s$ .

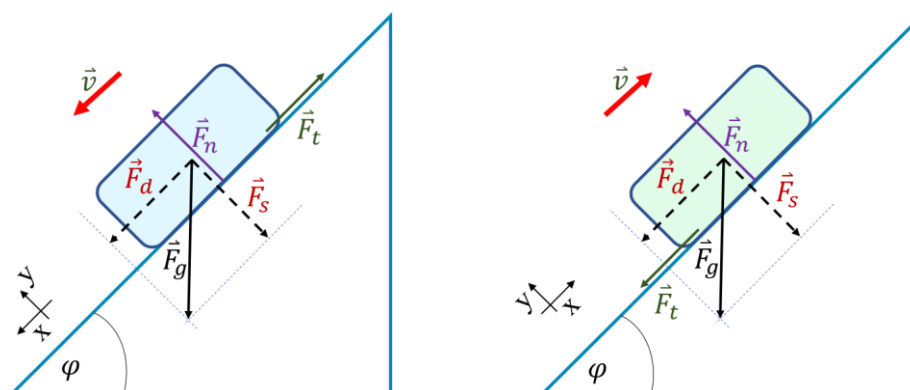
Če želimo zapisati tudi smer sile trenja (vektorsko), upoštevamo, da je njena smer vedno nasprotna od smeri hitrosti  $\vec{v}$ , v katero se telo giblje ali bi se gibalo. Enotski vektor v tej smeri je  $-\frac{\vec{v}}{v}$ , torej:

$$\vec{F}_t = \mu_t F_n \cdot \left(-\frac{\vec{v}}{v}\right). \quad (4.9)$$

### Sile na klancu

Ko se telo nahaja na klancu pod kotom  $\varphi$ , silo teže  $F_g$  razstavimo na dve med seboj pravokotni komponenti, ena je vzporedna s klancem in jo imenujemo dinamična  $F_d$  (ker povzroča gibanje), druga pa je pravokotna na podlago in jo imenujemo statična  $F_s$  (gl. sliko). Njuni velikosti sta  $F_d = F_g \sin\varphi$  in  $F_s = F_g \cos\varphi$ . Tudi koordinatni sistem orientiramo vzporedno s klancem, tako da je ena os vzporedna s podlago, druga pa pravokotna nanjo. Ugodno je, če pozitivna smer kaže v smer gibanja.

Poleg sile teže vedno nastopa tudi normalna sila podlage  $F_n$ , lahko pa tudi sila trenja  $F_t$  in glede na konkretno situacijo tudi druge sile, v različnih smereh, na primer vlečna sila navzgor po klancu ali dodatna sila na telo v smeri pravokotno na klancem ipd.



II. Newtonov zakon se glasi a primer, ko od dodatnih sil nastopa samo sila trenja  $\vec{F}_t$ :

$$\vec{F}_g + \vec{F}_n + \vec{F}_t = m\vec{a} \quad (4.10)$$

Oziroma, če upoštevamo, da smo razstavili silo teže,  $\vec{F}_g = \vec{F}_s + \vec{F}_d$ :

$$\vec{F}_d + \vec{F}_s + \vec{F}_n + \vec{F}_t = m\vec{a} \quad (4.11)$$

Zapišemo ga po komponentah, posebej v  $x$  in  $y$  smeri. V tem koraku ne pišemo več vektorskih znakov, ampak smer vsakega vektorja upoštevamo z ustreznim predznakom (+ ali -). Za drsenje **navzdol** po klancu sta  $F_d$  in  $F_t$  usmerjeni nasprotno druga na drugo. Vzporedno s klancem se telo giblje s pospeškom  $a_x$ , v smeri pravokotno na klanec pa se ne giblje in je pospešek  $a_y$  enak 0 :

$$\text{smer } x: \quad F_d - F_t = ma_x \quad (4.12)$$

$$\text{smer } y: \quad F_n - F_s = ma_y = 0 \quad (4.13)$$

Zapišemo konkretne izraze za sile in izračunamo:

$$mg \sin\varphi - \mu_t F_n = ma_x \quad (4.14)$$

$$F_n = F_s = mg \cos\varphi . \quad (4.15)$$

Vstavimo še  $F_n$  v prvo enačbo:

$$mg \sin\varphi - \mu_t mg \cos\varphi = ma_x. \quad (4.16)$$

Pokrajšamo maso in izrazimo pospešek za drsenje navzdol po klancu:

$$a_x = g(\sin\varphi - \mu_t \cos\varphi) \quad (4.17)$$

Telo se lahko giblje **navzgor**, brez dodatne vlečne ali potisne sile (desna slika) – hitrost, ki jo je imelo ob vznožju klanca, se mu bo zmanjševala. Os  $x$  spet usmerimo v smer gibanja, tokrat navzgor po klancu. Ponovimo prejšnje korake in pazimo na predznake - smer sile trenja je sedaj usmerjena navzdol po klancu. Vrednost pospeška bo zaradi izbire koordinatnega sistema negativna - tako kot prej je usmerjen navzdol po klancu, le da je njegova vloga zdaj zaviralna. Pospešek (pojemek) je po absolutni vrednosti večji kot v prvem primeru:

$$a_{x,gor} = -g(\sin\varphi + \mu_t \cos\varphi) . \quad (4.18)$$

V splošnem lahko nastopajo še druge sile in pospešek je vsakič potrebno izračunati ob upoštevanju njihovih smeri in velikosti.

## 5. Mehanska energija

Uspešen pristop k reševanju fizikalnih problemov je s pomočjo koncepta energije. Energija je prisotna v vesolju v različnih oblikah, na primer mehanska, kemična, elektromagnetna, jedrska energija in tudi energija, ki je vsebovana v masi. Energija se pod različnimi pogoji lahko spreminja in pretvarja iz ene oblike v drugo, pri tem pa po dosedanjih dognanjih velja, da se skupna količina energije v vesolju ne spreminja. To velja tudi za izoliran sistem – to je množica teles, ki med seboj lahko izmenjujejo energijo, ne morejo pa je izmenjevati s preostankom vesolja.

V mehaniki obravnavamo energijo, ki jo povezujemo z gibanjem telesa ali z njegovo lego.

### Delo sile

Delo konstantne sile je skalarni produkt sile  $\vec{F}$  in premika njenega prijemališča  $\Delta\vec{r}$ :

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta x \cos\varphi. \quad (5.1)$$

$F$  je velikost sile,  $\Delta r$  premik prijemališča sile, in  $\varphi$  kot med smerjo sile  $\vec{F}$  in premikom  $\Delta\vec{r}$ .

### Delo sile

Prispevek k delu  $dW$ , ki ga opravi sila  $\vec{F}(r)$  ob premiku prijemališča za  $d\vec{r}$ , je skalarni produkt te sile in premika:

$$dW = \vec{F}(r) \cdot d\vec{r} = F(r) dr \cos\varphi. \quad (5.1)$$

$F(x)$  je velikost sile,  $dx$  velikost premika prijemališča sile in  $\varphi$  kot med smerjo sile  $\vec{F}$  in premikom  $\Delta\vec{r}$ . Delo na celotni poti izračunamo tako, da enačbo integriramo na obeh straneh. Na levi sta meji 0 in  $W$  in rezultat integriranja  $W$ , na desni pa sta meji začetna in končna lega prijemališča sile  $\vec{r}_1$  in  $\vec{r}_2$ :

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}(r) d\vec{r}. \quad (5.2)$$

Če je sila  $\vec{F}$  konstantna, torej neodvisna od kraja, jo lahko postavimo pred integral. V tem primeru je opravljeno delo:

$$W = \vec{F} \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} d\vec{r} = \vec{F}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta r \cos\varphi. \quad (5.3)$$

### Kinetična energija

Izračunamo delo rezultante sil  $W_R$  na togo telo:

$$W_R = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_R d\vec{r} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} m \vec{a} d\vec{r} = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} m \frac{d\vec{v}}{dt} d\vec{r} = \int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} m \vec{v} d\vec{v} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 \Big|_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} = \frac{1}{2} m \vec{v}_2^2 - \frac{1}{2} m \vec{v}_1^2. \quad (5.4)$$

Velja  $\vec{v}^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = v^2$ . Vpeljemo kinetično energijo telesa:

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2. \quad (5.5)$$

Iz gornjih izrazov sledi, da je delo rezultante sil  $W_R$  enako spremembi kinetične energije  $\Delta E_k$ :

$$W_R = E_{k2} - E_{k1} = \Delta E_k. \quad (5.6)$$



Kot vedno, označuje znak  $\Delta$  spremembo (razliko) med končno in začetno vrednostjo.

### Konservativne in nekonservativne sile

Konservativne sile so posebne: to so tiste sile, za katere velja, da je delo, ki ga opravijo, povračljivo (se ga da povrniti, ga »dobimo« nazaj). Primer je gravitacijska sila. Delo, ki ga je potrebno vložiti, da se telo dvigne za višino  $h$ , se povrne v obliki kinetične energije, ko telo prosto pade nazaj v začetno lego. Izkaže se, da je delo, ki ga opravi konservativna sila, neodvisno od poti, po kateri se je gibal prijemališče sile. Lahko tudi rečemo, da je opravljeno delo konservativne sile po zaključeni poti, torej ko je končna lega enaka začetni, enako nič.

Dela, ki ga opravi nekonservativna sila, kot n. pr. sila trenja in upor, ni možno dobiti nazaj v obliki energije. Delo nekonservativne sile je odvisno od poti. Lahko tudi rečemo, da delo, ki ga opravi prijemališče nekonservativne sile na zaključeni poti, ni enako nič.

V enačbi za kinetično energijo delo rezultante  $W_R$  (5.6) razdelimo na delo, ki ga opravijo konservativne sile  $W_C$  in delo, ki ga opravijo nekonservativne sile  $W_{NC}$ :

$$W_{NC} + W_C = \Delta E_k. \quad (5.7)$$

### Potencialna energija

Delo, ki ga opravi gravitacijska sila, upoštevamo tako, da vpeljemo gravitacijsko potencialno energijo  $E_p$  telesa z maso  $m$ :

$$W_g = -\Delta E_p = -(E_{p2} - E_{p1}) = -(mgh_2 - mgh_1). \quad (5.8)$$

Sprememba potencialne energije je definirana kot negativno delo pripadajoče konservativne sile:

$$\Delta E_p = -W_C. \quad (5.9)$$

Ker je sila teže konservativna sila, je vloženo delo odvisno le od začetne in končne lege (višine), oziroma od začetne in končne potencialne energije. Omenimo, da zaradi dejstva, da je za reševanje konkretnih problemov pomembna vedno le razlika v potencialni energiji, torej razlika v višini, velja, da lahko izhodišče koordinatnega sistema spretno postavimo tako, da je kakšen od členov, na primer potencialna energija v najnižji točki, enaka 0.

### Prožnostna potencialna energija

Sila vzmeti je konservativna sila in njeno potencialno energijo  $E_{pr}$  izrazimo takole:

$$E_{pr} = \frac{1}{2} kx^2, \quad (5.10)$$

njeno spremembo pa:

$$\Delta E_{pr} = \frac{1}{2} kx_2^2 - \frac{1}{2} kx_1^2. \quad (5.11)$$

### Izrek o mehanski energiji

V izrazu za delo rezultante  $W_{NC} + W_C = \Delta E_k$  (5.7) postavimo delo konservativnih sil  $W_C$  na desno stran enačbe in upoštevamo, da  $-W_C = \Delta E_p$  (5.9), nato pa še zapišemo obe vrsti potencialne energije, gravitacijsko in prožnostno potencialno energijo:

$$W_{NC} = -W_C + \Delta E_k = \Delta E_p + \Delta E_{pr} + \Delta E_k. \quad (5.12)$$

Ali, če izpišemo in preuredimo:

$$W_{NC} = (E_{p2} + E_{pr2} + E_{k2}) - (E_{p1} + E_{pr1} + E_{k1}). \quad (5.13)$$

Vsoto  $E_p + E_{pr} + E_k$  **definiramo** kot mehansko energijo:

$$E_m = E_p + E_{pr} + E_k. \quad (5.14)$$

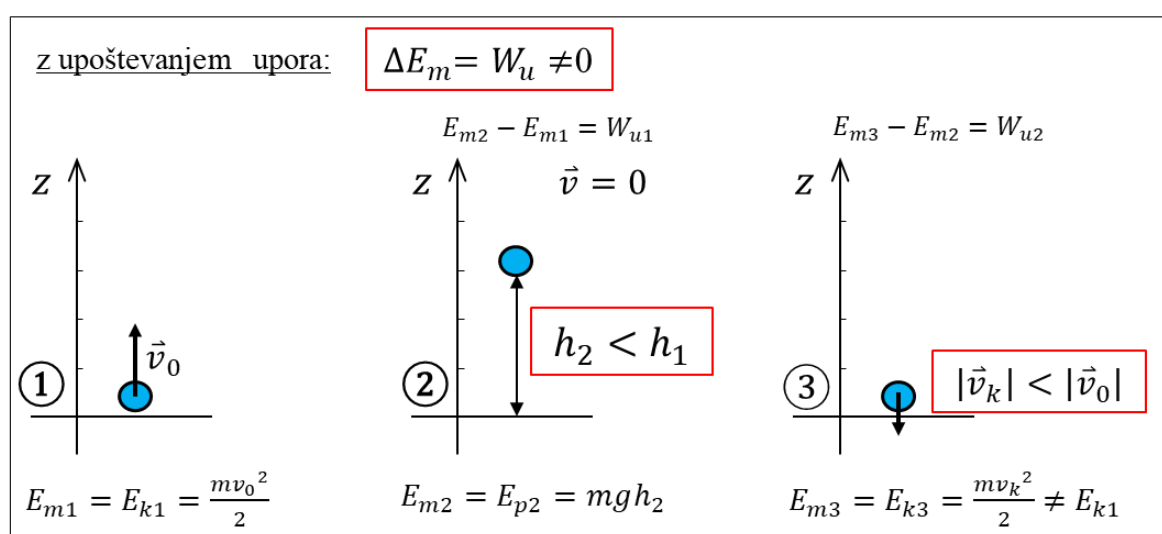
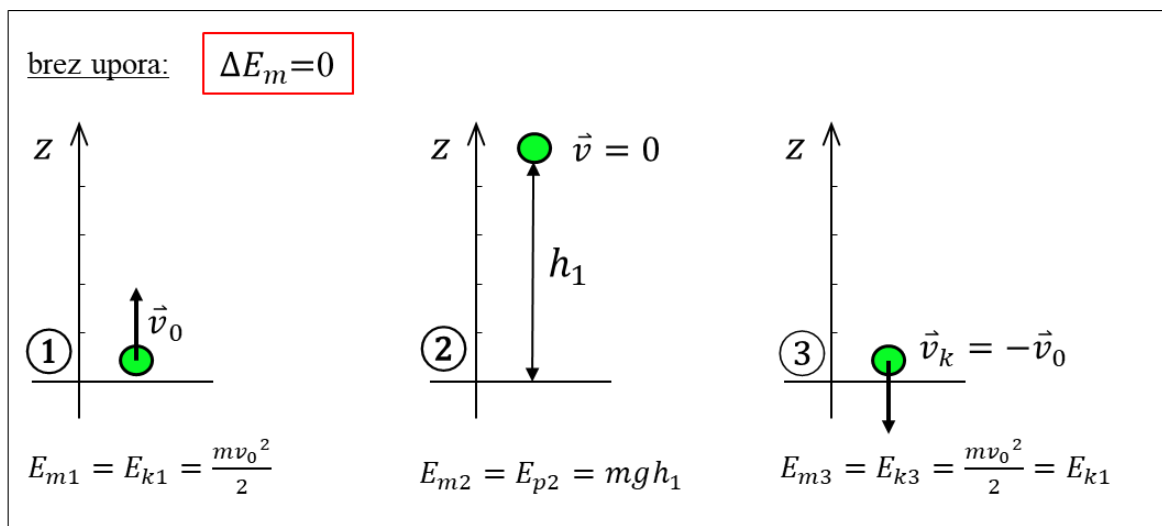
in **izrek o mehanski energiji**, ki je na dolgo zapisan z enačbo 5.13 in povezuje mehansko energijo in delo, se v zgoščeni obliki glasi:

$$W_{NC} = \Delta E_m. \quad (5.15)$$

Delo nekonzervativnih sil na telo je enako spremembi mehanske energije telesa. V posebnem primeru, ko je delo nekonzervativnih sil enako 0 ali pa nekonzervativnih sil sploh ni, je sprememba mehanske energije enaka 0 in se torej ohrani.

Izrek o mehanski energiji ilustriramo na primeru navpičnega meta. Obravnavamo dva primera:

- V prvem primeru naj bo sila upora dovolj majhna, da jo lahko zanemarimo. Pri obravnavi problema torej ne nastopa nobena nekonzervativna sila in v izreku o mehanski energiji (5.15) je leva stran enaka 0. Sprememba mehanske energije  $\Delta E_m$  je ves čas meta enaka 0, z drugimi besedami, ohranja se vsota kinetične in potencialne energije telesa  $E_k + E_p$ . Pri tem se energija ves čas transformira iz ene oblike v drugo: v najnižji točki ima telo največjo kinetično energijo, saj ima največjo hitrost, v najvišji točki pa ima največ potencialne energije in nič kinetične. V vmesnih točkah je mehanska energija sestavljena iz ustreznega deleža kinetične in potencialne energije. Ko telo pade nazaj na tla, ima enako kinetično energijo kot na začetku, torej enako hitrost, le da je usmerjena navzdol. Energija je skalarna količina, ne vektorska! Kinetična energija ni odvisna od smeri hitrosti in je vedno pozitivna.
- V drugem primeru upoštevamo tudi silo upora, ki zavira gibanje ves čas, ko se telo premika in je spremenljiva, saj je odvisna od hitrosti. Sila upora je nekonzervativna sila, zato leva stran izreka o mehanski energiji (5.15) zdaj ni enaka 0. Njenega dela v splošnem ni lahko izračunati. Vemo pa, da



velja: mehanska energija se spremeni (zmanjša) za toliko, kolikor dela opravi sila upora. Na začetku opazovanja ima telo samo kinetično energijo  $E_{m1} = E_{k1}$ . Izhodišče koordinatnega sistema in s tem ničlo potencialne energije  $mgh$  smo namreč postavili v začetno točko na tleh. Med gibanjem telesa navzgor nekonvativna sila upora opravlja delo in mehanska energija  $E_m$  se zmanjšuje. Največja višina, ki jo doseže telo, je zdaj manjša, saj je skupna mehanska energija telesa manjša od začetne za toliko, kolikor dela  $W_{NC}$  je opravila sila upora. Sila upora opravlja delo tudi na poti telesa nazaj navzdol in mehanska energija, ki je tik preden pade telo na tla, samo v obliki kinetične energije, je še ustrezno manjša. Končna mehanska oziroma kinetična energija telesa je manjša kot začetna in hitrost, s katero udari ob tla, je manjša od začetne.

## Moč

Povprečna mehanska moč je definirana kot kvocient med delom sile in časom, v katerem je bilo delo opravljeno:

$$\overline{P} = \frac{W}{\Delta t}. \quad (5.16)$$

Ob upoštevanju definicije za delo sile  $W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = F \Delta r \cos \varphi$  izraz za moč lahko zapišemo tudi kot:

$$\overline{P} = \frac{\vec{F} \cdot \Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad (5.17)$$

Če sta smeri sile in hitrosti enaki ( $\varphi = 0$ ), je skalarni produkt največji in je povprečna moč

$$\overline{P} = F \cdot \overline{v}. \quad (5.18)$$

Pri tem je  $\overline{v}$  povprečna hitrost telesa.

Enota za moč je vat ( $W = J/s$ ).

### \*Gravitacijska potencialna energija

Spremembo potencialne energije smo definirali kot negativno delo sile teže, ki je konservativna sila:

$$\Delta E_p = -W_C. \quad (5.19)$$

Izraziti želimo spremembo potencialne gravitacijske energije za poljuben premik nad Zemljo, zato uporabimo izraz za odvisnost gravitacijske sile od razdalje med telesom in Zemljo:

$$\Delta E_p = - \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr = - \int_{r_1}^{r_2} \left( -G \frac{mM}{r^2} \right) dr. \quad (5.20)$$

$M$  je masa Zemlje,  $r$  je razdalja med Zemljo in telesom in  $G$  univerzalna gravitacijska konstanta. Negativni predznak pod integralom v izrazu za gravitacijsko silo pomeni, da je sila prvega telesa (Zemlje) na drugo telo usmerjena proti prvemu telesu (drugače povedano: gravitacijska sila je privlačna). Konstante  $GmM$  postavimo pred integral, integriramo in vstavimo meje  $r_1$  in  $r_2$ :

$$\Delta E_p = GmM \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr = GmM \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = -GmM \left( \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right). \quad (5.21)$$

Definiramo gravitacijsko potencialno energijo:

$$E_p = -\frac{GmM}{r}. \quad (5.22)$$

Pri definiciji imamo še možnost izbora referenčne točke oziroma ničle potencialne energije. Navada je, da se izbere ničlo potencialne energije tam, kjer je tudi sila enaka nič, v tem primeru torej pri veliki razdalji med telesoma  $r$  in definicija 5.22 je s tem v skladu. Na veliki oddaljenosti od Zemlje je potencialna energija enaka nič, drugod pa je povsod negativna. Za razdalje, ki so manjše od polmera Zemlje, sta  $F(r)$  in  $E_p(r)$  drugačni in gornji izraz ne velja.

\*\*Pojasnimo še povezavo med gravitacijsko potencialno energijo, ki smo jo vpeljali in uporabljali za relativno majhne premike v višini  $h$  v bližini Zemeljske površine,  $E_p = mgh$  in enačbo 5.22, ki se zdi na videz popolnoma drugačna od tega izraza. Na površini Zemlje lahko zapišemo  $r = R + h$ , pri čemer je  $R$  polmer Zemlje in  $h \ll R$ . Upoštevali bomo zvezo, da za majhne  $x \ll 1$  velja  $\frac{1}{1+x} \approx 1 - x$ :

$$E_p = -\frac{GmM}{R+h} = -\frac{GmM}{R(1+\frac{h}{R})} = -\frac{GmM}{R} \cdot \left( 1 - \frac{h}{R} \right) = -\frac{GmM}{R} + \frac{GmM}{R} \frac{h}{R}. \quad (5.23)$$

Spomnimo se, da smo imenovali težni pospešek na površini Zemlje  $g = \frac{GM}{R^2}$  in da pri definiranju potencialne energije lahko ničlo skale (izhodišče) izberemo poljubno. To je zato, ker povsod nastopa vedno le razlika potencialnih energij, to pa pomeni, da se vsak konstantni člen vedno odšteje. V enačbi 5.23 je prvi člen konstanten, zato ga lahko izpustimo. Izraz za potencialno energijo blizu Zemeljske površine je potem res:

$$E_p = \frac{GMm}{R^2} h = mgh. \quad (5.23)$$

### \*Ubežna hitrost

Zanimamo se za najmanjšo hitrost, ki jo mora imeti telo (raketa) na površju Zemlje, da jo izstrelimo v vesolje, torej stran od gravitacijskega vpliva Zemlje. Ker lahko zanemarimo vpliv drugih teles, je mehanska energija telesa, ki je vsota kinetične in potencialne energije, konstantna:

$$E_m = E_k + E_p = \frac{mv^2}{2} - \frac{GmM}{r} = \text{konst.} \quad (5.24)$$

Izenačimo mehansko energijo v dveh točkah: v začetni točki, ko je telo na površini Zemlje ( $r = R$ ) in ima ubežno hitrost  $v_u$  ter v končni točki daleč v vesolju ( $r = \infty$ ), kjer telo glede na Zemljo nima hitrosti:

$$\frac{mv_u^2}{2} - \frac{GmM}{R} = \frac{m \cdot 0}{2} - \frac{GmM}{\infty} = 0. \quad (5.25)$$

Izkaže se, da je ubežna hitrost neodvisna od mase telesa:

$$v_u = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,67 \cdot 10^{-11} \left( \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \right) \cdot 5,98 \cdot 10^{24} \text{kg}}{6,37 \cdot 10^6 \text{m}}} = 11,2 \text{ km/s}. \quad (5.26)$$

Velikost ubežne hitrosti tudi ni odvisna od smeri izstrelitve. To bi sicer veljalo, če se Zemlja ne bi vrtela, v resnici pa se vrti in obodna hitrost krajev na ekvatorju v primerjavi s kraji na polih je

$$v = \omega \cdot R = \frac{2\pi}{T} \cdot R = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600 \text{ s}} \cdot 6,4 \cdot 10^6 \text{ m} = 465 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

kar znaša približno 4 % ubežne hitrosti. Zato je ugodno, da je raketa, ki je namenjena v vesolje, izstreljena blizu ekvatorja, v približno tangentialni smeri proti vzhodu.

## 6. Gibalna količina

### Gibalna količina in sunek sile

Gibalna količina telesa z maso  $m$  in hitrostjo  $\vec{v}$  je **definirana** tako:

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (6.1)$$

in ima enoto  $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ . Gibalna količina je vektorska količina in ima smer hitrosti.

Če je sila  $\vec{F}$ , ki deluje na telo v časovnem intervalu  $\Delta t$  konstantna, je sunek sile  $\vec{I}$  na telo **definiran** kot časovni integral sile v intervalu od  $t_1$  do  $t_2$ :

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt. \quad (6.2)$$

Če je sila konstantna ali pa če jo nadomestimo z njenim povprečjem  $\overline{\vec{F}}$  na tem intervalu, jo lahko postavimo pred integral, tako da pod integralom ostane le  $dt$  in sunek sile je enak:

$$\vec{I} = \overline{\vec{F}}\Delta t \quad (6.3)$$

Če drugi Newtonov zakon zapišemo v diferencialni obliki:

$$\sum \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (6.4)$$

in pomnožimo z  $dt$  ter vsoto sil na telo (rezultanto) pišemo  $\vec{F}_R$  (rezultanta):

$$\vec{F}_R \cdot dt = m \cdot d\vec{v} \quad (6.5)$$

Enačbo integriramo na obeh straneh in upoštevamo meje:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_R \cdot dt = m \cdot \int_{\vec{v}_1}^{\vec{v}_2} d\vec{v} \quad (6.6)$$

Rezultat je **izrek o gibalni količini**: sunek rezultante sil na telo je enak spremembi njegove gibalne količine:

$$\vec{I}_R = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_R \cdot dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \Delta\vec{p} \quad (6.7)$$

### Ohranitev gibalne količine

V posebnem primeru izreka o gibalni količini, **ko je sunek rezultante sil enak nič, se skupna gibalna količina sistema ohrani**, saj je leva stran enačbe 6.7 enaka 0. Gibalna količina sistema se ohranja torej gotovo tudi v primeru, kadar je rezultanta sil enaka nič, saj je takrat nedvomno enak nič tudi njen sunek. (Sunek sile pa je lahko enak nič v danem časovnem intervalu tudi, če je na primer sila nekaj časa pozitivna in nekaj časa negativna.)

Izrek o ohranitvi gibalne količine ilustriramo na primeru **balističnega nihala**, s katerim merimo hitrost izstrelkov. Lesena klada z znano maso  $m_2$  je obešena na zelo dolgih vrvicah tako, da se giblje po krožnem loku v navpični ravnini. V začetku miruje v najnižji, ravnovesni legi. Vanjo izstrelimo kroglo z znano maso  $m_1$ , ki se giblje z začetno neznano hitrostjo  $v_1$  v vodoravni smeri ①, tako da se v kladi ustavi ②. Iz izmerjenega navpičnega odklona klade ③ bomo lahko določili začetno hitrost krogle. Za opazovani sistem izberemo klado + kroglo in zanj velja izrek o ohranitvi gibalne količine. Ko se krogla ustavlja v kladi, obravnavamo samo vodoravno smer, saj predpostavimo, da se ustavljanje zgodi zelo hitro in se klada še ne premakne iz spodnje lege. Zaradi vrvice se bo premaknila tudi v navpični smeri. Zunanji sil

na sistem v vodoravni smeri ni, notranje sile (med kroglo in klado) pa so sicer zelo velike, saj krogla poškoduje les in hkrati tudi potiska klado naprej, vendar v izreku o gibalni količini notranje sile ne prispevajo. Nastopajo namreč v parih (III. Newtonov zakon), zato se znotraj sistema vedno med seboj odštejejo. Ohranitev skupne gibalne količine sistema med trkom zapišemo za vodoravno smer. Pri tem upoštevamo, da se na koncu trka gibljeta skupaj s hitrostjo  $v_2$ :

$$m_1 v_1 + m_2 \cdot 0 = (m_1 + m_2) v_2. \quad (6.8)$$

Klada se začne gibati s hitrostjo  $v_2$  v vodoravni smeri. Ker se zaradi vrvic lahko giblje samo po krožnem loku, se dvigne do višine  $h$ , kjer se za kratko ustavi. Višino izmerimo. Od takrat, ko se je krogla ustavila v kladi, velja ohranitev mehanske energije: začetna kinetična energija klade in krogle  $E_k$  se vsa pretvori v njuno potencialno energijo  $E_p$  na koncu, ko doseže klada najvišjo točko:

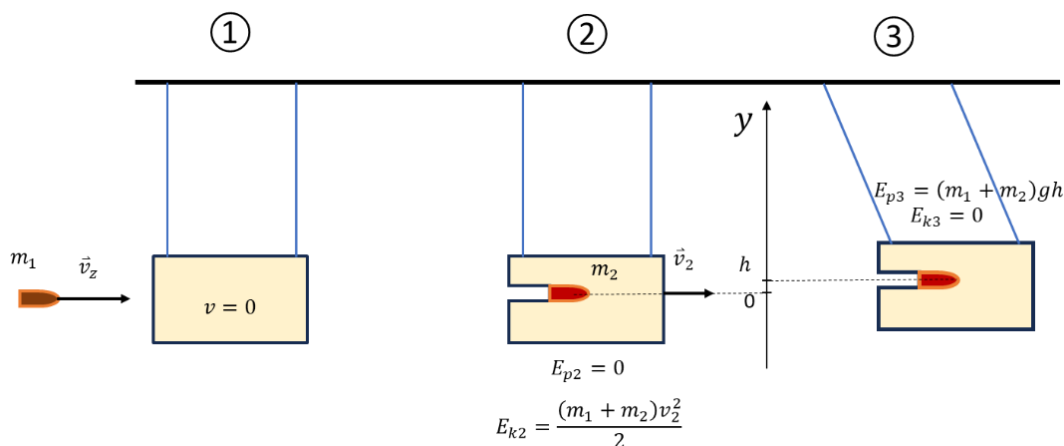
$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_2^2 = (m_1 + m_2) gh. \quad (6.9)$$

Skupna masa se pokrajša, izrazimo skupno hitrost  $v_2$ , jo vstavimo v prejšnjo enačbo (6.8) in dobimo izraz za začetno hitrost krogle  $v_1$ :

$$v_1 = \frac{(m_1 + m_2) v_2}{m_1} = \frac{(m_1 + m_2) \sqrt{2gh}}{m_1}. \quad (6.10)$$

Masa lesene klade  $m_2$  je nekaj kilogramov, masa izstrelka  $m_1$  pa nekaj gramov, torej približno tri rede velikosti manj. Zato jo v izrazu za skupno maso v števcu pogosto lahko zanemarimo in dobimo za začetno hitrost izstrelka:

$$v_1 = \frac{m_2 \sqrt{2gh}}{m_1}. \quad (6.11)$$



## Trki

Trk je dogodek, ko se srečata dve telesi (ali več), ki za kratek čas vplivata druga na drugo in potem nadaljujeta gibanje, vsako posebej ali skupaj. **Pri trkih vedno velja ohranitev skupne gibalne količine** vseh teles, saj lahko predpostavimo, da so v kratkem času trajanja trka zunanje sile na opazovani sistem (na obe telesi skupaj) zanemarljive, še toliko bolj je zaradi kratkega časa zanemarljiv njihov sunek. Sile med sestavnimi deli opazovanega sistema (notranje sile) so si paroma nasprotni, zato se njihovi sunki med seboj odštejejo, kot je bilo že pojasnjeno na primeru balsitičnega nihala.

Trke lahko klasificiramo glede na lastnosti in okoliščine:

- **prožni trk**, pri katerem se poleg gibalne količine **ohrani tudi skupna kinetična energija** obeh teles. Takemu trku se zelo približa trk dveh kovinskih krogel.

- **neprožni trk**, pri katerem je končna skupna kinetična energija manjša, kot je bila na začetku. Večina trkov je neprožnih.
- **popolnoma neprožni trk**, za katerega je značilno, da se telesi po trku **gibljeta skupaj (z enako hitrostjo)**. Tudi tu se kinetična energija ne ohrani – v skrajnem primeru se lahko celo popolnoma izniči (spremeni v druge oblike), če obe telesi po trku obmirujeta. Primer popolnoma neprožnega trka je tudi zgoraj opisani primer balističnega nihala.

Gibalna količina je vektorska količina, zato ohranitev gibalne količine pri trkih velja v vsaki smeri posebej. Če je gibanje teles pri trku dvo- ali tridimenzionalno, je potrebno ustrezne enačbe zapisati po komponentah, za vsako koordinatno smer in jih rešiti kot sistem enačb.



## 7. Vrtenje in gravitacija

Enačbe opisa krožnega gibanja so podobne (analogne) enačbam opisa translacijskega gibanja, če vzamemo, da naslednje količine v enačbah igrajo podobno vlogo:

| Translacija | (premo gibanje)              |               | Rotacija        | (vrtenje)                            |
|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| $x$         | lega [m]                     | $\rightarrow$ | $\varphi$       | kot [rad]                            |
| $\Delta x$  | premik [m]                   | $\rightarrow$ | $\Delta\varphi$ | zasuk [rad]                          |
| $v$         | hitrost [m/s]                | $\rightarrow$ | $\omega$        | kotna hitrost [rad/s]                |
| $a$         | pospešek [m/s <sup>2</sup> ] | $\rightarrow$ | $\alpha$        | kotni pospešek [rad/s <sup>2</sup> ] |

### Kotna hitrost in kotni pospešek

Lego telesa pri vrtenju podamo s kotom  $\varphi$ , praviloma v radianih:

Povprečna kotna hitrost telesa  $\bar{\omega}$  je definirana kot razmerje med zasukom  $\Delta\varphi$  in časovnim intervalom  $\Delta t$ :

$$\bar{\omega} = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}. \quad (7.1)$$

Enota za kotno hitrost  $\omega$  je radian na sekundo (rad/s). Pogosto radian v enoti izpustimo in pišemo enoto za kotno hitrost samo s<sup>-1</sup>, saj je radian v resnici brez enote. (V radianih podamo velikost kota kot razmerje med dolžino loka  $l$  krožnega izseka in polmera  $r$  kroga, ki mu pripada:  $\varphi = l/r$ , torej brez enote. 1 radian je kot, pri katerem je  $l = r$ , v kotnih stopinjah to znesi  $\frac{360^\circ}{2\pi} = 57,3^\circ$ . Besedo radian ali okrajšavo rad pišemo predvsem takrat, kadar želimo poudariti, da gre za kotne količine.)

Trenutna kotna hitrost je odvod zasuka po času:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt}. \quad (7.2)$$

Povprečni kotni pospešek  $\bar{\alpha}$  vrtečega se togega telesa je definiran kot razmerje med spremembo kotne hitrosti  $\Delta\omega$  in časovnim intervalom  $\Delta t$ :

$$\bar{\alpha} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}. \quad (7.3)$$

Enota za  $\alpha$  je radian na kvadratno sekundo (rad/s<sup>2</sup>) ali (kot prej pri kotni hitrosti) kar s<sup>-2</sup>. Trenutni kotni pospešek je odvod kotne hitrosti po času:

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}. \quad (7.4)$$

### Enakomerno in enakomerno pospešeno vrtenje

Čas, v katerem telo opravi en obhod, imenujemo perioda ali obhodni čas  $T$ . Obratna vrednost obhodnega časa je frekvenca  $f$ , to je število obhodov v časovni enoti. Torej velja:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{in} \quad \omega = 2\pi f \quad (7.5)$$

Če se telo vrti s konstantnim kotnim pospeškom  $\alpha = konst.$  okoli nepremične osi, njegovo gibanje lahko opišemo z enačbami:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \quad (7.6)$$

$$\Delta\varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2, \quad (7.7)$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\varphi. \quad (7.8)$$

Enačbe imajo enako obliko kot enačbe za enakomerno pospešeno premo gibanje.

### Povezava med kotnimi in obodnimi količinami

Ko telo kroži ali se vrti okoli nepremične osi, sta kotna hitrost in kotni pospešek takole povezana s tangencialno (obodno) hitrostjo  $v_t$  točke na obodu in tangencialnim (obodnim) pospeškom  $a_t$ :

$$v_t = r\omega \quad (7.98)$$

$$a_t = r\alpha. \quad (7.10)$$

Ti dve zvezi sta neposredna posledica tega, da je premik točke  $\Delta x$  pri krožnem gibanju enak loku:

$$\Delta x = l = r\varphi \quad (7.11)$$

V 3D kotne količine obravnavamo kot vektorje. Vektorji zasuka  $\Delta\vec{\varphi}$ , kotne hitrosti  $\vec{\omega}$  in kotnega pospeška  $\vec{\alpha}$  imajo smer pravokotno na ravnino kroženja oziroma v smeri osi (slika). Predznak določimo glede na smer, v katero bi se premikal desnosučni vijak.

### Centripetalni (radialni) pospešek

Pospešek telesa, ki enakomerno kroži, je usmerjen proti središču krožnice, v radialni smeri. Imenuje se centripetalni (radialni) pospešek. Njegova velikost je:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2 = v\omega. \quad (7.11)$$

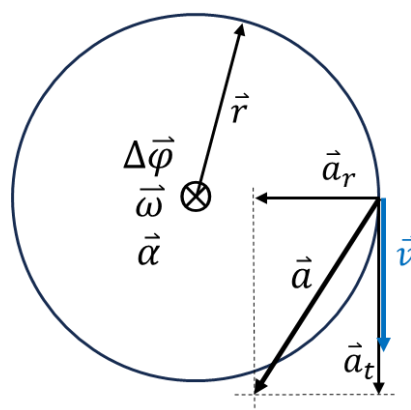
Pri tem smo uporabili zvezo  $v = r\omega$ .

Ko telo enakomerno kroži, rezultanta vseh sil, ki delujejo na telo, kaže proti središču kroženja. V tem smislu je gibanje telesa, ki kroži s konstantno kotno hitrostjo  $\omega$ , pospešeno gibanje. Čeprav se velikost obodne hitrosti  $v$  ne spreminja, pa se stalno spreminja njena smer.

Primeri sil, ki lahko povzročita centripetalni pospešek sta gravitacijska sila (kot pri gibanju satelita) in sila v vrvi, na katero je privezan predmet, ki kroži.

Če se telesu spreminja tudi velikost obodne (tangencialne) hitrosti  $\vec{v}_t$ , ima tudi obodni (tangencialni) pospešek  $\vec{a}_t$ . Centripetalni (radialni)  $\vec{a}_c$  in tangencialni pospešek  $\vec{a}_t$  sta komponenti celotnega pospeška. Kažeta v med seboj pravokotnih smereh, radialno in tangencialno. Celoten pospešek  $\vec{a}$  je njuna vektorska vsota, njegovo velikost lahko izračunamo po Pitagorovem izreku:

$$a = \sqrt{a_c^2 + a_t^2}. \quad (7.12)$$



## Newtonova gravitacija in Keplerjevi zakoni

Na tem mestu omenimo povezavo med Newtonovimi zakoni, gravitacijsko silo in Keplerjevimi zakoni, ki so rezultat opazovanj gibanja teles v vesolju. Telesa v vesolju zaradi vpliva privlačne gravitacijske sile namreč krožijo drugo okrog drugega.

Kot že omenjeno v poglavju o dinamiki (4) in o mehanski energiji (5), po Newtonovem gravitacijskem zakonu vsako telo v vesolju privlači drugo telo s silo, ki je sorazmerna s produktom njune mase in obratno sorazmerna s kvadratom razdalje  $r$  med njima

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (7.13)$$

$G = 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$  je gravitacijska konstanta.

Splošen izraz za gravitacijsko potencialno energijo telesa z maso  $m$  za poljubno razdaljo od središča Zemlje, večjo od polmera Zemlje, je:

$$E_p = -G \frac{M_z m}{r}. \quad (7.14)$$

$M_z$  je masa Zemlje. Blizu zemeljske površine se enačba 7.14 poenostavi v  $E_p = mgh$ . Pri tem je  $h$  razdalja od zemeljske površine v radialni smeri oziroma višina. Izraz velja tudi za druge planete, ob tem je potrebno upoštevati maso planeta.

Kepler je na osnovi opazovanj gibanja planetov ugotovil:

1. Vsi planeti se gibljejo po eliptičnih orbitah, Sonce je v enem od gorišč elipse.
2. Zveznica med Soncem in planetom v enakih časovnih intervalih opiše enake ploščine.
3. Kvadrat obhodnega časa planeta  $T^2$  je sorazmeren s tretjo potenco povprečne razdalje med planetom in Soncem  $r^3$ .

Ta opažanja (trije Keplerjevi zakoni) se skladajo z izrazom za obhodni čas planeta, ki ga izračunamo iz gravitacijskega in iz drugega Newtonovega zakona, ob upoštevanju, da je pri enakomernem kroženju pospešek enak radialnemu pospešku  $a_r = \omega^2 r$ , namreč:

$$F_g = ma_r = m\omega^2 r. \quad (7.15)$$

Vstavimo izraz za gravitacijsko silo med Soncem in planetom  $G \frac{M_s m}{r^2}$  in upoštevamo, da je  $\omega = \frac{2\pi}{T}$ :

$$G \frac{M_s m}{r^2} = m \left( \frac{2\pi}{T} \right)^2 r. \quad (7.16)$$

$M_s$  je masa Sonca,  $m$  pa masa planeta (ki se pokrajša). Sledi, da je kvadrat obhodnega časa sorazmeren z  $r^3$ , kar pravi tretji Keplerjev zakon.

$$T^2 = \left( \frac{4\pi^2}{GM_s} \right) r^3. \quad (7.17)$$

Tretji zakon velja za vsako nebesno telo in njegov sistem satelitov, ob tem moramo pravilno upoštevati njegovo maso. Iz podatka o povprečni razdalji do satelita in njegovem obhodnem času lahko določimo maso telesa v središču.

## 8. Dinamika vrtenja

### Navor

Navor  $\vec{M}$  je definiran kot vektorski produkt:

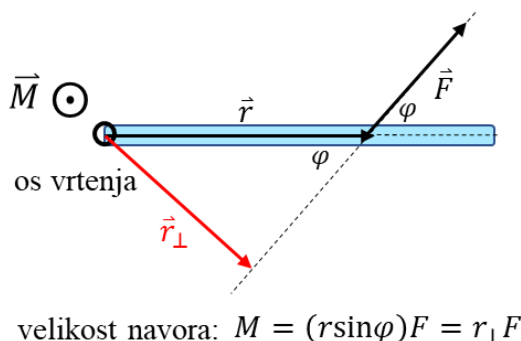
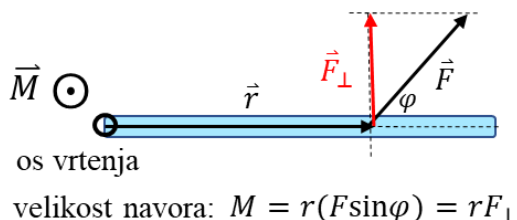
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}, \quad (8.1)$$

kjer je  $\vec{F}$  sila, ki deluje na telo in  $\vec{r}$  krajevni vektor, ki kaže od osi vrtenja do prijemališča sile. Enota za navor je Nm. Pri zapisu vektorskega produkta je pomemben vrstni red faktorjev, saj  $\vec{r} \times \vec{F} = -\vec{F} \times \vec{r}$ .

Smer vektorja navora kaže pravokotno na ravnino, v kateri ležita  $\vec{r}$  in  $\vec{F}$ . Predznak določimo tako, da v mislih postavimo začetka vektorjev v skupno točko in po najkrajši poti zavrtimo  $\vec{r}$  proti  $\vec{F}$ . Predznak navora  $\vec{M}$  je določen s smerjo, v katero bi se pri takem vrtenju premikal desni vijak. Velikost navora je:

$$M = rF \sin \varphi, \quad (8.2)$$

kjer je  $\varphi$  kot med  $\vec{r}$  in  $\vec{F}$ . Pravokotna razdalja med osjo vrtenja in premico, na kateri leži prijemališče sile  $r \sin \varphi = r_{\perp}$  se imenuje ročica. Izračun velikosti navora si lahko grafično predstavimo na dva načina (slika). Vektor navora  $\vec{M}$  kaže proti bralcu.



### Navor in ravnovesna pogoja

Ko je telo v mehanskem ravnovesju, veljata pogoja:

1. Rezultanta sil na telo je enaka nič:  $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0$ .
2. Rezultanta navorov na telo je enaka nič:  $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0$ .

Izjava velja tudi v nasprotno smer.

### Zveza med navorom in kotnim pospeškom

Definiramo vztrajnostni moment  $J$  točkastega telesa z maso  $m$  za gibanje okrog osi, od katere je oddaljeno za razdaljo  $r$ :

$$J = mr^2. \quad (8.3)$$

Vztrajnostni moment sistema  $N$  masnih točk je vsota vztrajnostnih momentov posameznih delov:

$$J = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2. \quad (8.4)$$

II. Newtonov zakon za vrtenje dobimo tako, da drugi Newtonov zakon (4.2)  $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m\vec{a}$  z leve vektorsko pomnožimo z  $\vec{r}$ . Na levi strani enačbe dobimo vsoto navorov  $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = \vec{M}_R$ , po preureditvi desne strani sledi:

$$\vec{M}_R = J\vec{\alpha} \quad (8.5)$$

Rezultanta navorov na telo je sorazmerna s kotnim pospeškom telesa. Sorazmernostni faktor je vztrajnostni moment telesa  $J$ .

Vztrajnostni moment tega telesa izračunamo tako, da telo v mislih razdelimo na zelo majhne dele, ki jih lahko obravnavamo kot točkaste mase. Njihove posamezne prispevke k skupnemu vztrajnostnemu momentu telesa seštejemo tako, da integriramo izraz po celem telesu:

$$J = \int_m r^2 dm. \quad (8.6)$$

Pogosto je telo homogeno, to pomeni, da je njegova gostota povsod enaka. Zato lahko zapišemo  $dm = \rho dV$ , gostoto postavimo pred integral in integriramo po prostornini telesa:

$$J = \rho \int_V r^2 dV. \quad (8.7)$$

Vztrajnostni moment telesa je torej številka, s katero opišemo, kako porazdelitev mase vpliva na vrtenje telesa okrog določene fiksne osi. Za telesa s preprosto geometrijo se razlikuje od vztrajnostnega momenta točkastega telesa le za nek faktor. V tabelah so pogosto navedene vrednosti za vrtenje okrog glavnih telesnih geometrijskih osi skozi težišče (lastne vrednosti vztrajnostnega momenta), na primer :

poln valj za vrtenje okrog glavne telesne geometrijske osi:  $J = \frac{1}{2}mr^2$ .

polna krogla za vrtenje okrog osi skozi težišče:  $J = \frac{2}{5}mr^2$ .

homogena palica za vrtenje okrog težiščne osi, ki je pravokotna na palico:  $J = \frac{1}{12}ml^2$ .

### \*Steinerjev izrek

Velikost vztrajnostnega momenta tega telesa je odvisna od lege osi vrtenja. S Steinerjevim izrekom lahko izračunamo vztrajnostni moment za vrtenje okrog poljubne druge osi, ki je vzporedna težiščni osi: seštetiti moramo vztrajnostni moment  $J_0$  za vrtenje okrog težiščne osi telesa, ki je vzporedna osi vrtenja in vztrajnostni moment telesa, kot da bi bilo točkasto telo  $mr^{*2}$  :

$$J = J_0 + mr^{*2}. \quad (8.8)$$

Pri tem je  $r^*$  pravokotna razdalja med osjo vrtenja in težiščem telesa.

Izrek ilustriramo na primeru palice, ki se vrti okrog osi, ki gre skozi njeno krajišče in je pravokotna na palico. Upoštevamo, da je lastni vztrajnostni moment za vrtenje okrog vzporedne težiščne osi  $\frac{1}{12}ml^2$  in da je razdalja od težišča do osi enaka  $\frac{l}{2}$  :

$$J_{o.k.} = J_0 + mr^{*2} = \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = ml^2\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{3}ml^2. \quad (8.9)$$

### Delo navora in moč navora

Do izraza za delo, ki ga opravi navor sile  $\vec{F}$  pri vrtenju, lahko pridemo iz osnovne definicije za delo sile (5.1):

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = (\vec{F}_r + \vec{F}_t) \cdot d\vec{s}. \quad (8.10)$$

Velikost premika prijemališča sile je v konkretnem primeru vrtenja okrog osi enak  $ds = r d\varphi$ . Radialna komponenta sile  $\vec{F}_r$  ne prispeva k delu, saj je pravokotna na premik in je njun skalarni produkt enak 0. K

delu prispeva samo tangencialna komponenta  $\vec{F}_t$ , njeno velikost pa lahko zapišemo  $F_t = F \sin \varphi$ . Njena smer je po definiciji vzporedna s premikom pri vrtenju  $d\vec{s}$ , zato je njun skalarni produkt kar  $F_t ds$ . To skupaj da:

$$dW = \vec{F}_t \cdot d\vec{s} = F_t ds \cos 0 = F_t ds = (F \sin \varphi) r d\varphi. \quad (8.11)$$

V produktu  $(F \sin \varphi) r = F_\perp r$  prepoznamo velikost navora pri vrtenju in zato:

$$dW = M d\varphi. \quad (8.12)$$

Da dobimo celotno delo navora, integriramo izraz na obeh straneh in dobimo:

$$W = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M d\varphi. \quad (8.13)$$

Če je navor konstanten, ga lahko postavimo pred integral in zapišemo opravljeno delo:

$$W = M \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi = M(\varphi_2 - \varphi_1) = M \cdot \Delta\varphi \quad (8.14)$$

Če nas zanima hitrost opravljanja dela, izraz 8.17 delimo z majhnim intervalom časa  $dt$  in dobimo izraz za moč:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{M d\varphi}{dt} = M\omega. \quad (8.15)$$

Izraz je podoben izrazu za moč pri linearnem gibanju  $P = Fv$ , pri tem je vlogo sile zamenja navor in vlogo hitrosti kotna hitrost.

### Rotacijska kinetična energija

Rotacijska kinetična energija togega telesa, ki se s kotno hitrostjo  $\omega$  vrti okrog nepremične osi, je enaka:

$$E_{kr} = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad (8.16)$$

kjer je  $J$  vztrajnostni moment togega telesa okrog osi vrtenja.

Mehanska energija telesa ali sistema teles, ki se vrti ali kroži, je vsota potencialne energije  $E_p$ , translacijske kinetične energije  $E_{kt}$  in rotacijske kinetične energije  $E_{kr}$ .

$$E_m = E_p + E_{kt} + E_{kr} \quad (8.17)$$

Mehanska energija telesa ali sistema teles je vsota potencialne energije  $E_p$ , translacijske kinetične energije  $E_{kt}$  in rotacijske kinetične energije  $E_{kr}$ .

$$E_m = E_p + E_{kt} + E_{kr} \quad (8.18)$$

Enako kot prej, velja izrek o mehanski energiji: Sprememba mehanske energije je enaka delu nekonservativnih sil.

$$W_{NC} = \Delta E_m \quad (8.19)$$

\* Za ilustracijo izračunajmo kinetično energijo polnega valja, ki se kotali po ravni podlagi, ne da bi spodrsaval. V tem primeru velja, da sta hitrost težišča  $v_t$  in kotna hitrost vrtenja  $\omega$  takole povezani preko polmera valja:  $v_t = r\omega$ . Upoštevamo, da je vztrajnostni moment polnega valja  $J = \frac{1}{2} mr^2$ . Dobimo:

$$E_k = \frac{1}{2} m v_t^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m r^2 \right) \left( \frac{v_t}{r} \right)^2 = \frac{1}{2} m v_t^2 + \frac{1}{4} m v_t^2 = \frac{3}{4} m v_t^2 \quad (8.20)$$

## 9. Trdna telesa in tekočine

### Agregatna stanja snovi

Večina snovi na Zemlji se nahaja v enem od treh agregatnih stanj: trdna snov, kapljevina in plini. K agregatnim stanjem štejemo tudi četrto možnost: plazma. V katerem agregatnem stanju se nahaja snov, je odvisno od kemijske sestave, tlaka in temperature. Njihove značilnosti so:

- trdne snovi: atomi se nahajajo na določenih mestih v (vsaj lokalno) urejeni zgradbi in se le malo premikajo (nihajo) okrog ravnovesne lege. Snov obdrži svojo obliko. Primer: led.
- kapljevine: razdalje med atomi oziroma molekulami so relativno majhne, zato še vplivajo drug na drugega, vendar so relativno prosto gibljivi. Kapljevina zavzame obliko posode, ob tem tvori gladino. Primer: voda pri sobni temperaturi.
- plini: atomi oziroma molekule se prosto in neurejeno gibljejo po prostoru, trkajo ob stene posode in tudi drug ob drugega. Razdalje med posameznimi atomi so zelo velike v primerjavi z njihovo velikostjo. Plin se razširi po celotnem prostoru, ki je na voljo. Primer: vodna para.
- plazma: nastane pri zelo visoki temperaturi, zaradi katere se vsi atomi plina ionizirajo in nastanejo sestavni deli plazme: nabiti delci (ioni in elektroni). Primer: ionizirani delci zraka, ki nastanejo ob streli.

### Deformacija trdnih teles

Elastične lastnosti snovi lahko opišemo z zvezo med mehansko napetostjo v snovi  $\sigma$  (tlačno ali natezno) in relativno vzdolžno deformacijo (raztežkom ali skrčkom)  $\varepsilon$ , na primer za kovinsko žico. Sorazmernostni koeficient je elastični ali Youngov modul  $Y$ :

$$\sigma = Y\varepsilon. \quad (9.1)$$

Zvezo imenujemo Hookov zakon. Pri tem velja, da je mehanska napetost razmerje med tlačno ali natezno silo pravokotno na prečni presek telesa (n. pr. žice):

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (9.2)$$

Enota za mehansko napetost je  $\text{N/m}^2$ . Relativna deformacija je razmerje med raztežkom (skrčkom) in začetno dolžino (brez enote):

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \quad (9.3)$$

Enota za Youngov modul, ki je lastnost snovi, je torej  $\text{N/m}^2$  in jo preberemo v tabelah.

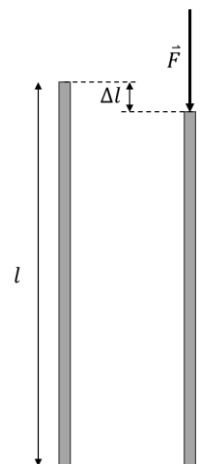
Če v enačbo 9.1 vstavimo definiciji količin (9.2 in 9.3):

$$\frac{F}{A} = Y \frac{\Delta l}{l} \quad (9.4)$$

in pomnožimo s presekom  $A$ :

$$F = AY \frac{\Delta l}{l} = \frac{AY}{l} \Delta l \quad (9.5)$$

opazimo, da je izraz podoben Hookovemu zakonu za vzmet, ki smo ga navedli v 4. poglavju pri sili prožnosti:  $F = k\Delta x$  (4.6), če vzamemo, da je »koeficient vzmeti« za žico enak  $k_z = \frac{AY}{l}$ .



Če telo stiskamo (ali razpenjamo) pod vplivom uniformne sile, ki v vsaki točki predmeta deluje pravokotno na njegovo površino (na primer kocko stiskamo v treh med seboj pravokotnih smereh ali telo potopimo v tekočino), pride do volumske deformacije telesa. Oblika telesa se ne spremeni, le prostornina. Razmerje med silo v smeri pravokotno na površino in velikostjo površine bomo v splošnem definirali kot tlak:

$$p = \frac{F_{\perp}}{A} \quad (9.6)$$

Velja:

$$p = -B \frac{\Delta V}{V} \quad (9.7)$$

Pri tem je  $B = -p \left( \frac{\Delta V}{V} \right)^{-1}$  modul stisljivosti, ki je lastnost snovi in njegove vrednosti najdemo v tabelah.

Pogosto je v tabelah podana stisljivost:  $\chi = \frac{1}{B}$ , ki je obratna vrednost modula stisljivosti. Minus v enačbi zagotovi, da je ob pozitivnem tlaku (stiskanju) tudi desna stran enačbe pozitivna, saj je  $\Delta V$  v tem primeru negativen.

### Gostota in tlak

Gostota snovi je definirana kot masa na enoto volumna (enota  $\text{kg/m}^3$ ):

$$\rho = \frac{m}{V}. \quad (9.8)$$

V skladu s splošno definicijo tlaka (9.6), je enako tudi tlak v tekočini definiran kot pravokotna sila na površinsko enoto telesa, ki je potopljeno v tekočino:

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}. \quad (9.9)$$

Enota za tlak je  $\text{Pa} = \text{N/m}^2$ . Iz zgodovinskih razlogov se še uporablja (dovoljena) enota  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ . Niso pa več v rabi stare enote atmosfera ( $1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ bar}$ ), torr oziroma mm Hg (izjema: krvni tlak).

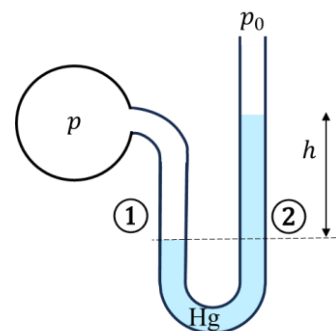
### Hidrostatični tlak

Tlak v nestisljivi kapljevini se spreminja z globino  $h$  v skladu z izrazom:

$$p = p_0 + \rho gh. \quad (9.10)$$

$p_0$  je tlak na gladini,  $\rho$  je gostota kapljevine in  $g$  težni pospešek.

Manometer je naprava, s katero merimo lahko razliko v tlaku med enim in drugim krakom cevke v obliki črke U, ki vsebuje tekočino, torej  $p - p_0 = \Delta p$ . Od prvih meritev je bilo zaradi velike gostote prva izbira za uporabljeno tekočino živo srebro, ki se zaradi toksičnosti ne uporablja več. Kot lahko razberemo iz slike, je en krak cevke priključen na posodo v kateri želimo izmeriti tlak, drugi krak pa je odprt, torej je na gladini drugega kraka tlak enak  $p_0$ . V točki ① je tlak enak kot v točki ②, saj sta na isti višini. Iz višine stolpca odčitamo  $\Delta p$  (nadtlak).



### Vzgon

Vzgon je sila, s katero deluje tekočina na potopljeno telo. Po velikosti je enaka teži tekočine, ki jo je telo izpodrinilo, smer sile je nasprotna sili teže. Sila vzgona znaša:

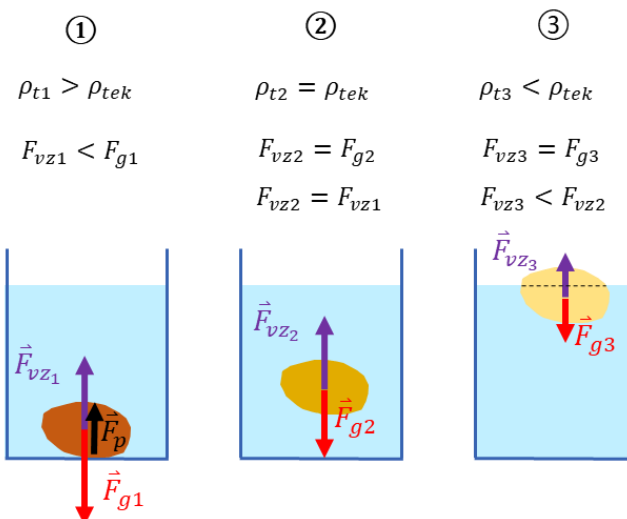
$$F_V = m_i g = \rho_{tek} V_i g. \quad (9.11)$$



$m_i$  je masa izpodrinjene tekočine,  $V_i$  njena prostornina in  $\rho_{tek}$  njena gostota.

Za ilustracijo obravnavamo tri različne primere, vsakokrat je telo potopljeno v isto tekočino in ima enako prostornino. Gostota teles je različna in sicer  $\rho_{t1} > \rho_{t2} > \rho_{t3}$ , pri tem je gostota telesa v drugem primeru enaka gostoti tekočine  $\rho_{tek}$ . Zaradi enake prostornine so v enakem odnosu kot gostota tudi teže teh teles:  $F_{g1} > F_{g2} > F_{g3}$ .

V prvem primeru (①) bo telo potonilo, ker je gostota telesa  $\rho_{t1}$  večja od gostote tekočine  $\rho_{tek}$ . Ko leži na dnu (miruje), je vsota sile vzgona  $\vec{F}_{vz1}$  in sile podlage  $\vec{F}_p$  na telo nasprotno enaka sili teže telesa. Sila vzgona  $\vec{F}_{vz1}$  je v tem primeru manjša od sile teže. Če sta gostoti telesa in tekočine enaki  $\rho_{t2} = \rho_{tek}$  (primer ②), telo lebdi v notranjosti tekočine in sila vzgona  $\vec{F}_{vz2}$  je nasprotno enaka sili teže, po velikosti pa je enaka sili vzgona v prvem primeru, saj je teža izpodrinjene tekočine v obeh primerih enaka. V tretjem primeru (primer ③), ko je gostota telesa  $\rho_{t3}$  manjša od gostote tekočine  $\rho_{tek}$ , v ravnovesju telo plava na gladini, delno potopljeno. Tudi takrat je sila vzgona  $\vec{F}_{vz3}$  po velikosti enaka sili teže telesa, vendar je teža telesa z enako prostornino manjša od prejšnjega primera. Pod gladino je samo del telesa in izpodrinjene tekočine je manj, zato je sila vzgona v tem primeru manjša. Kolikšen del telesa je pod gladino, je odvisno od razmerja gostot.



## Gibanje tekočin

Če predpostavimo, da je tekočina nestisljiva, neviskozna in da je njen tok laminaren (ni vrtincev), velja **kontinuitetna enačba**, s katero izrazimo dejstvo, da je volumski pretok  $\Phi_V = \frac{\Delta V}{\Delta t}$  v dveh poljubnih točkah 1 in 2 vzdolž toka tekočine vedno enak, torej da tekočina nikjer ne nastaja in tudi ne izginja:

$$\Phi_{V1} = \Phi_{V2}. \quad (9.12)$$

Volumski pretok  $\Phi_V$  je povezan z masni pretokom:  $\Phi_m = \rho \Phi_V$ . Izrazimo ga s prečnim presekom toka in hitrostjo tekočine  $v$  v tem preseku:

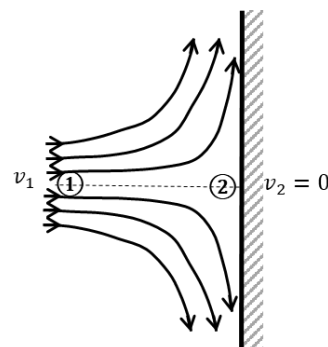
$$\Phi_{V1} = A_1 v_1 = A_2 v_2. \quad (9.13)$$



Ob gornji predpostavkah o lastnostih tekočine velja izrek o mehanski energiji, iz katerega sledi **Bernoullijeva enačba**, ki povezuje vsoto tlaka, gostote kinetične in gostote potencialne energije vzdolž toka nestisljive tekočine:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \frac{1}{2} \rho g h_1 = \text{konst.} \quad \text{ali} \quad (9.14)$$

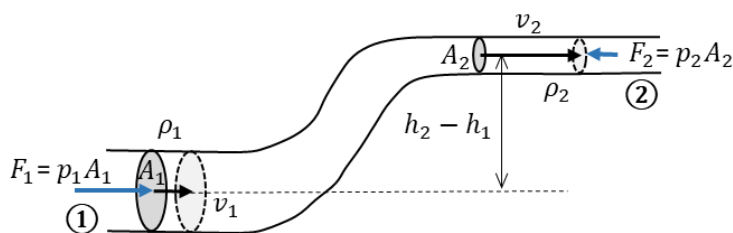
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \frac{1}{2} \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \frac{1}{2} \rho g h_2 \quad (9.15)$$



Ta vsota je konstantna in torej enaka v vsaki točki laminarnega toka tekočine. Enačba velja za kapljevine in pline.

Z uporabo Bernoullijeve enačbe lahko ocenimo, koliko znaša sila na telo, ki se giblje relativno glede na zrak (**sila zračnega upora**). Najprej

si ogledamo, do kakšne razlike v tlaku pride med dvema točkama v toku tekočine, ki se zaleti pravokotno v nepremično oviro. Tekočina se zlije ob oviri in pri tem spremeni smer toka. Daleč od ovire je imela hitrost  $v_1$ , tik ob oviri pa v osi (točka ②) tekočina približno miruje (zastane). Zapišemo Bernoullijevo enačbo za točki 1 in 2 in upoštevamo, da je njuna višina enaka, zato se člena odštejeta:



$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \quad (9.16)$$

Upoštevamo, da je  $v_2 = 0$  in zapišemo izraz za razliko tlakov, ki jo imenujemo zastojni tlak:

$$p_1 - p_2 = \Delta p = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \quad (9.17)$$

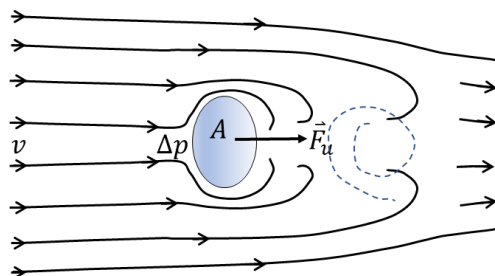
Razmere v toku, ki oblika telo končne razsežnosti, so podobne in v prvem približku zapišemo, da je sila na telo, ki ima prečni presek  $A$ , in se nahaja v toku tekočine, sorazmerna z zastojnim tlakom:

$$F_u = \Delta p \cdot A \propto \frac{1}{2}\rho v^2 \quad (9.18)$$

Na to, kakšna je za konkretno telo v resnici razlika tlakov (zastojni tlak), vpliva oblika telesa, saj ta določa, kako bo tekočina oblivala telo in kakšne so hitrosti tekočine v posameznih točkah blizu telesa. Ta vpliv upoštevamo tako, da zastojni tlak pomnožimo s koeficientom upora  $C$ :

$$F_u = \frac{1}{2}C\rho Av^2 \quad (9.19)$$

Pri tem je  $F_u$  sila na telo v smeri nasprotni od smeri hitrosti,  $\rho$  je gostota zraka,  $A$  prečni presek telesa pravokotno na smer gibanja in  $v$  hitrost telesa glede na zrak. Koeficient  $C$  določamo eksperimentalno. Za t. i. aerodinamična telesa je koeficient lahko manj kot 0,1, za je kroglo 0,5, za sodobne avtomobile okrog 0,3.



# 10. Temperatura

## Temperatura in ničti zakon termodinamike

Fizikalna sistema sta v **toplotnem stiku**, če lahko izmenjujeta energijo in sta v **toplotnem ravnovesju**, če sta v toplotnem stiku in si v povprečju ne izmenjujeta energije. Izmenjana energija med dvema telesoma zaradi **razlike** v njuni **temperaturi** se imenuje **toplota**.

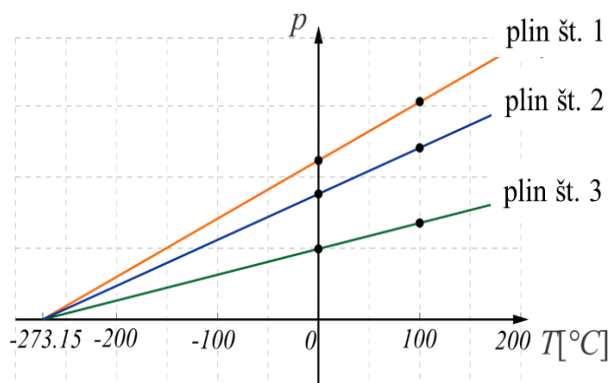
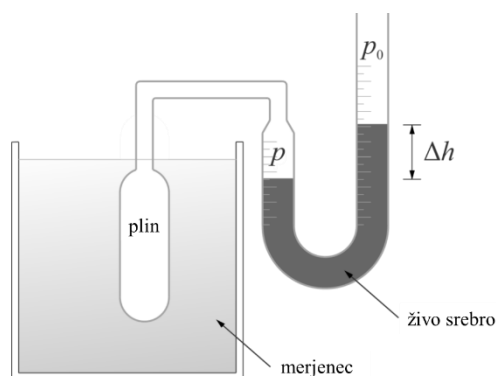
Ničti zakon termodinamike pravi, da če sta telesi A in B vsako posebej v toplotnem ravnovesju s tretjim telesom C, potem sta A in B v toplotnem ravnovesju tudi drug z drugim. Če je na primer telo C termometer, potem z njim izmerimo enaki temperaturi za obe telesi, A in B. Telesi v toplotnem ravnovesju imata isto temperaturo.

## Termometri in temperaturne skale

Termometri merijo temperaturo. Njihovo delovanje temelji na fizikalnih lastnostih, na primer temperaturno odvisnem raztezanju ali krčenju trdnih snovi, kapljev in plinov. Spremembe v prostornini so povezane z linearno skalo. V fiziki za izražanje temperature uporabljamo Kelvinovo skalo, dovoljena je tudi uporaba Celzijeve skale. Kelvinova temperaturna skala je definirana tako, da je interval temperatur od absolutne ničle (ki je pri  $-273,15^{\circ}\text{C}$ ) do trojne točke vode (pri  $0,01^{\circ}\text{C}$ ) razdeljeno na 273,16 delov. Ob taki razdelitvi je dolžina stopinje na Kelvinovi skali (1 K) natančno enaka dolžini stopinje na Celzijevi skali ( $1^{\circ}\text{C}$ ). Zveza med Celzijevo temperaturo  $T_C$  in Kelvinovo absolutno temperaturo  $T$  je:

$$T_C = T - 273,15. \quad (10.1)$$

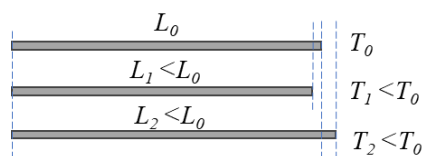
Absolutno ničlo definiramo s pomočjo plinskega termometra pri konstantni prostornini. Ta termometer izkorišča temeljno lastnost plinov, da je za dano količino plina tlak v plinu sorazmeren s temperaturo, če je prostornina enaka. Za merjenje pritiska lahko uporabimo prej opisani manometer (poglavje 9). Naredimo serijo meritev, pri kateri merimo tlak pri različnih temperaturah. Meritve prikažemo na diagramu »tlak plina v odvisnosti od temperature«. Izkaže se, da točke ležijo na premici. Meritev ponovimo z drugimi plini. V vseh primerih točke ležijo na premici, le da so strmine premic različne. Če podaljšamo (ekstrapoliramo) premice v levo, proti nižjim temperaturam, ugotovimo, da se vse premice pri tlaku 0 sekajo v isti točki, ki jo proglašimo za absolutno ničlo (0 K), saj nižje temperature očitno ni možno doseči.



## Temperaturno raztezanje trdnih snovi in kapljev

Večinoma se snov ob segrevanju razteza. Če ima telo pri neki temperaturi začetno dolžino  $L_0$  in se mu temperatura spremeni za  $\Delta T$ , je sprememba dolžine  $\Delta L$  sorazmerna z začetno dolžini telesa in spremembo temperature:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T. \quad (10.2)$$



$\alpha$  je linearni temperaturni razteznostni koeficient, ki je za različen za vsako snov in ga najdemo v tabelah. Sprememba  $\Delta A$  začetne površine  $A_0$  s temperaturo je:

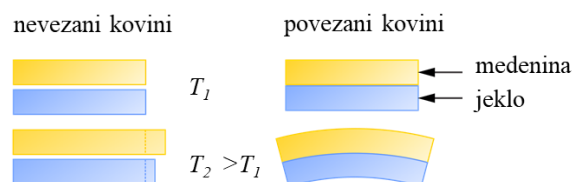
$$\Delta A = \gamma A_0 \Delta T. \quad (10.3)$$

kjer je  $\gamma = 2\alpha$  koeficient površinskega temperaturnega raztezka. Podobno je sprememba prostornine zaradi spremembe temperature za večino snovi sorazmerna z začetno prostornino  $V_0$  in temperaturno razliko  $\Delta T$ :

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T. \quad (10.4)$$

kjer je  $\beta = 3\alpha$  koeficient prostorninskega temperaturnega raztezka. Lahko ga preberemo v tabelah, ali pa ga izračunamo iz linearnega.

Različno termično raztezanje snovi je osnova za delovanje bimetala. Če tesno povežemo dva koviska trakova iz različnih kovin, na primer medenine in jekla, se bo pri segrevanju medenina raztegnila bolj kot jeklo. Trakova se bosta upognila in na primer vključila (ali izključila) električno stikalo.



Raztezanje in krčenje teles zaradi temperaturnih sprememb povzroči velike napetosti in s tem tudi deformacije. Lahko je prisotna kombinacija mehanskega in termičnega raztezka, takrat je skupen raztezek palice vsota:

$$\Delta L = \Delta L_{meh} + \Delta L_T = L_0 \left( \frac{\sigma}{Y} + \alpha \Delta T \right). \quad (10.5)$$

Če je v takem primeru palica toga vpeta in je raztezek  $\Delta L$  enak 0, mora biti 0 oklepaj na desni strani enačbe in dobimo izraz za termično tlačno napetost:

$$\sigma = -Y\alpha\Delta T. \quad (10.6)$$

\*Za večino snovi velja, da se z višanjem temperature raztegnejo (njihova gostota se zmanjša) in obratno. Izjema je voda na temperaturnem intervalu med 0 °C in 4 °C, ko velja obratno in voda doseže največjo gostoto pri 4 °C. Pojav je znan pod imenom anomalija vode. Zato jezera in morja začnejo zmrzovati na gladini. Voda se hladi na stiku z mrzlim zrakom in ko doseže 4 °C, zaradi večje gostote pade na dno. Voda na gladini se še naprej ohlaja in ostane na vrhu, saj ima manjšo gostoto kot tista pod njo. Ko še naprej oddaja toploto, začne zmrzovati v led in dodatno velja tudi, da je gostota ledu manjša od gostote vode, zato led ne potone. Celoten proces ima velike posledice za življenje na Zemlji.

## Makroskopski opis idealnega plina (plinska enačba)

Kilomol snovi vsebuje Avogadrovo število delcev ( $N_A = 6,02 \cdot 10^{26}$  delcev/kmol). Število je bilo določeno tako, da ima en kilomol atomov ogljika  $C^{12}$  maso natanko 12 kg. Masa enega kilomola čiste snovi v kilogramih je številčno enaka atomski (oziroma molekularni) masi.

Za idealni plin velja enačba

$$pV = nRT, \quad (10.5)$$

kjer je  $p$  tlak plina,  $V$  njegova prostornina,  $n$  je število kilomolov (množina snovi),  $R$  splošna plinska konstanta (8314 kJ/kmol·K) in  $T$  absolutna temperatura v kelvinih.

Ob upoštevanju zveze za množino snovi  $n = \frac{m}{M}$ , kjer je  $m$  masa plina,  $M$  pa njegova molska masa, lahko plinsko enačbo zapišemo tudi takole:

$$pV = \frac{m}{M} RT. \quad (10.6)$$

Realne pline pri majhnem tlaku lahko obravnavamo kot idealni plin. V praksi »majhen tlak« pomeni več tisoč barov.

### **\*Kinetična teorija plinov**

Tlak  $N$  molekul idealnega plina, ki se nahajajo v prostornini  $V$ , je

$$p = \frac{2}{3} \left( \frac{N}{V} \right) \left( \frac{1}{2} m \overline{v^2} \right), \quad (10.7)$$

kjer je  $\frac{1}{2} m \overline{v^2}$  povprečna kinetična energija ene molekule.

Povprečna kinetična energija molekul v plinu je neposredno sorazmerna absolutni temperaturi plina:

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T. \quad (10.7)$$

$k_B$  je Boltzmannova konstanta ( $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ).

Notranja energija  $n$  molov monoatomnega idealnega plina je:

$$E_n = \frac{3}{2} nRT. \quad (10.9)$$

Koren iz povprečnega kvadrata hitrosti molekul v plinu je:

$$v_{RMS} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \quad (10.10)$$

# 11. Toplota

## Toplota in notranja energija

Notranja energija  $E_n$  je povezana z mikroskopskimi lastnostmi opazovanega sistema. Določena je s translacijsko, rotacijsko in vibracijsko kinetično energijo gradnikov snovi (atomov oziroma molekul) ter z njihovo potencialno energijo, ki je posledica privlačnih sil med njimi.

Toplota  $Q$  je oblika prenosa energije med sistemi, do katerega pride zaradi temperaturne razlike med njimi. Ker gre za prenos energije, rečemo, da toploto sistem odda ali prejme - ne more je »imeti«. Nasprotno pa v zvezi s pojmom temperatura rečemo, da telo **ima** določeno temperaturo. Temperatura je ena od termodinamskih spremenljivk, s katerimi opišemo stanje sistema. Termodynamiski spremenljivki sta na primer še tlak in prostornina (od dosedaj obravnavanih).

## Specifična toplota

Specifična toplota  $c$  je lastnost snovi, ki pove, koliko toplote je potrebno dovesti, da segrejemo 1 kg snovi za en kelvin.

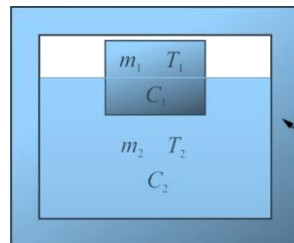
$$c = \frac{Q}{m\Delta T}. \quad (11.1)$$

Enota za specifično toploto snovi je J/(kg·K). Vrednosti za posamezne snovi najdemo v tabelah.

## Kalorimetrija

S pomočjo kalorimetra lahko izmerimo specifično toploto snovi. Kalorimeter si predstavljamo kot posodo z vodo, ki je toplotno izolirana od okolice. Telo iz snovi z neznano specifično toploto položimo v tak kalorimeter. Poznati moramo začetno temperaturo telesa in vode ter končno ravnovesno temperaturo tega sistema. Vsota prenosa energij znotraj sistema mora biti enaka nič:

$$Q_1 + Q_2 = 0. \quad (11.2)$$



Pri tem  $Q_1$  in  $Q_2$  predstavljata toploto, ki jo prejme oziroma odda prvo ali drugo telo. Prejeto toploto štejemo kot pozitivno, oddano pa kot negativno. Torej morata biti toplota, ki jo odda telo (če je imelo na začetku temperaturo višjo od vode) in toplota, ki jo prejme voda v kalorimeru, po velikosti enaki:

$$|Q_1| = |Q_2|. \quad (11.3)$$

S pomočjo te enačbe lahko določimo neznano količino, na primer specifično toploto snovi, ki smo jo položili v kalorimeter.

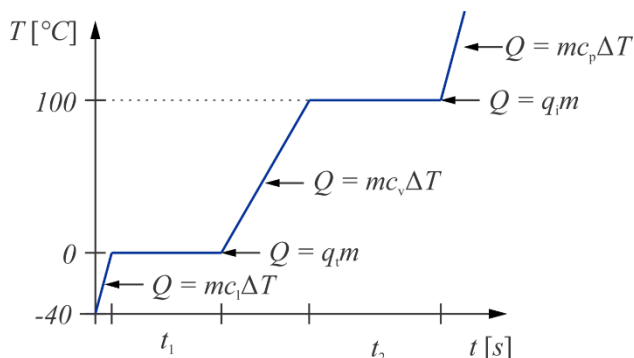
## Fazni prehod in latentna toplota

Sprememba agregatnega stanja, t. i. sprememba faze oziroma fazna sprememba je proces, ki poteka pri konstantni temperaturi, pa ob tem vseeno pride do (obsežne) izmenjave toplote. Ker ni spremembe temperature, imenujemo toploto, ki je potrebna za fazno spremembo snovi z maso  $m$ , latentna (skrita) toplota in je enaka:

$$Q = \pm mq. \quad (11.4)$$

Odvisna je le od mase snovi in konstante  $q$ , ki je lastnost snovi in jo najdemo v tabelah. Za prehod iz trdnega v kapljevino agregatno stanje imenujemo to konstanto specifična talilna toplota  $q_t$ . Pri fazni spremembi v nasprotno smer, torej iz kapljevinske v trdno fazo, je latentna toplota enako velika, le predznak je različen, saj snov toploto oddaja. Pri prehodu iz kapljevinske v plinasto fazo (in obratno) je proces podoben, konstanto, ki nastopa, imenujemo specifična izparilna toplota  $q_i$ . Iz izkušenj vemo, da sta ti dve konstanti relativno veliki, kar velja za večino snovi. Za primer se lahko spomnimo, da je pri konstantnem segrevanju čas, da zavre voda, nekajkrat krajši od časa, ki je potreben, da ista masa vode potem izpari.

Za ilustracijo odnosa med dodano (odvzeto) toploto, temperaturo in agregatnim stanjem opišimo diagram, ki predstavlja časovno odvisnost temperature v posodi, v kateri je na začetku led pri temperaturi  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  pri normalnem zračnem tlaku in jo segrevamo z grelcem s stalno močjo  $P = \frac{Q}{t}$ . V prvem delu diagrama, do  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , temperatura narašča, saj se led segreva v skladu z enačbo 11.1. Specifična toplota ledu je  $c_L = 2,1\text{ kJ/kgK}$ . Ko doseže temperaturo ledišča  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , se kljub dodajanju toplote temperatura precej dolgo ne spreminja, na diagramu je temperatura predstavljena z ravno črto. Spreminja pa se relativna količina mase ledu in vode v posodi. Na začetku ravne črte (na levi) je v posodi samo led, na koncu (na desni) pa je v posodi samo voda. Talilna toplota ledu je  $q_t = 333\text{ kJ/kg}$  in za del procesa je potrebno veliko več toplote, kot za segrevanje ledu do tališča. Od tam naprej se ob konstantem dovajanju toplote temperatura spet začne dvigati, saj se voda segreva. Specifična toplota vode je  $c_V = 4,2\text{ kJ/kgK}$ , (slučajno) dvakrat toliko kot za led. Ko se vsa voda segreje do vrelišča, ki je pri  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ , začne izparevati. Temperatura v posodi ostane ves čas izparevanja enaka  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Za ta del diagrama je potrebno daleč največ toplote, izparilna toplota je namreč kar  $q_i = 2,26\text{ MJ/kg}$ . Šele ko vsa voda izpari, se temperatura v posodi spet začne dvigati.



## Prevajanje in sevanje toplote

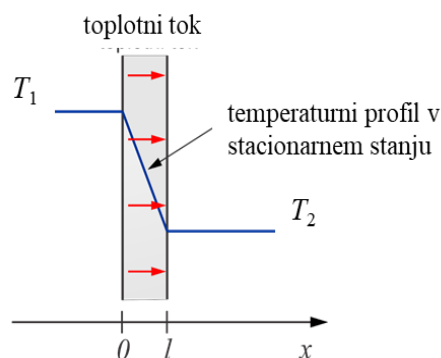
Energija se lahko med sistemi prenaša na različne načine, kot na primer z delom, toplotnim prevajanjem, konvekcijo in sevanjem.

Na mikroskopskem nivoju lahko **prevajanje toplote** opišemo kot izmenjavo kinetične energije gradnikov snovi (molekul, atomov, elektronov...), do katere pride pri trkih med njimi. Prenos toplotne energije makroskopsko opišemo kot toplotno moč  $P$  (enota vat, W), ki zaradi temperaturne razlike med eno in drugo stranjo stene  $\Delta T$  prehaja preko stene s površino  $A$  in debelino  $l$ :

$$P = -\frac{\lambda A \Delta T}{l}. \quad (11.4)$$

$\lambda$  je toplotna prevodnost snovi, iz katere je stena in jo najdemo v tabelah. Enota za toplotno prevodnost je  $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ . Prevajanje toplote vedno poteka iz področja, kjer je temperatura višja, v področje, kjer je nižja, zaradi česar je razlika  $\Delta T = T_2 - T_1$  v gornjem izrazu vedno negativna. Z minusom na desni strani enačbe 11.4 zagotovimo, da toplotna moč pozitivna. Toplotno moč pri prevajanju toplote iz zgodovinskih razlogov včasih imenujemo toplotni tok, zaradi podobnosti (analogije) z električnim tokom in Ohmovim zakonom (poglavje 17). Če namreč zapišemo enačbo 11.4 v obliki:

$$P = -\frac{\Delta T}{\frac{l}{\lambda A}} = -\frac{\Delta T}{R}. \quad (11.5)$$



in pri tem vpeljemo toplotni upor stene  $R = \frac{l}{\lambda A}$ , opazimo, da je enačba  $P = -\frac{\Delta T}{R}$  zelo podobna Ohmovemu zakonu  $I = \frac{U}{R}$ , ki ga bomo obravnavali kasneje. Pri tem  $\Delta T$ , ki »poganja« prenos toplote, igra podobno vlogo, kot električna napetost v Ohmovem zakonu, toplotna moč, ki »teče« skozi steno, pa igra vlogo električnega toka. V obeh primerih se ostale količine, ki predstavljajo lastnosti sistema, zbrane v eno konstanto, ki jo imenujemo upor. Podobnost se potem nadaljuje tudi pri obravnavi kombinacij različnih sten, namreč v primeru dveh (ali več) zaporednih sten, lahko skupni toplotni upor sestavljene stene izračunamo kot vsoto toplotnih uporov posameznih plasti:

$$R = R_1 + R_2. \quad (11.6)$$

Pri tem smo upoštevali, da sta površini sten enaki in da skozi vsako od njiju teče enak toplotni tok (moč), saj toplota nikjer ne izginja niti nikjer ne nastaja.

V primeru vzporednih sten pa velja, da je skupna površina enaka vsoti površin in skupna toplotna moč enaka vsoti posameznih toplotnih moči. Iz tega sledi, da je recipročna vrednost nadomestne (skupne) toplotne upornosti enaka vsoti recipročnih vrednosti posameznih delov stene:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}. \quad (11.7)$$

Za toplotne izolatorje, to so snovi ki slabo prevajajo toploto, je vrednost toplotne prevodnosti majhna, pod  $1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , za stiropor na primer  $0,04 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ , medtem ko imajo kovine, ki zelo dobro prevajajo toploto, vrednosti toplotne prevodnosti nekaj velikostnih redov večje, na primer baker  $400 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ .

Drugačen mehanizem prenosa toplote je **konvekcija**, pri kateri se se energija prenaša z gibanjem snovi. Konvekcija je lahko prisilna, ko snov prisilimo v gibanje s črpanjem, lahko pa je naravna, ki je posledica različne gostote snovi zaradi različne temperature (vreme).

Vsako telo v skladu s Stefanovim zakonom oddaja energijo s **sevanjem** preko svoje površine. Oddana moč je v tem primeru odvisna od velikosti površine  $A$  in absolutne temperature telesa  $T$ :

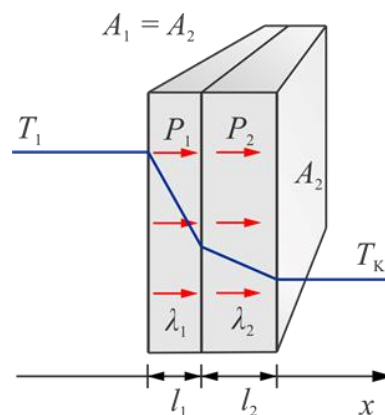
$$P = e\sigma AT^4, \quad (11.8)$$

Sorazmernostna konstanta  $\sigma$  znaša  $5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$  (Stefan-Boltzmanova konstanta),  $e$  pa je emisivnost ( $0 < e < 1$ ) in je odvisna od lastnosti površine. Popolnoma črno telo ima vrednost  $e = 1$ , od tod ime pojava sevanje črnega telesa.

Telo s sevanjem moč iz okolice tudi prejema. Celotna (neto) oddana moč je torej odvisna tudi od temperature okolice  $T_0$  in je enaka:

$$P = P_1 + P_0 = e\sigma AT^4 + (-e\sigma AT_0^4) = e\sigma A(T^4 - T_0^4). \quad (11.9)$$

Če ima telo višjo temperaturo kot okolica, več toplote s sevanjem oddaja kot prejema, če pa ima nižjo temperaturo, več toplote prejema.





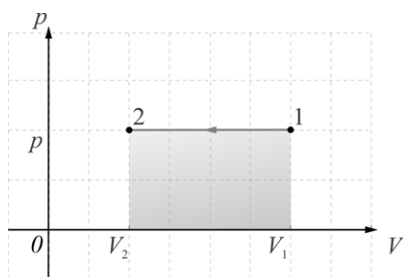
# 12. Delo in notranja energija

## Delo tlaka in pV diagram

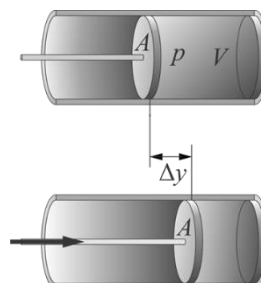
Delo  $W$  pri stiskanju ali razpenjanju idealnega plina pri konstantnem tlaku  $p$  za prostornino  $\Delta V$  je definirano takole:

$$W = -p\Delta V \quad (12.1)$$

Pri stiskanju, ko je sprememba prostornine  $\Delta V$  negativna, je torej delo pozitivno (plinu dovajamo energijo), pri razpenjanju, ko je sprememba  $\Delta V$  pozitivna, pa je delo negativno (energija plina se manjša). V primeru na sliki je  $\Delta V = A\Delta y$ .



Pogosto predstavimo stanje plina in spremembe, skozi katere gre, na pV diagramu (na abscisni osi je prostornina  $V$ , na ordinatni pa tlak  $p$ ). Iz preprostega primera na sliki sklepamo, da ploščina pod krivuljo, ki predstavlja vse zaporedje stanj, skozi katera je šel plin, predstavlja delo. Izjava velja tudi splošno. Kot že prej omenjeno, pozitiven predznak pri delu pomeni, da je bilo delo opraljevno na plinu oziroma ga je plin prejel.



## Prvi zakon termodinamike

Po prvem zakonu termodinamike je sprememba notranje energije termodinamskega sistema enaka vsoti dovedenega dela in dovedene toplote:

$$\Delta E_n = W + Q. \quad (12.2)$$

Pri tem je toplota  $Q$  pozitivna, če jo sistemu dovajamo ter negativna, če jo sistemu odvajamo. Delo  $W$  je pozitivno, če ga sistemu dovajamo (stiskanje plina) in negativno, kadar sistem delo oddaja v okolico (razpenjanje plina). Sprememba notranje energije idealnega plina je podana z:

$$\Delta E_n = mc_V\Delta T, \quad (12.3)$$

kjer je  $c_V$  specifična toplota plina pri konstantni prostornini.

## Termodinamski procesi

Osnovni termodinamski procesi so:

- proces pri konstantnem tlaku ali **izobarni** proces
- proces pri konstantni prostornini ali **izohorni** proces
- proces pri konstantni temperaturi ali **izotermni** proces
- **adiabatni** proces (ni izmenjave toplote z okolico)

Delo pri **izobarnem** procesu ( $p = \text{konst.}$ ) je enako

$$W = -p\Delta V, \quad (12.4)$$

dovedena ali odvedena toplota pa:

$$Q = mc_P\Delta T, \quad (12.5)$$

kjer je  $c_p$  specifična toplota plina pri konstantnem tlaku. V primeru idealnega plina velja zveza med specifično toploto pri konstantnem tlaku in specifično toploto pri konstantni prostornini:

$$c_p = c_v + \frac{R}{M}, \quad (12.6)$$

pri tem je  $R$  splošna plinska konstanta,  $M$  pa kilomolska masa snovi. Razliko med obema specifičnima toplotama si ponazorimo na primeru segrevanja plina v cilindrični posodi s premičnim batom. Najprej bat fiksiramo in plin segrejemo za  $\Delta T$ . Pri tem smo potrebovali  $Q_p = mc_p \Delta T$  toplote. Pri drugem poskusu dovolimo batu, da se prosto giblje in spet segrejemo plin za  $\Delta T$ . Za segrevanje zdaj potrebujemo  $Q_v = mc_v \Delta T$  toplote. V drugem primeru se plin lahko razpne, med razpenjanjem pa opravi delo proti zunanjemu tlaku, ki je s stališča sistema (plina) negativno. Da plin segrejemo za isti  $\Delta T$ , smo mu torej dovedli več energije (v obliki toplote). Zato je specifična toplota pri konstantnem tlaku  $c_p$  vedno večja od specifične toplote pri konstantni prostornini  $c_v$ , kot je zapisano v enačbi 12.6. Razlika je opazna le pri plinih, saj se trdne snovi in kapljevine v primerjavi s plini le čisto malo raztezajo s temperaturo.

Za **izohorno** spremembo ( $V = \text{konst.}$ ) velja  $\Delta E_n = Q$ , saj zaradi  $\Delta V = 0$  ni opravljenega dela.

Tlak in volumen sta pri **izotermni** spremembi ( $T = \text{konst.}$ ) povezana takole:

$$pV = \text{konst.}, \quad (12.7)$$

Delo pri izotermni spremembi:

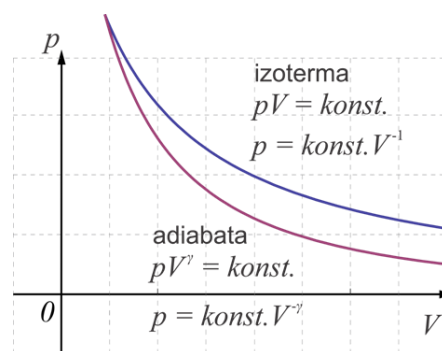
$$W = -\frac{m}{M} RT \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right). \quad (12.8)$$

Za **adiabatne** spremembe je značilno, da sistem ne izmenjuje toplote z okolico ( $Q = 0$ ). V skladu s prvim zakonom termodinamike  $\Delta E_n = W + Q$  torej velja, da je v primeru adiabatskega procesa sprememba notranje energije enaka dovedenemu delu  $\Delta E_n = W$ , kar pomeni, da se notranja energija sistema lahko spreminja le z delom. Tlak in volumen sta v primeru adiabatskih sprememb povezana na sledeč način:

$$pV^\gamma = \text{konst.}, \quad (12.9)$$

kjer je  $\gamma$  razmerje specifičnih toplot  $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ .

Če na  $pV$  diagramu narišemo vsa stanja, skozi katera gre določena masa plina pri izotermni spremembi, je rezultat krivulja  $p = \frac{\text{konst.}}{V}$ , ki ji rečemo izoterma. Če podobno narišemo vsa stanja plina, skozi katera gre pri adiabatski spremembi, je rezultat krivulja, ki ji rečemo adiata. Enačba adiabate je  $p = \frac{\text{konst.}}{V^\gamma}$ . Vidimo, da je v dani točki na diagramu adiata vedno bolj strma kot izoterma.



**Tabela:**

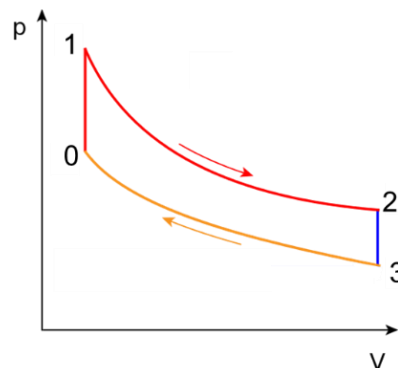
**Prvi zakon termodinamike  $\Delta E_n = W + Q$  in termodinamski procesi v primeru idealnega plina:**

| proces    | sprememba notranje energije $\Delta E_n$ | toplota $Q$     | delo $W$      |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| izobarni  | $mc_v \Delta T$                          | $mc_p \Delta T$ | $-p \Delta V$ |
| adiabatni | $mc_v \Delta T$                          | 0               | $\Delta E_n$  |
| izohorni  | $mc_v \Delta T$                          | $\Delta E_n$    | 0             |

|           |                |                  |                                                  |
|-----------|----------------|------------------|--------------------------------------------------|
| izotermni | 0              | $-W$             | $-\frac{m}{M}RT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$ |
| splošno   | $mc_V\Delta T$ | $\Delta E_n - W$ | ploščina pod krivuljo<br>na $p$ - $V$ diagramu   |

### Krožni proces na $p$ - $V$ diagramu

Krožni proces sestavlja zaporedje različnih stanj nekega sistema (mase plina), pri katerem je končno stanje sistema enako začetnemu, proces pa se poljubno ponavlja. Krožni proces, prikazan na  $pV$  diagramu, je zaključena krivulja poljubne oblike. Pri analizi krožnega procesa si pogosto pomagamo tako, da posamezne dele aproksimiramo s katerim od opisanih štirih procesov. Sistem lahko gre skozi stanja v dveh smereh: če gre v smeri urinega kazalca, je skupno delo v krožnem procesu s stališča sistema negativno (ga sistem odda) in obratno.



Na sliki je primer krožnega procesa, ki je sestavljen iz dveh izohor (0-1 in 2-3) in dveh adiabat (1-2 in 3-0). Približno skozi taka stanja gre plin v Ottovem procesu. V realističnem opisu Ottovega procesa pride v točki 3 do zamenjave zgorelih plinov s svežo mešanico goriva (izpuh in sesanje). V obravnavi teoretičnega krožnega procesa je masa plina ves čas ista.

### Toplotni stroji

Toplotni stroj ponavlja krožni proces. Zato je sprememba notranje energije enaka nič  $\Delta E_n = 0$ , in v skladu s prvim zakonom termodinamike je  $W = -Q$ . **Delovni toplotni stroj** prejema energijo v obliki toplote iz okolice in jo delno pretvori in odda v obliki dela. Koristno delo, ki ga dobimo iz toplotnega stroja, je enako:

$$W = -(Q_1 + Q_2). \quad (12.10)$$

$Q_1$  je dovedena toplota,  $Q_2$  pa odvedena toplota. Toplotnemu stroju, ki oddaja delo, dovajamo toploto pri temperaturi, ki je višja kot temperatura, pri kateri stroj oddaja toploto.

Izkoristek toplotnega stroja je definiran kot razmerje med negativnim delom ter prejeto toploto:

$$\eta = \frac{-W}{Q_1} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \left| \frac{Q_2}{Q_1} \right|. \quad (12.11)$$

**Toplotna črpalka** je obrnjeni delovni toplotni stroj. Če toplotna črpalka dela v **hladilnem načinu** (npr. hladilnik ali klimatska naprava v načinu hlajenja), je koeficient učinkovitosti definiran kot razmerje med oddano (odvzeto) toploto in delom, ki ga je bilo potrebno vložiti za to :

$$\eta_U = \frac{Q_2}{W}. \quad (12.12)$$

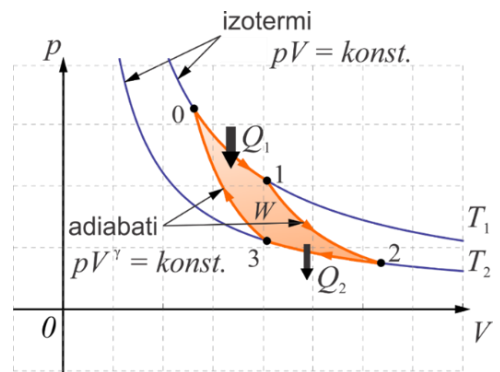
Če pa toplotna črpalka dela v **načinu ogrevanja**, koeficient učinkovitosti definiramo kot razmerje med dovedeno toploto pa kot:

$$\eta_U = \frac{-Q_1}{W}. \quad (12.13)$$

### Carnotov krožni proces

Izkaže se, da je izkoristek toplotnih strojev omejen. Največji možni teoretični izkoristek toplotnega stroja, ki prejema toploto pri temperaturi  $T_1$  in jo oddaja pri temperaturi  $T_2$ , doseže toplotni stroj, ki opravlja (idealni) Carnotov krožni proces, sestavljen in dveh adiabat in dveh izoterm. Njegov izkoristek je

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (12.14)$$



# 13. Nihanje in valovanje

## Hookov zakon

Mehansko harmonsko (sinusno) nihanje nastane, kadar je rezultanta sil na telo  $F$  sorazmerna z odmikom telesa  $x$  od mirovne lege in je nasprotno usmerjena:

$$F = -kx. \quad (13.1)$$

Iz zapisanega sledi, da je pospešek telesa funkcija odmika:

$$ma = -kx. \quad (13.2)$$

ali, upoštevajoč definicijo pospeška  $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$  (odvod hitrosti po času oziroma drugi odvod lege po času):

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}x. \quad (13.3)$$

Uporabili smo zapis, po katerem časovni odvod spremenljivke zapišemo s piko nad spremenljivko, drugi odvod pa z dvema pikama. Iz enačbe 13.3 razberemo, da je pospešek telesa sorazmeren z odmikom od ravnovesne lege in ima vedno nasproten predznak kot odmik. To pomeni, da je sila na telo sorazmerna odmiku, njena smer pa vedno kaže proti ravnovesni legi.

## Leg, hitrost in pospešek kot funkcija časa

Čas enega nihaja imenujemo perioda ali nihajni čas  $T$ . Obratna vrednost nihajnega časa je frekvenca  $f$ , to je število nihajev v eni sekundi. Torej velja:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (13.4)$$

Pri tem je  $\omega = 2\pi f$ , krožna frekvenca.

Diferencialno enačbo 13.3 rešimo, če postavimo, da je odmik  $x$  sinusna ali kosinusna funkcija časa. Če izberemo sinus:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0). \quad (13.5)$$

Pri nastavku za odmik  $x$  smo upoštevali, da je odmik ob času  $t = 0$  lahko različen od nič, zato smo v argumentu sinusa (fazi) dodali  $\varphi_0$ , ki ga imenujemo začetna faza. Največji odmik, ko je vrednost sinusa enaka 1, je amplituda odmika  $A$ . Izrazimo časovno odvisnost hitrosti (odmik odvajamo po času):

$$v(t) = \dot{x} = A\omega \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (13.6)$$

in pospeška (odvod hitrosti po času):

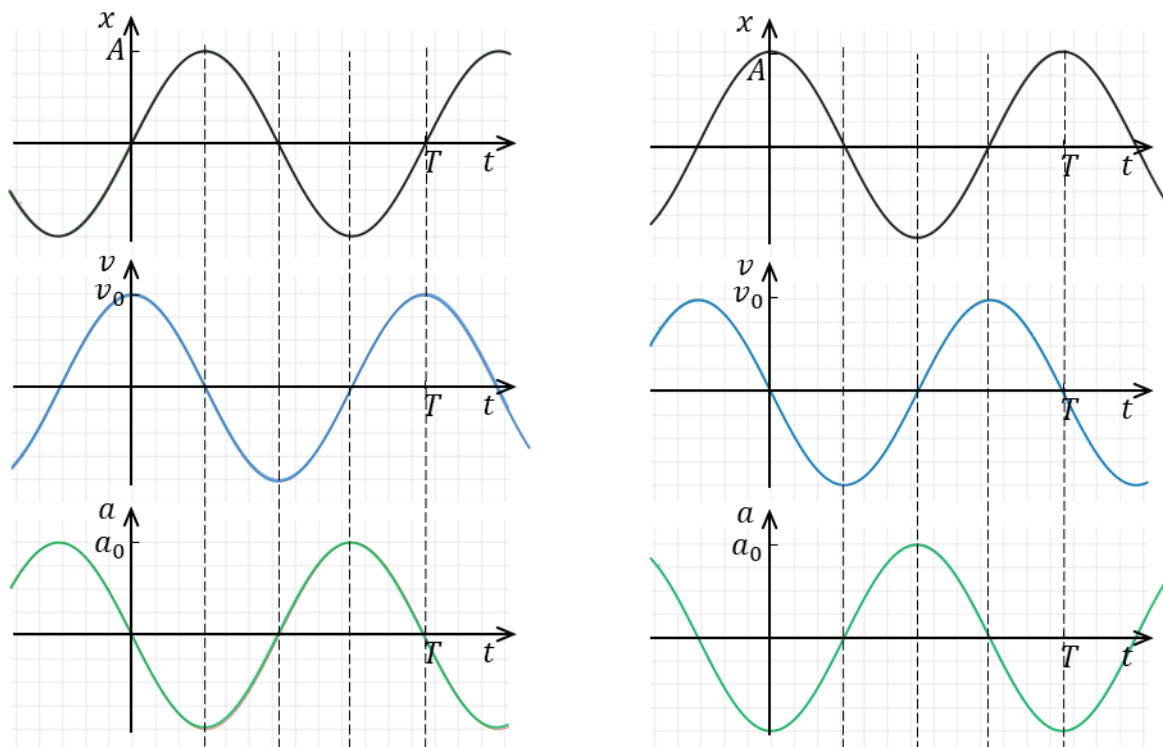
$$a(t) = -A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi_0). \quad (13.7)$$

Iz zadnjih dveh izrazov razberemo, da sta največja hitrost in pospešek enaka konstanti, ki stoji pred kosinusom oziroma pred sinusom. Amplitudi hitrosti  $v_0$  in pospeška  $a_0$  sta torej:

$$v_0 = A\omega \quad (13.8)$$

$$a_0 = A\omega^2. \quad (13.9)$$

Prepričamo se, da je  $x(t)$  res rešitev enačbe 13.3, saj iz 13.7 dobimo diferencialno enačbo nihanja, če postavimo  $\omega^2 = \frac{k}{m}$ :



$$a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t) = -\frac{k}{m} x(t). \quad (13.10)$$

Časovne odvisnosti lege, hitrosti in pospeška pri harmonskem nihanju za primer, ko je nihalo na začetku v ravnotežni legi ( $\varphi_0 = 0$  v enačbah 13.5-7) so predstavljene na levi sliki. Če je na začetku opazovanja telo v skrajni legi, se časovne odvisnosti zapišejo takole (desna slika):

$$x(t) = A \cos(\omega t). \quad (13.11)$$

$$v(t) = \dot{x} = -A\omega \sin(\omega t) \quad (13.12)$$

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t). \quad (13.13)$$

Z lahkoto se prepičamo, da kompleta enačb opisujeta isto gibanje: predstavljajmo si, da prestavimo ničlo časovne koordinatne osi za četrto nihajnega časa v levo – rezultat je enak levi sliki.

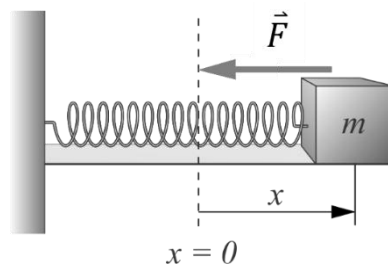
### Vzmetno nihalo

V najbolj preprosti obliki je vzmetno nihalo točkasto telo z maso  $m$ , pritjeno na en konec vzmeti s konstanto vzmeti  $k$  in z zanemarljivo maso. Če telo malo izmaknemo, iz ravnotežne lege, začne nihati s krožno frekvenco  $\omega$ , iz katere izrazimo nihajni čas vzmetnega nihala:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (13.11)$$

Nihajni čas  $T$  je neodvisen od amplitude odmika  $A$ .

Mehanska energija vzmetnega nihala je sestavljena iz kinetične in prožnostne energije. Njena vsota je v vsakem trenutku konstantna. V skrajni legi, ko je v kratkem trenutku hitrost mase enaka 0, je vsa mehanska energija enaka največji prožnostni  $\frac{1}{2} k A^2$ :



$$E_k(t) + E_{pr}(t) = E_{pr\ max}, \text{ torej} \quad (13.14)$$

$$\frac{1}{2}m(v(t))^2 + \frac{1}{2}k(x(t))^2 = \frac{1}{2}kA^2. \quad (13.15)$$

Iz enačbe 13.13 izrazimo hitrost telesa, ki harmonsko niha, kot funkcija odmika:

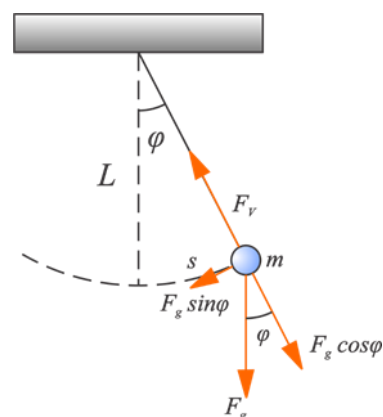
$$v(t) = \pm \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - (x(t))^2)}. \quad (13.16)$$

### Matematično nihalo

Matematično nihalo je najpreprostejše izmed gravitacijskih nihal, ki nihajo zaradi sile teže. Sestavljeno je iz točkaste mase, ki je obešena na vrvico z dolžino  $l$ . Masa vrvice je zanemarljiva. Sila, ki potiska maso proti ravnovesni legi, ko jo malo izmaknemo, je sila teže oziroma njena komponenta v tangentsni smeri. Za majhne odmike od ravnovesne lege velja, da se giblje harmonsko, z nihajnim časom:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (13.17)$$

Odmik nihala na sliki je zaradi jasnosti narisano pretirano. V resnici je izraz za nihajni čas dober veljaven v intervalu, kjer velja  $\sin \varphi \approx \varphi$  (v radianih), kar je približno res za odmike, ki so manjši od  $5^\circ$ .



### \*Fizično nihalo

Nihajni čas togega telesa, ki je vrtljivo okrog nepremične osi, je za majhne odmike enako

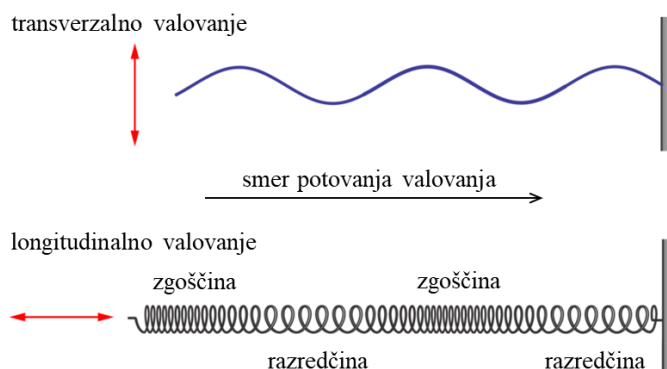
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgr^*}}. \quad (13.18)$$

Pri tem je  $J$  vztrajnostni moment za vrtenje okrog osi, ki je vzporedna s težiščno osjo in  $r^*$  razdalja od težišča do osi. Za matematično nihalo je vztrajnostni moment enak  $ml^2$  in  $r^* = l$ . Ko to dvoje vstavimo v enačbo 13.16, dobimo nihajni čas matematičnega nihala (13.15).

### Valovanje

Valovanje je širjenje motnje v snovi. Pri tem se deli snovi gibljejo le okrog svoje ravnovesne lege in ne potujejo. Snov se ne prenaša, pač pa zaradi sodelovanja sosednjih delov snovi pride do prenosa energije. Če gre za relativno majhne odmike od ravnovesne lege, je gibanje sinusno.

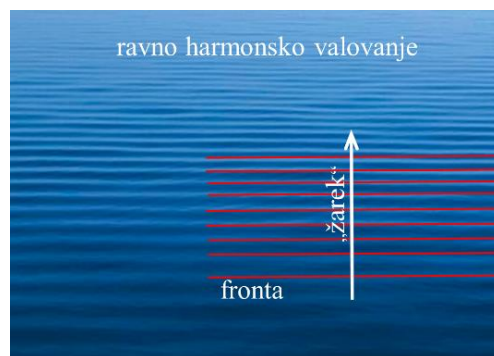
Pri **transverzalnem** valovanju je odmik delov snovi pravokoten glede na smer širjenja valovanja. Primer takega valovanja je val na struni. Pri **longitudinalnem** valovanju deli snovi nihajo v isti smeri, kot potuje valovanje, nastanejo zgoščine in razredčine. Primer je zvok.



Odmik delov snovi pri valovanju je odvisen od kraja in od časa. Za ravne valove, ki potujejo v eni dimenziji, na primer v smeri  $x$ , deli snovi pa se gibljejo v smeri  $z$ , zapišemo:

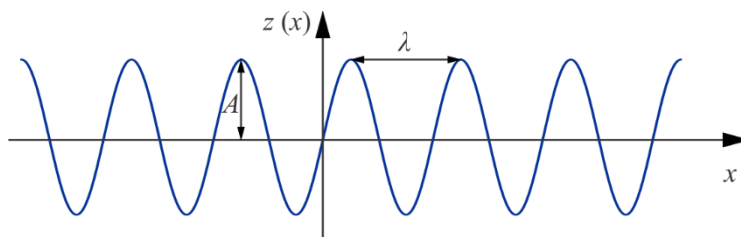
$$z(x, t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi_0). \quad (13.19)$$

Lahko si zamislimo, da zamrznemo čas (kot recimo na fotografiji) – na taki sliki vidimo, da je velikost odmika ob določenem času sinusna funkcija koordinate  $x$ . Po drugi strani pa si lahko zamislimo, da zamrznemo kraj, torej gledamo časovni potek odmika snovi v isti točki – tudi v tem primeru je odmik sinusna funkcija časa  $t$ . Obe odvisnosti sta združeni v enačbi 13.17.



### Frekvenca, amplituda in valovna dolžina

Časovna perioda odmika v enačbi 13.19 je nihajni čas  $T$ , krajevna perioda pa valovna dolžina  $\lambda$ . To pomeni, da je najkrajša razdalja med dvema točkama v smeri razširjanja valovanja, v katerih je odmik enak, enaka valovni dolžini  $\lambda$ . Za vsak par takih točk rečemo, da nihata v fazi – argument v sinusu enačbe 13.17 je enak. Zveza med hitrostjo valovanja  $c$ , njegovo frekvenco  $f$  in valovno dolžino  $\lambda$  velja za vse razne vrste valovanj:



$$c = f\lambda. \quad (13.20)$$

### Hitrost valovanja v struni

Hitrost valovanja v napeti struni z gostoto  $\rho$  in presekom  $A$ , ki je napeta s silo  $F$ , je enaka:

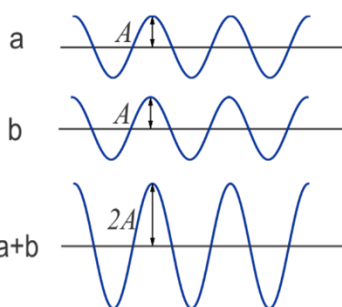
$$c = \sqrt{\frac{F}{\rho A}}. \quad (13.21)$$

### Interferenca valovanj in odboj valov

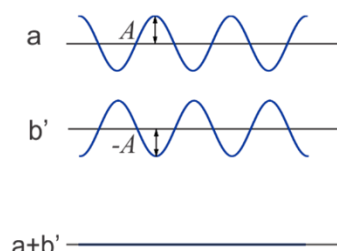
Načelo superpozicije: vsoto dveh ali več valovanj določimo tako, da v vsaki točki v prostoru seštejemo odmike posameznih valovanj. Interferenca dveh valovanj z enako valovno dolžino je **konstruktivna**, ko sta valovanji »v fazi« - to pomeni, da je fazna razlika  $\varphi_{02} - \varphi_{01}$  enaka 0. Odmiki v isti smeri se seštejejo (dva vrha ali dve dolini). Interferenca je **destruktivna**, ko sta valovanji »v protifazi«, to pomeni da je fazna razlika  $\varphi_{02} - \varphi_{01} = \pi$ , kar ustreza ravno polovici valovne dolžine  $\lambda/2$ .

Ko valovanje pride do trdne meje, se od nje **odbije** tako, da je predznak odmika odbitega valovanja obraten (se obrne). Rečemo, da se odbije z nasprotno fazo ( $\Delta\varphi = \pi$ ) in seštevek odmika vpadnega in odbitega valovanja na trdni meji je vedno enak 0. Pri odboju na prosti meji je ravno obratno: valovanje se odbije z isto fazo ( $\Delta\varphi = 0$ ), smer odmika v odbitem valovanju ostane ista, kot je bila v vpadnem valu.

konstruktivna interferenca



destruktivna interferenca:





## Stoječe valovanje

Ko se srečata dve enaki valovanji, ki potujeta v nasprotnih smereh, kot na primer na vpeti struni, kjer se vpadno valovanje sreča z valovanjem, ki se odbije na koncu strune, se njuni odmiki v skladu s principom superpozicije v vsaki točki prostora seštejejo (interferirajo) in nastane **stoječe valovanje**. Zapišemo odmika  $z_1$  in  $z_2$  za prvo in za drugo valovanje:

$$z_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t). \quad (13.22)$$

$$z_2(x, t) = A \sin(kx + \omega t). \quad (13.23)$$

Odmika seštejemo:

$$z(x, t) = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t). \quad (13.24)$$

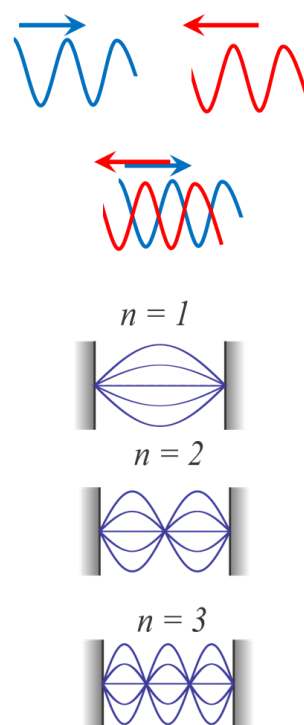
Dvakrat uporabimo formulo za trigonometrične enačbe:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

Po nekaj preurejanja dobimo rezultat:

$$z(x, t) = 2A \sin kx \cos \omega t. \quad (13.25)$$

Prvi del izraza lahko interpretiramo kot krajevno odvisno amplitudo, ki pa se s časom ne spreminja: zdi se, kot da valovanje stoji. Pri dani legi  $x$  delci nihajo sorazmerno s  $\cos \omega t$ . V določenih legah  $x$  je amplituda gibanja vedno 0. Imenujemo jih vozli - to so točke, v katerih sta odmika vpadnega in odbitega valovanja točno nasprotna in je njuna vsota ves čas enaka nič. V točki, kjer je struna pritrjena je odmik vedno 0, poleg tega pa se dodatno lahko pojavi na struni več vozlov, v odvisnosti od frekvence valovanja. Razdalja med dvema sosednjima vozlovoma je vedno polovica valovne dolžine  $\lambda$ .



## 14. \*Zvok

### Značilnosti zvočnih valov

Zvočni valovi so longitudinalni valovi. Prenašajo se po zraku, pa tudi po drugih snoveh. Izvor zvočnih valov je objekt, ki niha. Pri tem povzroči motnjo v zraku tik ob njem, ta motnja pa se nato v obliki zgoščin in razredčin razširi po snovi (zraku). Zvok v zraku je longitudinalno valovanje. Če je frekvenca valovanja, ki se širi, v slišnem območju (med 20 in 20 kHz), ga človeško uho zazna kot zvok. Infrazvok ima frekvence manjše od 20 Hz, ultrazvok pa frekvence, ki so večje od 20 kHz.

### Hitrost zvoka

Hitrost zvoka v plinu, ki ima modul stisljivosti  $B$  in gostoto  $\rho$ , je enaka:

$$c = \sqrt{\frac{B}{\rho}}, \quad (14.1)$$

hitrost v palici pa:

$$c = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}, \quad (14.2)$$

pri tem je  $Y$  elastični (Youngov) modul.

Temperaturna odvisnost hitrosti zvoka v plinu:

$$c = c_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} \quad (14.3)$$

$T$  je absolutna temperatura,  $c_0$  je hitrost zvoka pri temperaturi  $T_0$ . Vrednost  $c_0$  za hitrost zvoka v zraku pri temperaturi 273 K je 331 m/s, v vodi 1500 m/s. Hitrost zvoka v kovinah je nekaj km/s.

### Jakost in glasnost zvoka

Povprečna **jakost** zvoka  $j$ , ki vpada na površino  $A$ , je definirana kot

$$j = \frac{P}{A}, \quad (14.4)$$

kjer je  $P$  moč zvočnega valovanja, ki potuje skozi ploskev  $A$ . Enota za jakost zvoka je  $W/m^2$ .

**Glasnost** zvoka  $\beta$  je fiziološka enota in je definirana kot

$$\beta = 10 \log \left( \frac{j}{j_0} \right). \quad (14.5)$$

pri tem je  $j_0$  jakost zvoka na meji slišnosti in znaša  $10^{-12} W/m^2$ . Predstavlja jakost zvoka, ki ga ravno še sliši povprečno zdravo človeško uho. Glasnost podamo v decibelih (dB).

### Krogelni in ravni valovi

Jakost ravnega valovanja, katerega fronte so ravne črte, se med potovanjem ne spreminja, razen zaradi absorpcije v snovi. Nasprotno pa se energija krogelnega valovanja, ki ga oddaja točkast izvor v treh dimenzijah, pri razširjanju porazdeli na vedno večjo površino. Jakost valovanja je v tem primeru obratno sorazmerna s kvadratom oddaljenosti od izvora  $r$ :

$$j(r) = \frac{P}{4\pi r^2}. \quad (14.6)$$

Pri tem je  $4\pi r^2$  površina krogle, skozi katero potuje v tistem trenutku.

### Interferenca zvočnih valov

Ko dve valovanji interferirata (se seštejeta), je nastali val v vsaki točki prostora seštevek njunih odmikov. Do konstruktivne interference pride, kjer je razlika v poti enaka mnogokratniku valovne dolžine  $\lambda$ :

$$r_2 - r_1 = n\lambda, \quad n=0, 1, 2, 3... \quad (14.7)$$

Do destruktivne interference pride, ko je razlika v poti enaka lihemu mnogokratniku polovice valovne dolžine:

$$r_2 - r_1 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad n=0, 1, 2, 3... \quad (14.8)$$

### Stoječe valovanje

Stoječi valovi nastanejo, ko potujeta dve valovanji, ki imata enako frekvenco, amplitudo in valovno dolžino, v nasprotnih smereh skozi snov. Lastne frekvence nihanja strune, vpete na obeh koncih so:

$$f_n = n f_1 = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\rho A}}, \quad n=1, 2, 3... \quad (14.9)$$

$L$  je dolžina strune,  $F$  je sila, s katero je napeta,  $\rho$  njena gostota in  $A$  prečni presek.

### Stoječe valovanje v piščali

Stoječe zvočno valovanje lahko nastane tudi v cevi (piščali). Če je piščal na enem koncu odprt, so lastne frekvence nihanja:

$$f_n = n \frac{c}{2L} = n f_1, \quad n=1, 2, 3... \quad (14.10)$$

Če je piščal na obeh koncih zaprt, pa so lastne frekvence nihanja:

$$f_n = n \frac{c}{4L} = n f_1, \quad n=1, 3, 5... \quad (14.11)$$

### Utripanje

Utripanje nastane, ko v določeni točki prostora interferirata dve valovanji, katerih frekvenci  $f_1$  in  $f_2$  se razlikujeta. Intenziteta zvočnih valov se spreminja v času periodično. Frekvenca utripanja intenzitete je

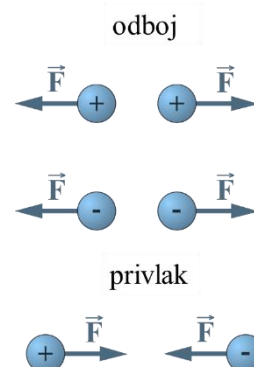
$$f_u = |f_2 - f_1| \quad (14.12)$$

# 15. Električno polje

## Lastnosti električnih nabojev

S poskusi so ugotovili, da imajo električni naboji naslednje lastnosti:

1. Naboja, ki imata nasproten predznak, se privlačita, in naboja, ki imata enak predznak, se odbijata.
2. Električni naboj se vedno ohranja.
3. Velikost naboja je vedno mnogokratnik osnovnega naboja, ki znaša  $q_0 = 1.6 \times 10^{-19}$  C. Rečemo, da je vrednost naboja diskretna.
4. Sila med dvema nabitima delcema je obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med njima.



## Izolatorji in prevodniki

Snovi lahko razdelimo na prevodnike, izolatorje in polprevodnike. Prevodniki so snovi, v katerih se naboji pod vplivom električnega polja gibljejo prosto. V primeru izolatorjev se naboji ne morejo gibati prosto, v primeru polprevodniku, pa zgolj pod določenimi pogoji.

## Coulombov zakon

Coulombov zakon je zveza, ki sledi iz zgoraj opisanih lastnosti naboja (razen ohranitve naboja): sila med dvema točkastima nabojema  $q_1$  in  $q_2$ , ki se nahajata na razdalji  $r$  drug od drugega, je sorazmerna z vsakim od obeh nabojev in obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med njima:

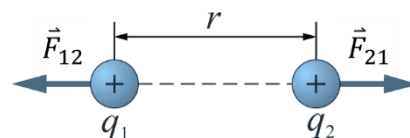
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \quad (15.1)$$

Pri tem vektor  $\vec{r}$  kaže od prvega naboja k drugemu, izraz  $\frac{\vec{r}}{r}$  na desni strani je enotski vektor, ki kaže v smeri  $\vec{r}$  in

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

je influenčna konstanta. Velikost sile med nabojema je:

$$F_{12} = \frac{|q_1||q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (15.2)$$



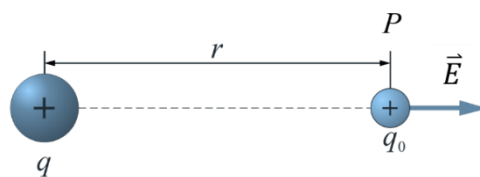
## Električno polje

V okolici električnega naboja deluje električna sila na vsak drug naboj. Pogosto za opis te interakcije med nabitimi delci uporabimo pojem polja: Rečemo, da se v okolici naboja nahaja električno polje  $\vec{E}$  - zaradi električnega polja drugi naboji občutijo silo. Prisotnost naboja spremeni prostor tako, da je v njegovi okolici prisotno električno polje. Vpliv na drug nabit delec v bližini prvega opišemo preko električnega polja prvega delca. V tem opisu naboji nastopajo enakovredno in simetrično: enak rezultat dobimo, če si predstavljamo, da se prvi naboj nahaja v električnem polju drugega. Za dva točkasta naboja lahko torej zapišemo:

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r} = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r} = q_2 \vec{E}_1 \quad \text{ali} \quad (15.3)$$

$$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{21}}{r} = q_1 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{21}}{r} = q_1 \vec{E}_2 \quad (15.4)$$

Tak zapis je v skladu s tretjim Newtonovim zakonom  $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ . Upoštevati je potrebno tudi predznak nabojev, tako da je za naboja z istim predznakom sila odbojna (v smeri  $\vec{r}_{12}$ ) za naboja z nasprotnim predznakom pa privlačna (v smeri  $-\vec{r}_{12}$ ).



Velikost električnega polja točkastega naboja  $q$  na razdalji  $r$  od naboja je enaka:

$$E = \frac{F_e}{q_0} = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{1}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}. \quad (15.5)$$

Samo za opis sile med dvema nabojema torej koncept električnega polja ne prinese velike izboljšave. Prednost takega opisa postane očitna v prisotnosti večjega števila nabojev ali ploskovno in prostorsko razporejenega naboja. Definicijo posplošimo: V neki točki prostora je prisotno električno polje  $\vec{E}$ , če na točkast testni naboj  $q_0$  v tej točki deluje električna sila  $\vec{F}_e$ :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0}. \quad (15.5)$$

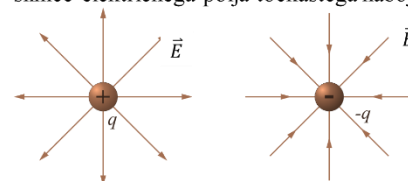
Smer električnega polja v točki je definirana kot smer električne sile na pozitivno nabit delec v tej točki. Enota za električno polje je N/As = V/m.

## Silnice električnega polja

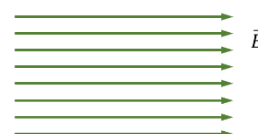
Električno polje ponazorimo s silnicami. To so navidezne črte v prostoru, za katere velja, da je vektor električnega polja  $\vec{E}$  vsaki točki prostora usmerjen tangento na silnico v tisti točki. Poleg tega je gostota silnic, to je število silnic v smeri pravokotno nanje sorazmerna z jakostjo električnega polja: če so silnice bolj goste, je jakost električnega polja večja in obratno.

Silnice **homogenega** polja, ke je v vsaki točki prostora enako veliko in enako usmerjeno, so vzporedne ravne črte s konstantno prostorsko gostoto. Silnice točkastega naboja so ravne črte v radialni smeri, po definiciji o smeri električnega polja so pri pozitivnem naboju usmerjene navzven, pri negativnem naboju pa v smeri proti naboju.

silnice električnega polja točkastega naboja



silnice homogenega električnega polja



## Prevodniki v elektrostatičnem ravnovesju

Lastnosti prevodnika v elektrostatičnem ravnovesju so:

1. V notranjosti prevodnika ni električnega polja.
2. Ves presežni naboj v izoliranem prevodniku se nahaja na njegovi površini.
3. Električno polje na površini električno nabitega prevodnika je pravokotno na to površino.
4. Pri prevodnikih nepravilnih oblik se naboj zbira tam, kjer je polmer ukrivljenosti površine manjši, to je na bolj koničastih delih.

### **\*Električni pretok in Gaussov zakon**

Gaussov zakon pravi, da je električni pretok  $\Phi_E$  skozi zaključeno ploskev enak skupnemu naboju znotraj te ploskve  $q_i$ , deljeno z influenčno konstanto  $\varepsilon_0$ :

$$\vec{E} \vec{A} = \Phi_E = \frac{q_i}{\varepsilon_0}. \quad (15.5)$$

Če je naboj porazdeljen simetrično, z Gaussovim zakonom lahko izračunamo električno polje.

# 16. Električna napetost

## Delo električne sile in električna napetost

Velikost električnega polja enakomerno nabite plošče, je

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}. \quad (16.1)$$

Pri tem je  $\sigma_1$  ploskovna gostota naboja na plošči,  $\sigma_1 = \frac{q_1}{A}$ , z enoto  $\frac{A}{m^2}$ . Smer polja je pravokotna na ravnino plošče.

Električni polje dveh nasprotno nabitih plošč je vektorska vsota obeh. V prostoru med ploščama imata oba pristevek isto smer in je polje dvakrat tolikšno:  $E = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}$ , zunaj pa se polji odštejeta. Polje med ploščama je homogeno.

Delo, ki ga opravi električna sila pri premiku točkastega telesa z nabojem  $q$ , ki se v homogenem električnem polju  $\vec{E}$  premakne za razdaljo  $\Delta x = x_2 - x_1$ , je enako:

$$W_{12} = F_e \Delta x = q E_x (x_2 - x_1). \quad (16.2)$$

$E_x$  je komponenta električnega polja  $\vec{E}$  v smeri  $x$ . Opravljeno delo je odvisno le od začetne in končne točke, kar pomeni, da je električna sila **konservativna sila**. Po definiciji  $\Delta E_p = -W_c$  lahko vpeljemo električno potencialno energijo  $E_{ep}$ :

$$\Delta E_{ep} = -W_{12} = E_{ep2} - E_{ep1}, \quad (16.3)$$

pri čemer je  $\Delta E_{ep}$  sprememba električne potencialne energije pri premiku naboja  $q$  iz točke 1 v 2. Potrebno je pozotno razlikovati med vektorjem električnega polja  $\vec{E}$  [V/m] in električno potencialno energijo  $E_{ep}$  [J], ki je skalarna količina.

Električno napetost med dvema točkama (potencialna razlika) med dvema točkama 1 in 2 definiramo kot razliko v električni potencialni energiji  $E_{ep}$  za poljuben naboj  $q$ , deljeno z vrednostjo tega naboja:

$$U_{12} = \frac{E_{ep2} - E_{ep1}}{q}. \quad (16.4)$$

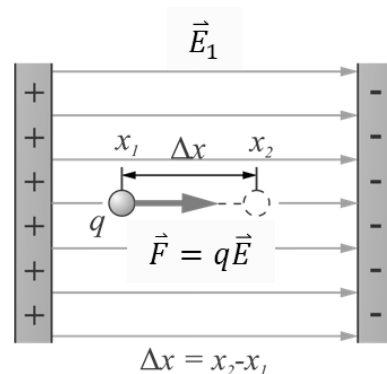
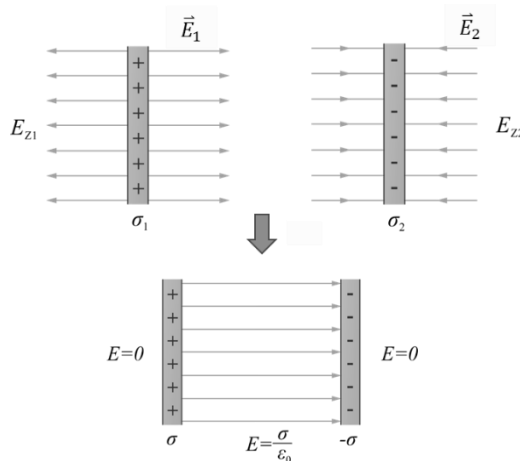
Ob uporabi enačb 16.1. in 16.2 lahko za primer homogenega električnega polja zapišemo:

$$U_{12} = \frac{-q E_x (x_2 - x_1)}{q} = -E_x (x_2 - x_1). \quad (16.5)$$

Pri tem je  $E_x$  komponenta vektorja električnega polja v smeri  $x$ . Enota za napetost oziroma potencial je:  $U = \frac{J}{As} = \frac{VAs}{As} = V$ .

## Ploščni kondenzator

Ploščni kondenzator je elektrotehniški element, ki ga sestavljata dve vzporedni kovinski plošči na razdalji  $d$  druga od druge, med njima je prazen prostor. Vsaka ima površino  $A$ , in na vsaki od plošč se nahaja enako velik naboj, z nasprotnima predznakoma. Kapaciteta kondenzatorja  $C$  je razmerje med velikostjo naboja  $q$  na njegovih ploščah in napetostjo  $U$  med ploščama:



$$C = \frac{q}{U}. \quad (16.6)$$

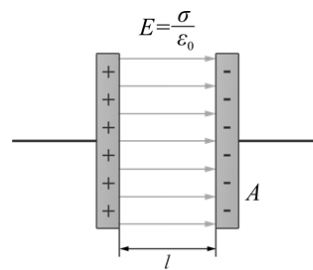
Enota za kapaciteto je farad:  $1 \text{ F} = 1 \text{ As/V}$ .

Kapaciteto ploščnega kondenzatorja izračunamo iz njegovih geometrijskih podatkov:

$$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}. \quad (16.7)$$

kjer je  $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$  influenčna konstanta. Električno polje v električnem kondenzatorju je homogeno, silnice potekajo vzporedno od pozitivne plošče k negativni. Velikost polja je odvisna od razmika med ploščama in napetosti med njima, kar lahko izrazimo s površinsko gostoto naboja  $\sigma_e$  na ploščah:

$$E = \frac{U}{d} = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0}. \quad (16.8)$$



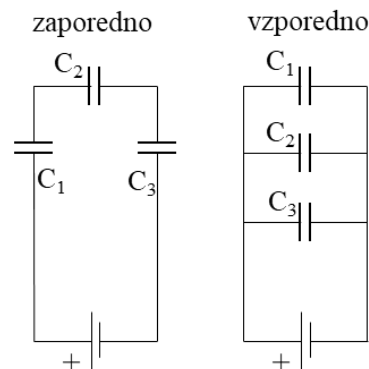
### Vezava kondenzatorjev

Nadomestna kapaciteta poljubnega števila vzporedno vezanih kondenzatorjev je kapaciteta kondenzatorja, s katerim lahko nadomestimo vse skupaj:

$$C_n = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad (16.9)$$

Podobno velja za nadomestna kapacitivnost zaporedno vezanih kondenzatorjev:

$$\frac{1}{C_n} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad (16.10)$$



### Energija nabitega kondenzatorja

Energija  $E_C$ , ki je naložena v električnem polju nabitega kondenzatorja (kratko: energija kondenzatorja), je enaka:

$$E_C = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{q^2}{2C}. \quad (16.11)$$

### Kondenzator z dielektrikom

Če je med ploščama kondenzatorja dielektrik (neprevodna snov), se njegova kapaciteta poveča za faktor  $\varepsilon$ , ki ga imenujemo dielektričnost in je lastnost snovi. Najdemo jo v tabelah. Kapaciteto ploščnega kondenzatorja, ki ima med ploščama dielektrik, je:

$$C = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{A}{d}. \quad (16.12)$$

### \*Osnovni naboj in Millikanov poskus

Osnovni naboj  $e_0$  je najmanjša vrednost naboja, imajo jo osnovni delci (elektron, proton, ...). Možno jo je določiti z Millikanovim poskusom, v katerem se opazuje gibanje drobnih nabitih oljnih kapljic v homogenem električnem polju ploščnega kondenzatorja. Rezultat poskusa je, da je naboj kvantiziran, torej ima lahko le določene diskretne vrednosti:

$$q = \pm Ne_0 \quad N = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (16.13)$$

Verednost osnovnega naboja je  $e_0 = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$ .



# 17. Električni tok in upornost

## Električni tok

Povprečni električni tok  $I$  v vodniku je definiran z nabojem  $\Delta q$ , ki se premakne skozi nek presek vodnika v določenem času  $\Delta t$ :

$$\bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t}, \quad (17.1)$$

Po dogovoru je smer električnega toka določena s smerjo, kamor se premikajo pozitivni naboji.

Trenutni tok je definiran kot odvod toka po času:

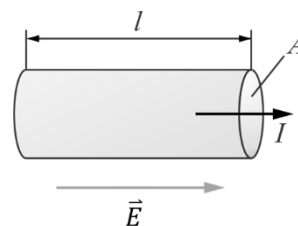
$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (17.2)$$

## Mikroskopski pogled: tok in hitrost nabojev

Tok v vodniku je povezan z gibanjem nosilcev naboja:

$$I = nqvA, \quad (17.3)$$

kjer je  $n$  gostota prostih nosilcev naboja (to je samo zelo majhen delež celotnega števila nabitih delcev v snovi),  $q$  je naboj posameznega nosilca,  $A$  presek vodnika in  $v$  njihova povprečna efektivna hitrost v smeri toka, ki je mnogo manjša od dejanske hitrosti, s katero se gibljejo.



## Upornost, specifična upornost in Ohmov zakon

Upornost  $R$  prevodnika je definirana kot:

$$R = \frac{U}{I}. \quad (17.4)$$

Kjer je  $U$  napetost na prevodniku in  $I$  tok, ki teče skozi prevodnik.

Ohmov zakon velja za elemente električnega kroga (npr. upore), pri katerih je napetost sorazmerna s tokom, ki teče skozenj:

$$U = IR. \quad (17.5)$$

Upornost lahko določimo tudi prevodni žici z dolžino  $l$  in s presekom  $A$ :

$$R = \rho \frac{l}{A}, \quad (17.6)$$

kjer je  $\rho$  specifična upornost, ki je lastnost snovi, iz katere je žica narejena in jo najdemo v tabelah. Snovi, ki dobro prevajajo električni tok, imajo majhno specifično upornost (n. pr. kovine), izolatorji pa veliko.

## Temperaturna odvisnost upornosti

Temperaturno odvisnost specifične upornosti lahko podamo z enačbo:

$$\rho = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)], \quad (17.7)$$

kjer je  $\alpha$  **temperaturni koeficient upornosti**, ki je lastnost snovi in  $\rho_0$  specifična upornost pri izbrani temperaturi  $T_0$  (20 °C). Potrebno je upoštevati, da enačba velja v omejenem temperaturnem obsegu.

Upornost prevodnika se s temperaturo torej spreminja po enačbi:

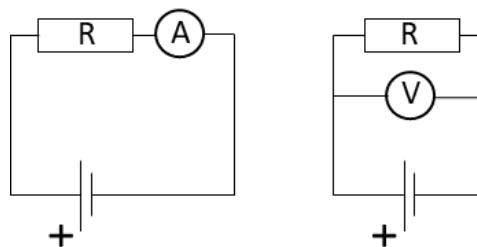
$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]. \quad (17.8)$$

### Merjenje toka in napetosti

Za merjenje toka uporabljamo ampermeter, za merjenje napetosti pa voltmeter.

Ampermeter vežemo zaporedno z elementom električnega kroga (npr. uporom), katerega tok želimo izmeriti, zato da skozi njega teče isti tok, kot skozi element. Ampermeter mora imeti čim manjšo upornost v primerjavi s karakteristično upornostjo tokokroga, zato da meritev čim manj zmoti razmere v tokokrogu.

Voltmeter vežemo vzporedno z elementom električnega kroga (npr. uporom), katerega napetost želimo izmeriti, zato da je na njima ista napetost. Voltmeter mora imeti čim večjo upornost v primerjavi s karakteristično upornostjo tokokroga, zato da meritev čim manj zmoti razmere v tokokrogu.



### Električna energija in moč

Če je napetost na uporu enaka  $U$  in tok skozenj  $I$ , se na uporu troši **moč**:

$$P = UI. \quad (17.9)$$

Ker iz Ohmovega zakona sledi povezava  $U = IR$ , lahko **moč na uporu** izrazimo kot:

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}. \quad (17.9)$$

Moč, ki se troši na uporu, se manifestira kot toplota:  $P\Delta t = Q$ , pogosto imenovana Joulova toplota. Lahko je koristna, ko se uporabi za segrevanje (v električnih grelcih, za varjenje, spajkanje itd.) ali pa nezaželena (pregrevanje električnih vezij, segrevanje in kvarjenje električne izolacije itd.).

Kilovatna ura je količina energije, ki jo v eni uri porabi naprava, ki jo napajamo z močjo 1 kW. Kilovatna ura ustreza:

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,60 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

# 18. Enosmerna napetost

## Izvori napetosti

Vsako napravo, kot je baterija ali generator, ki poveča električno potencialno energijo nabojev v električnem vezju, imenujemo izvor električne napetosti. Baterije pretvarjajo kemično energijo v električno potencialno energijo, generatorji pa mehansko energijo v električno potencialno energijo. Napetost na priključkih baterije  $U$  je enaka

$$U = U_G - IR_n, \quad (18.1)$$

$U_G$  je gonilna napetost baterije,  $I$  električni tok in  $R_n$  notranji upor baterije. Če je notranji upor dovolj majhen glede na upornost vezja, ki je priključeno na izvor, ga lahko zanemarimo.

## Vezava uporov

Več uporov z upornostmi  $R_1, R_2, \dots, R_k$ , ki so vezani zaporedno, lahko nadomestimo z uporom, ki ima upornost:

$$R_n = R_1 + R_2 + \dots + R_k. \quad (18.2)$$

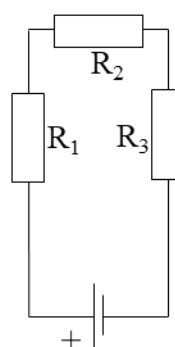
Tok skozi vse upore je enak, napetosti na posameznih uporih pa so različne.

Več uporov z upornostmi  $R_1, R_2, \dots, R_k$ , ki so vezani vzporedno, lahko nadomestimo z uporom z upornostjo

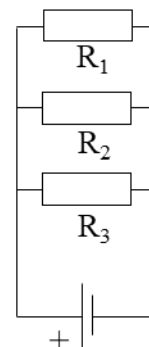
$$\frac{1}{R_n} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_k}. \quad (18.3)$$

Napetost na vsakem od uporov je enaka, tokovi skozi upore pa so različni.

zaporedno



vzporedno



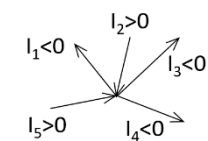
## Kirchhoffova pravila in sestavljena vezja

Sestavljena vezja lahko analiziramo s pomočjo Kirchhoffovih pravil, ki se glasita:

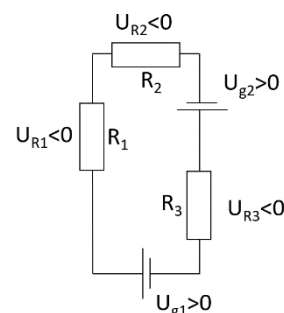
1. Vsota tokov, ki pritekajo v razvejišče, je po absolutni vrednosti enaka vsoti tokov, ki iz razvejišča odtekajo. Pri tem pripišemo pritekajočim tokovom pozitiven predznak, odtekajočim pa negativnega.

2. Vsota napetosti na vseh elementih v zaključeni električni zanki je enaka nič. Pri tem ima gonilna napetost pozitiven predznak, padci napetosti na elementih v vezju pa negativnega.

Prvo pravilo izhaja iz ohranitve električnega naboja, drugo pa iz ohranitve energije.



$$-I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_5 = 0$$



$$U_{g1} + U_{g2} - U_{R1} - U_{R2} - U_{R3} = 0$$

### \*Vezja RC

**Polnjenje kondenzatorja:** V trenutku, ko na baterijo priključimo RC vezje, ki ga sestavljata zaporedno vezana upor in kondenzator, začne napetost na kondenzatorju naraščati kot:

$$U = U_0(1 - e^{-t/RC}). \quad (18.4)$$

Kjer je  $U_0$  končna napetost na kondenzatorju in je po absolutni vrednosti enaka napetosti na bateriji. Izraz  $RC$  ima enoto s in ga pišemo kot časovno konstanto  $\tau$ :

$$\tau = RC. \quad (18.5)$$

Časovna konstanta predstavlja čas, v katerem naboj naraste od 0 do približno 63,2% maksimalne, končne vrednosti.

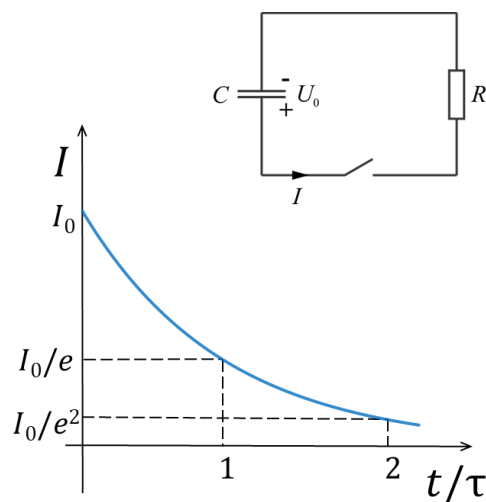
**Praznjenje kondenzatorja:** Ko nabit kondenzator spraznimo preko upora, je potek napetosti:

$$U = U_0 e^{-t/RC}. \quad (18.6)$$

Zveza med napetostjo na kondenzatorju in nabojem je vedno:

$$U(t) = \frac{q(t)}{C}. \quad (18.7)$$

Z uporabo Kirchhoffovega drugega pravila izrazimo napetost na uporu, z uporabo Ohmovega zakona pa nato tudi tok v vezju.



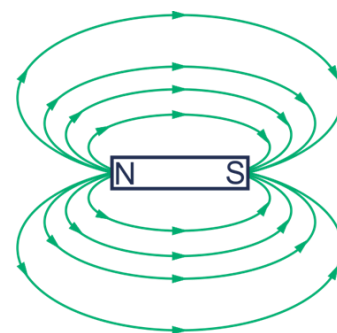
# 19. Magnetno polje

## Magnetno polje

Magnetno in električno polje sta tesno vzajemno povezani. Na premikajoč električni naboj v magnetnem polju deluje magnetna sila, po drugi strani pa premikajoči naboji povzročijo magnetno polje in zaradi spreminjajočega magnetnega polja nastane električno polje.

V okolici permanentnih magnetov je magnetno polje, ki ga ponazorimo s silnicami, podobno kot električno polje. Vsak magnet ima severni in južni magnetni pol, ki sta nedeljiva – če magnet razrežemo na dva dela, imata oba spet severni in južni pol. Pravimo, da magnetni monopol ne obstaja. V tem se razlikuje od električnih nabojev, ki lahko obstajajo posamezno (pozitivni ali negativni).

Podobno kot pri električnem polju, si magnetno polje predstavimo s silnicami. Silnice magnetnega polja so navidezne črte v prostoru, ki kažejo smer vektorja gostote magnetnega polja  $\vec{B}$ , s katerim je polje opisano. Smer polja je vedno tangentna na silnico v tisti točki, velikost polja pa je sorazmerna z gostoto silnic v tisti točki – bolj goste silnice pomenijo večje magnetno polje. Ob tem je potrebno omeniti, da se izraz silnice uporablja zaradi analogije z električnim poljem, čeprav ne predstavljajo smeri sile. Homogeno magnetno polje, ki je v vsaki točki prostora enako veliko in enako usmerjeno, predstavimo s silnicami, ki so vzporedne ravne črte, enakomerno oddaljene druga od druge. Magnetno polje permanentnega magneta ali magnetnega dipola je predstavljeno na sliki.



## Magnetna sila na gibajoči se naboj

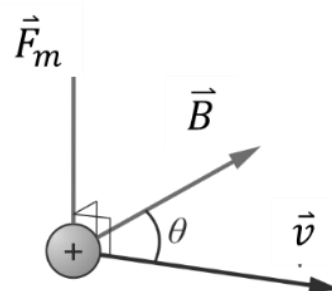
Na naboj  $q$ , ki se giblje s hitrostjo  $\vec{v}$  v magnetnem polju z gostoto  $\vec{B}$ , deluje **magnetna sila**:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}. \quad (19.1)$$

Velikost sile lahko izračunamo po enačbi:

$$F_m = qvB \sin \theta, \quad (19.2)$$

kjer je  $\theta$  kot med vektorjema  $\vec{v}$  in  $\vec{B}$ . Smer sile je določena s smerjo vektorskega produkta in je pravokotna na ravnino, v kateri ležita  $\vec{v}$  in  $\vec{B}$  in sicer v smeri, v katero bi lezel desni vijak, če bi vektor  $\vec{v}$  po najkrajši poti zavrteli proti  $\vec{B}$ .



Enota za gostoto magnetnega polja je **tesla**  $T = Vs/m^2$ .

## Magnetna sila na vodnik

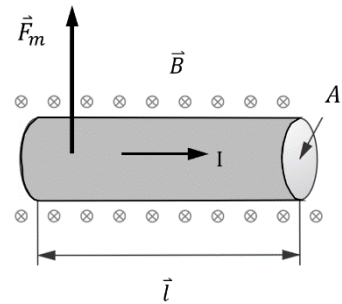
Na raven vodnik, po katerem teče tok  $I$  in ki se nahaja v homogenem magnetnem polju z gostoto  $\vec{B}$ , deluje magnetna sila:

$$\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}, \quad (19.3)$$

kjer je velikost vektorja  $\vec{l}$  enaka dolžini vodnika v polju in kaže v smeri električnega toka. Velikost te sile je:

$$F_m = IlB \sin \theta, \quad (19.4)$$

pri tem je  $\theta$  kot med vektorjema  $\vec{l}$  in  $\vec{B}$ . Na sliki sta  $\vec{l}$  in  $\vec{B}$  pravokotna druga na drugega, zato je smer produkta  $\vec{F}_m$  pravokotna na oba.



### \*Navor na tokovno zanko in elektromotorji

Navor  $\vec{M}$  na tokovno zanko v magnetnem polju gostote  $\vec{B}$  je:

$$\vec{M} = NI\vec{A} \times \vec{B}, \quad (19.7)$$

kjer je  $I$  tok, ki teče po zanki,  $N$  število ovojjev zanke in  $\vec{A}$  vektor ploskve, ki jo oklepa zanka. Velikost navora je:

$$M = NIAB \sin \theta. \quad (19.8)$$

če je  $\theta$  kot med vektorjema  $\vec{A}$  in  $\vec{B}$ . Če definiramo magnetni moment tokovne zanke  $\vec{p}_m = NI\vec{A}$ , navor na tokovno zanko lahko zapišemo kot

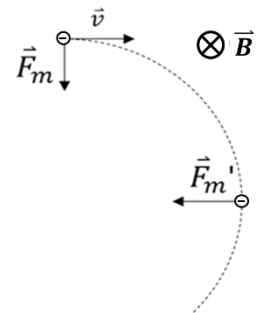
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \quad (19.9)$$

### Gibanje nabitega delca v magnetnem polju

Če nabit delec vstopi v homogeno magnetno polje s hitrostjo v smeri pravokotno na polje, se bo gibal po krožnici v ravnini, ki je pravokotna na magnetno polje. Polmer krožnice  $r$  izračunamo iz drugega Newtonovega zakona in izraza za centripetalni pospešek  $\frac{v^2}{r}$ :

$$qvB = \frac{mv^2}{r}, \quad (19.10)$$

$$r = \frac{mv}{qB}, \quad (19.11)$$



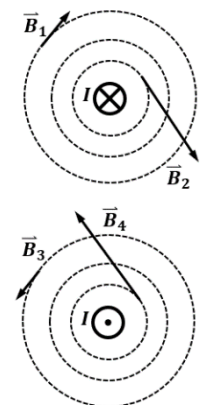
kjer je  $m$  masa delca in  $q$  njegov naboj. Upoštevali smo, da so  $\vec{B}$ ,  $\vec{v}$  in  $\vec{F}_m$  med seboj ves čas pravokotni in delec enakomerno kroži. Delec na sliki ima negativen naboj, zato je treba upoštevati, da je smer sile obratna, kot če bi bil pozitiven.

### Magnetno polje dolgega ravnega tokovodnika in Amperov zakon

Premikajoči se naboj ustvari v svoji okolici magnetno polje. Zato tudi v okolici vodnika, po katerem teče električni tok, nastane magnetno polje. Njegova velikost na razdalji  $r$  od dolgega ravnega vodnika, po katerem teče tok  $I$ , je:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad (19.12)$$

kjer je  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Vs/Am}$  induksijska konstanta. Silnice magnetnega polja dolgega ravnega vodnika so koncentrični krogi, vodnik je v njihovem središču. Smer polja v konkretni točki je tangenta na silnico in določena s smerjo toka: če v mislih zavrtimo vodnik kot desni vijak v smeri toka, to določa smer magnetnega polja, kot je narisano na sliki (na zgornji je smer obratna kot na spodnji).



Amperov zakon lahko uporabimo za izračun magnetnega polja tokovodnikov preprostih oblik. Zapišemo ga lahko kot:

$$\sum B_{\parallel} \Delta l = \mu_0 I. \quad (19.13)$$

Pri tem je  $\Delta l$  kratek segment poljubne zaključene zanke, ki obkroža tokovodnik s tokom,  $B_{\parallel}$  pa je komponenta magnetnega polja  $\vec{B}$ , tangenta na  $\Delta l$ .

### **\*Magnetna sila med vzporednima vodnikoma**

Sila na enoto dolžine na vsakega od vodnikov, ki ležita vzporedno v isti ravnini na razdalji  $r$  in po katerih tečeta tokova  $I_1$  in  $I_2$ , ima velikost:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}. \quad (19.14)$$

Sili sta privlačni, če tokova tečeta v isto smer, in odbojni, če tečeta v nasprotnih smereh.

### **\*Magnetno polje tokovne zanke in dolge ravne tuljave**

Velikost magnetnega polja v sredini zanke z  $N$  krožnimi ovoji s polmerom  $r$ , po katerih teče tok  $I$ , je:

$$B = N \frac{\mu_0 I}{2r}. \quad (19.15)$$

Velikost magnetnega polja v notranjosti dolge ravne tuljave je:

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l}, \quad (19.16)$$

kjer je  $l$  dolžina tuljave in  $N$  število ovojev.

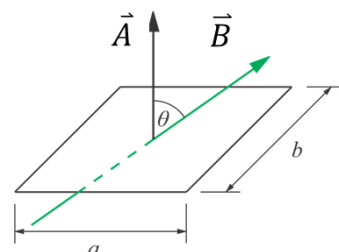
## 20. Magnetna indukcija

### Magnetni pretok

Magnetni pretok  $\Phi_B$  skozi zaključeno zanko s ploskvijo  $\vec{A}$  je definiran kot skalarni produkt gostote magnetnega polja  $\vec{B}$  in vektorja ploskve  $\vec{A}$ :

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta, \quad (20.1)$$

$\theta$  je kot med vektorjema  $\vec{A}$  in  $\vec{B}$ .



### Faradayev zakon o magnetni indukciji

Faradayev zakon o magnetni indukciji pravi, da je trenutna napetost, ki se inducira v prevodni zanki, enaka negativni vrednosti hitrosti spreminjanja magnetnega pretoka skozi zanko:

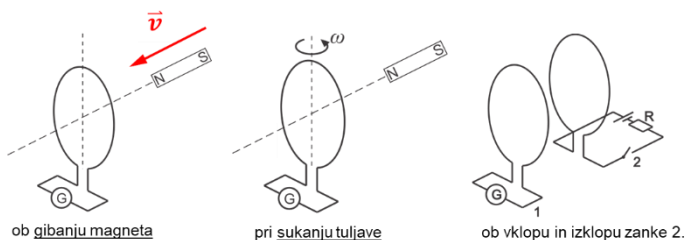
$$U_i = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}, \quad (20.2)$$

ali, bolj splošno, z odvodom:

$$U_i = -N \frac{d\Phi_B}{dt}. \quad (20.3)$$

$N$  je število ovojev. Magnetni pretok  $\Phi_B$  se spremeni, ko se spremeni gostota magnetnega polja  $B$ , ploščina  $A$  ali pa kot med njima  $\theta$ .

Magnetni pretok se lahko spremeni na različne načine: ob gibanju magneta gleda na zanko (levo), pri vrtenju zanke (sredina) ali pri vklopu/izklopu magnetnega polja, ki ga generira druga zanka.



Po Lenzovem pravilu napetost, ki se inducira, požene tok v taki smeri, da ta ustvari magnetni pretok, ki nasprotuje spremembi prvotnega magnetnega pretoka v krogu.

### Inducirana napetost v gibajočem se vodniku

Ko se prevodna palica, ki jo opiše vektor  $\vec{l}$ , premika po magnetnem polju  $\vec{B}$  s hitrostjo  $\vec{v}$ , se v palici inducira napetost

$$U_i = \vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = (\vec{l}, \vec{v}, \vec{B}). \quad (20.4)$$

Če so  $\vec{l}$ ,  $\vec{v}$  in  $\vec{B}$  med seboj pravokotni, je po pravilih za računanje mešanega produkta vektorjev ta največji in inducirana napetost je takrat:

$$U_i = lvB. \quad (20.5)$$

### Generatorji

Ko se tuljava z  $N$  ovojji in presekom  $A$  vrti s kotno hitrostjo  $\omega$  v homogenem magnetnem polju  $\vec{B}$ , tako da je os vrtenja pravokotna na smer vektorja magnetnega polja in na geometrijsko os tuljave, se kot



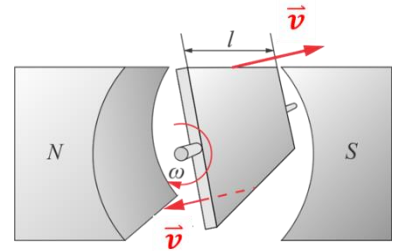
med vektorjem ploskve in gostoto magnetnega polja enakomerno spreminja s časom:  $\theta = \omega t$ , zato lahko zapišemo za časovno odvisnost magnetnega pretoka skozi tuljavo z  $N$  ovoji:

$$\Phi_B(t) = N\vec{B} \cdot \vec{A} = NBA \cos \omega t . \quad (20.6)$$

Inducirano napetost dobimo kot odvod magnetnega pretoka po času:

$$U_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = NBA\omega \sin \omega t = U_{i0} \sin \omega t . \quad (20.7)$$

Amplituda napetosti je  $U_{i0} = NBA\omega$ . To je model za električni generator, ki proizvaja izmenični tok, ki ima sinusno časovno odvisnost s frekvenco  $\omega/2\pi$ .



# 21. Izmenična napetost

## Upor v izmeničnem tokokrogu

V izmeničnem tokokrogu je napetost sinusno odvisna od časa:

$$U = U_0 \sin \omega t. \quad (21.1)$$

Če je v takem vezju samo ohmski upor  $R$ , je tok skozi upor v fazi z napetostjo, to pomeni, da tok skozi upor in napetost na upor dosežeta največjo vrednost istočasno:

$$I = I_0 \sin \omega t. \quad (21.2)$$

Pri opisu tokov in napetosti v izmeničnih tokokrogih običajno uporabljamo efektivne vrednosti. Izrazimo jih z amplitudami toka  $I_0$  in napetosti  $U_0$ :

$$I_{ef} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad \text{in} \quad U_{ef} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}. \quad (21.3)$$

Ta izraza za efektivni tok in napetost dobimo iz zveze za moč, ki jo troši upor:

$$P = I^2 R = (I_0 \sin \omega t)^2 R. \quad (21.4)$$

Ob upoštevanju, da je povprečna vrednost funkcije sinus znotraj ene ali večjega števila period enaka  $\frac{1}{2}$ , je povprečna moč enaka:

$$\bar{P} = \frac{1}{2} I_0^2 R = I_{ef}^2 R \quad (21.5)$$

S podobnim razmislekom sledi zveza med amplitudo napetosti in efektivno napetostjo:

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{R} = \frac{U_{ef}^2}{R} \quad (21.6)$$

Za upor v izmeničnem tokokrogu velja Ohmov zakon:

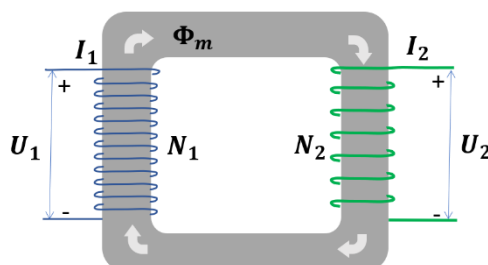
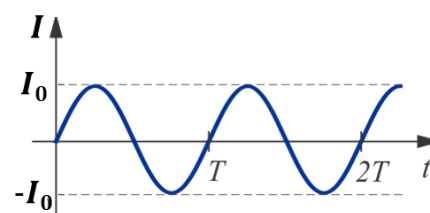
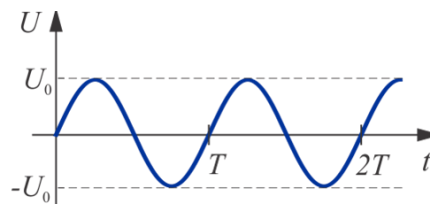
$$U_{ef} = I_{ef} R. \quad (21.7)$$

## Transformator

Transformator je sestav dveh navitij (tuljav), ki imata skupno železno (feromagnetno) jedro. Magnetni pretok skozi eno navitje se po jedru prenese na drugega. Če ima primarno navitje transformatorja  $N_1$  ovojev, sekundarno pa  $N_2$  ovojev in na primarno navitje priključimo izmenično napetost  $U_1$ , se na sekundarnem navitju inducira napetosti  $U_2$ :

$$U_2 = \frac{N_2}{N_1} U_1. \quad (21.14)$$

Glede na vrednosti  $N_1$  in  $N_2$  je izhodna napetost večja ali manjša od vhodne. Pri idealnem transformatorju je vhodna moč enaka izhodni moči.



## Elektromagnetni valovi in njihove lastnosti

James Clerk Maxwell je na osnovi kompleta enačb, ki povezujejo električno in magnetno polje, napovedal obstoj elektromagnetnih valov, eksperimentalno pa jih je potrdil Heinrich Hertz. Elektromagnetni valovi nastanejo ob gibanju električnih nabojev in imajo naslednje lastnosti:

1. Elektromagnetni valovi so transversalni valovi, saj električno in magnetno polje nihata v smeri pravokotno na smer razširjanja valov.
2. Elektromagnetni valovi potujejo s hitrostjo svetlobe. Velja  $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ .
3. Kvociient med jakostjo električnega polja  $E$  in gostoto magnetnega polja  $B$  v dani točki je enak hitrosti svetlobe:

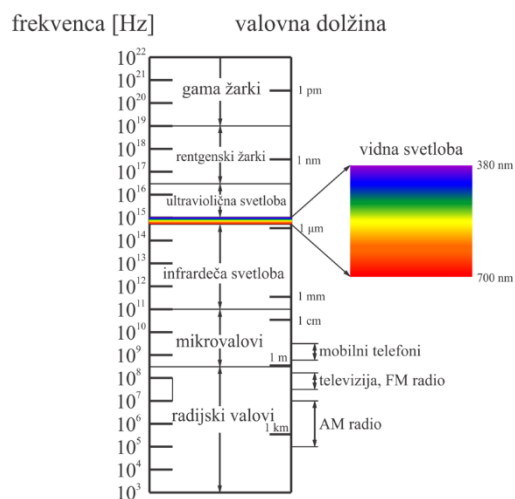
$$\frac{E}{B} = c. \quad (21.15)$$

4. Elektromagnetni valovi pri potovanju po prostoru s seboj nosijo energijo.
5. Hitrost  $c$ , frekvenca  $f$  in valovna dolžina  $\lambda$  elektromagnetnega valovanja so povezane takole:

$$c = f\lambda. \quad (21.16)$$

Spekter elektromagnetnega valovanja vsebuje valove vseh frekvenc in valovnih dolžin. Imajo različne značilnosti, glede na vrednost frekvence oziroma valovne dolžine:

- Radijski valovi (dolgi, srednji in kratki), do  $\sim 1$  m
- Mikrovalovi: 0,1 mm - 1 m
- Infrardeča svetloba:  $0,4 \mu\text{m}$  -  $100 \mu\text{m}$
- Vidna svetloba:  $0,4 \mu\text{m}$  -  $0,8 \mu\text{m}$
- Ultravijolična svetloba: 1 nm -  $0,4 \mu\text{m}$
- Rentgenski žarki: 1 pm - 1 nm
  - Gama žarki:  $< 1$  pm



## 22. Odboj in lom svetlobe

### Odboj in lom

Ko se svetloba odbije od ravne, gladke površine, je odbojni kot  $\alpha'$  enak vpadnemu kotu  $\alpha$ :

$$\alpha' = \alpha. \quad (22.1)$$

Kote merimo glede na normalo (pravokotnico) na površino. Svetloba, ki prehaja v drugo prozorno snov, se na meji lomi. Tudi lomni kot  $\beta$  v drugem sredstvu je definiran glede na normalo na površino.

### Lomni zakon

Lomni količnik snovi  $n$  je definiran kot razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu  $c_0$  in hitrostjo svetlobe v tisti snovi  $c$ :

$$n = \frac{c_0}{c}, \quad (22.2)$$

Upoštevajoč  $c = \lambda f$  lahko zapišemo tudi:

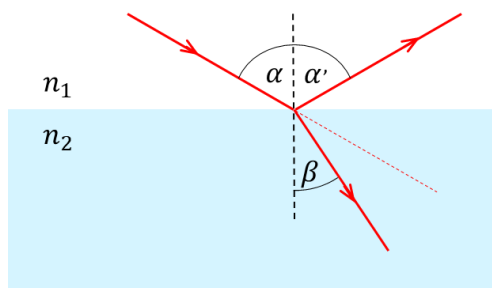
$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda}, \quad (22.3)$$

kjer je  $\lambda_0$  valovna dolžina svetlobe v vakuumu in  $\lambda$  valovna dolžina svetlobe v snovi.

Lomni zakon ali Snellov zakon poda zvezo med vpadnim kotom  $\alpha$  v prvi snovi in lomnim kotom  $\beta$  v drugi snovi:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta, \quad (22.4)$$

kjer sta  $n_1$  in  $n_2$  lomna količnika v prvi in v drugi snovi. Vpadni, odbiti in lomljeni žarek ter normala na površino ležijo v isti ravnini.



### Disperzija

Hitrost svetlobe v snovi in s tem lomni količnik snovi sta odvisna od valovne dolžine vpadne svetlobe, pojav se imenuje disperzija. Svetloba v vijoličnem delu spektra se pri prehodu v steklo lomi pod večjim kotom, kot svetloba v rdečem delu spektra. Mavrica je posledica disperzije.

### Huyghensovo načelo

Po Huyghensovem načelu lahko obravnavamo širjenje valovanja tako, da je vsaka točka na valovni fronti točkast izvor sekundarnih valov, ki se širijo naprej po snovi. Novo valovno fronto tvori ploskev, ki je tangentna na fronte sekundarnih valov. To načelo lahko koristno uporabimo pri razlagi valovnih pojavov (odboj, lom, pa tudi uklon in interferenca).

### Popolni (totalni) odboj

Do totalnega odboja lahko pride pri prehodu svetlobe iz snovi z večjim lomnim količnikom v snov z manjšim lomnim količnikom. V tem primeru se svetloba v drugem sredstvu lomi stran od pravokotnice

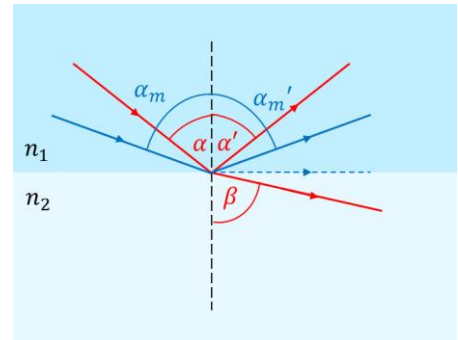
(lomni kot je večji od vpadnega). Za velike vpadne kote  $\alpha$ , ko je desna stran izraza za sinus lomnega kota  $\beta$  večja kot 1, enačba sploh nima rešitve:

$$\sin \beta = \frac{n_1 \sin \alpha}{n_2} \quad (22.5)$$

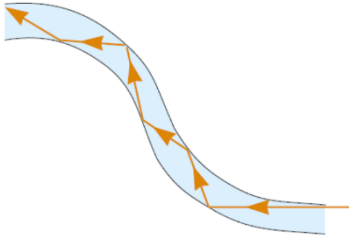
Takrat se vsa vpadna svetloba na meji odbije, po odbojnem zakonu. Najmanjši vpadni kot  $\alpha$ , pri katerem so to zgodi, se imenuje mejni kot  $\alpha_m$ . To je kot, pri katerem bi bil lomni kot  $\beta$  enak  $90^\circ$ :

$$\sin \alpha_m = \frac{n_2 \sin 90^\circ}{n_1} = \frac{n_2}{n_1}; \text{ za } n_1 > n_2. \quad (22.6)$$

Zaradi principa totalnega odboja se svetloba lahko prenaša po optičnih vlaknih.



pot žarka v optičnem vlaknu



## 23. Zrcala in leče

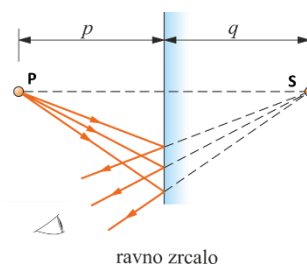
Zrcala in leče so optični elementi, s pomočjo katerih nastanejo prave ali navidezne slike. Pri zrcalih slika nastane zaradi odboja na zrcalni površini, pri lečah pa zaradi loma svetlobe, ko prehaja skozi prozorno snov, iz katere je leča.

Kjer se sekajo svetlobni žarki, ali od koder se zdi, da izvirajo, nastane slika. Realna slika nastane, kadar se svetlobni žarki sekajo v točki. Navidezna (virtualna) slika nastane, ko se zdi, da žarki izhajajo iz neke točke.

### Ravna zrcala

Točko  $P$  ravno zrcalo preslika v točko  $S$ . Slika, ki jo da ravno zrcalo, ima naslednje lastnosti:

1. Slika je za zrcalom, oddaljenost slike je enaka, kot je oddaljenost predmeta od zrcala ( $q = p$ ).
2. Slika je navidezna (ker se nahaja tam, kjer se sekajo podaljški pravih žarkov), pokončna in enako velika kot predmet (nepovečana).



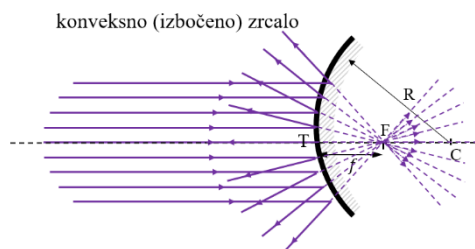
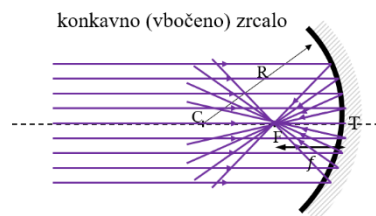
### Ukrivljena zrcala

Če je zrcalna površina ukrivljena, je lahko zrcalo konkavno (vbočeno) ali konveksno (izbočeno). Obravnavo omejimo na zrcala, pri katerih je zrcalna površina del krogelne površine. Zveze veljajo točno za tiste žarke, ki so blizu optični osi (paraksialni žarki).

Optična os (črtkana črna črta) je navidezna črta, ki je simetrijska os krogelne površine in poteka skozi središče krogle  $C$ . Razdalja od središča krogle  $C$  do zrcala je krivinski radij  $R$ . Točko, kjer optična os prebada zrcalo, imenujemo teme  $T$ .

Konkavno zrcalo zbere žarke, ki nanj padajo vzporedno z optično osjo, v eni točki, ki jo imenujemo gorišče  $F$  (če zberemo sončne žarke, bo v gorišču nastala svetla pika in vnetljiva snov bo tam v kratkem času zagorela). Razdaljo med goriščem  $F$  in temenom zrcala  $T$  imenujemo goriščna razdalja  $f$ . Za konkavno zrcalo po dogovoru velja  $f > 0$ .

Konveksno zrcalo razprši žarke, ki nanj padajo vzporedno z optično osjo tako, kot da bi vsi prihajali iz ene točke, ki se nahaja za zrcalom in jo po analogiji s konkavnim zrcalom imenujemo gorišče  $F$ , čeprav se tam nikoli ne zberejo realni žarki. Za konveksno zrcalo velja  $f < 0$ .



**Povečava**  $N$  krogelnega (sferičnega) zrcala je definirana kot razmerje med velikostjo slike  $h_S$  velikostjo predmeta  $h_P$  in znaša:

$$N = \frac{h_S}{h_P} = -\frac{q}{p}, \quad (23.1)$$

kjer je  $q$  razdalja slike od zrcala in  $p$  razdalja predmeta od zrcala. **Enačba preslikave** povezuje  $q$  in  $p$  z goriščno razdaljo zrcala  $f$ :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} . \quad (23.2)$$

Velja  $f = R/2$ .

Enačbi 23.1 in 23.2 veljata za konkavna in konveksna zrcala, pri tem pa moramo upoštevati **dogovor o predznakih za zrcala**:

- $p > 0$  - predmet pred zrcalom
- $q > 0$  - slika pred zrcalom
- $f > 0$  - center pred zrcalom (konkavno zrcalo)
- $f < 0$  - center za zrcalom (konveksno zrcalo)

Pri tem beseda »pred« pomeni »na isti strani, kot je prihajajoča svetloba« in beseda »za« pomeni »na nasprotni strani, kot je prihajajoča svetloba«.

Žarki se na zrcalih vedno odbijejo po odbojnem zakonu. Ko želimo z načrtovanjem žarkov ugotoviti, kako zrcalo v konkretnem primeru preslika predmet, uporabimo **značilne** žarke, za katere vemo, kako se odbijejo. Najprej preslikamo najbolj zgornjo (skrajno) točko predmeta:

**vzporedni** žarek (vzporeden z optično osjo) se odbije

- na konkavnem zrcalu tako, da gre po odboju skozi gorišče,
- na konveksnem zrcalu tako, da gre po odboju v smeri, kot da bi prihajal iz smeri (navideznega) gorišča

**goriščni** žarek (potuje skozi gorišče) se odbije

- na konkavnem zrcalu tako, da gre po odboju vzporedno z optično osjo,
- na konveksnem zrcalu je to žarek, ki gre proti (navideznemu) gorišču za zrcalom, a ga ne doseže. Po odboju gre enako kot pri konkavnem zrcalu vzporedno z optično osjo.

**temenski** žarek (potuje proti temenu) se odbije v vseh primerih simetrično glede na optično os.

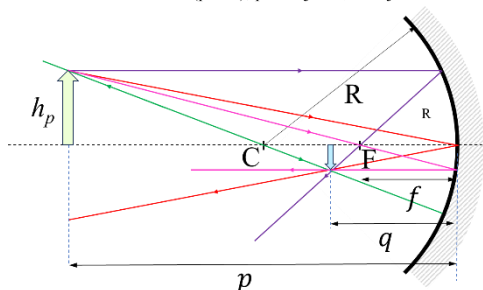
**centralni** žarek (potuje skozi center krogelne površine, katere del je zrcalo ali pa v smeri centra) se vedno odbije sam vase, saj je smer radija vedno pravokotna na površino krogle.

Točka, kjer se sekajo ti značilni žarki, je slika zgornje točke predmeta. Če se pravi žarki ne sekajo, se sekajo njihovi podaljški, to pa pomeni, da je slika navidezna.

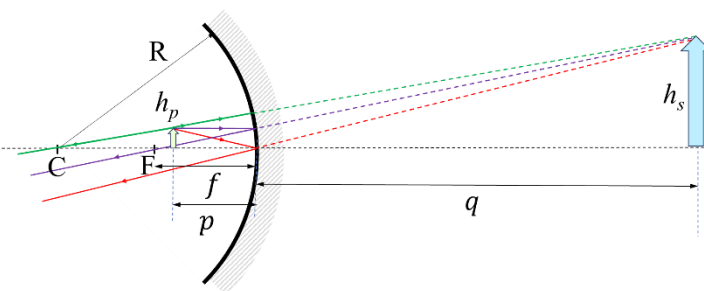
Preslikamo še spodnjo točko predmeta (na optični osi). Izkaže se, da vsi zgoraj opisani značilni žarki in njihovi odbiti žarki potujejo po optični osi. Torej je tudi slika točke predmeta, ki je na optični osi, na optični osi, na isti oddaljenosti kot zgornja točka.

Primeri tvorbe slike z ukrivljenimi zrcali:

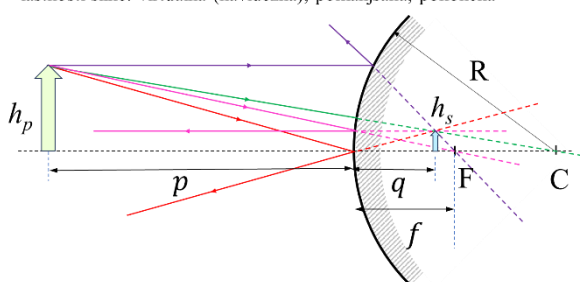
konkavno zrcalo,  $p > f$   
lastnosti slike: realna (prava), pomanjšana, obrnjena



konkavno zrcalo,  $p < f$   
lastnosti slike: virtualna (navidezna), povečana, pokončna



konveksno zrcalo,  $p > f$   
lastnosti slike: virtualna (navidezna), pomanjšana, pokončna



## Tanke leče

Svetloba se pri prehodu skozi lečo lomi. Tudi za leče definiramo optično os, ki je simetrijska os sistema, pravokotna na ravnino leče. Točka, kjer optična os prebada lečo, se imenuje teme  $T$ .

Če je leča na sredini debelejša, kot na koncih, je to zbiralna leča. Žarke, ki so vzporedni z optično osjo, lomijo tako, da se po prehodu skozi lečo na drugi strani zberejo v eni točki, ki jo imenujemo gorišče  $F$ . Razdalja med temenom  $T$  in goriščem  $F$  je goriščna razdalja  $f$ . Goriščna razdalja zbiralne leče je pozitivna  $f > 0$ .

Če je leča na sredini tanjša, kot na koncih, je to razpršilna leča. Žarke, ki so vzporedni z optično osjo, lomijo tako, da bi vsi prihajali iz ene točke pred lečo (na tisti strani, od koder prihajajo), ki jo po analogiji z zbiralno lečo tudi imenujemo gorišče  $F$ . Razdalja med temenom  $T$  in goriščem  $F$  je goriščna razdalja  $f$ . Goriščna razdalja razpršilne leče je negativna  $f < 0$ .

Spodnje zveze veljajo, če je leča relativno tanka, to pomeni da je njen debelina majhna v primerjavi z njeno velikostjo.

**Povečava**  $N$  tanke leče je razmerje med višino slike  $h_s$  in višino predmeta  $h_p$ :

$$N = \frac{h_s}{h_p} = -\frac{q}{p}, \quad (23.5)$$

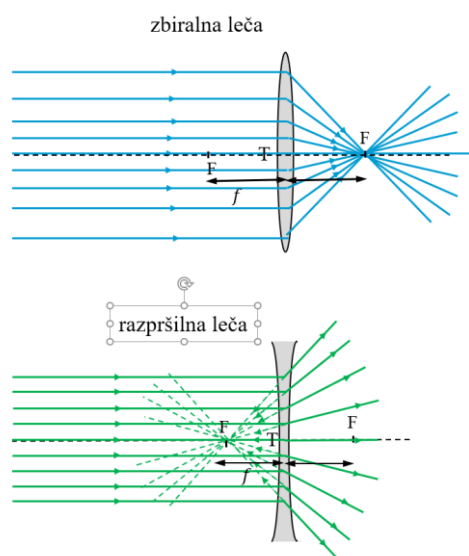
Enako kot pri zrcalih, je  $q$  razdalja slike od leče in  $p$  razdalja predmeta od leče. Tudi tu sta razdalji  $q$  in  $p$  povezani z **enačbo preslikave**:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}. \quad (23.6)$$

Velja **dogovor o predznaki za leče**:

- $p > 0$  - predmet pred lečo
- $q > 0$  - slika za lečo (pozor, obratno kot pri zrcalih!)
- $f > 0$  - zbiralna leča
- $f < 0$  - razpršilna leča

»Pred« pomeni »na isti strani, kot je prihajajoča svetloba« in »za« pomeni »na nasprotni strani, kot je prihajajoča svetloba«.





Žarki se na lečah lomijo po lomnem zakonu in to dvakrat, najprej na vstopu v lečo in potem na izstopu iz leče. Ko želimo z načrtovanjem žarkov ugotoviti, kako leča v konkretnem primeru preslika predmet, uporabimo **značilne** žarke, za katere vemo, kako se odbijejo. Najprej preslikamo najbolj zgornjo (skrajno) točko predmeta:

**vzporedni** žarek (vzporeden z optično osjo) se lomi

- na zbiralni leči tako, da gre po prehodu skozi lečo skozi gorišče,
- na razpršilni leči tako, da gre po prehodu skozi lečo v smeri, kot da bi prihajal iz smeri (navideznega) gorišča pred lečo

**goriščni** žarek (potuje skozi gorišče) se lomi

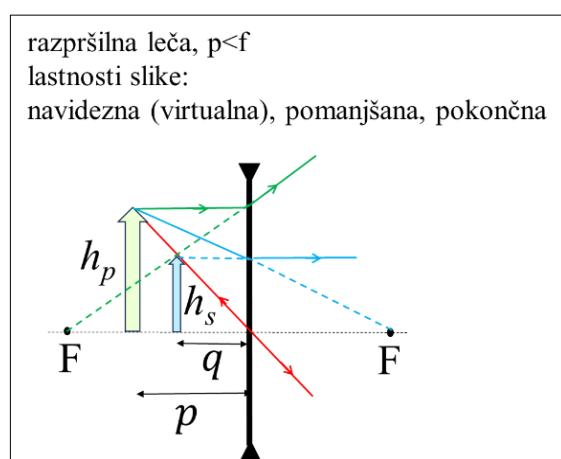
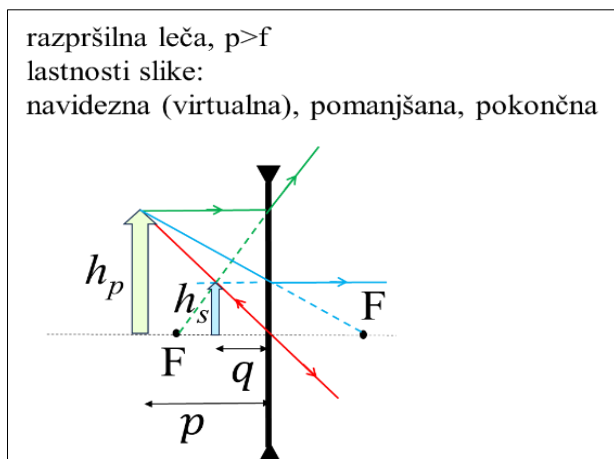
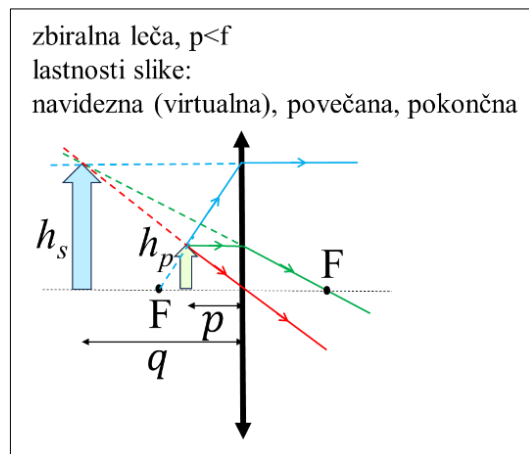
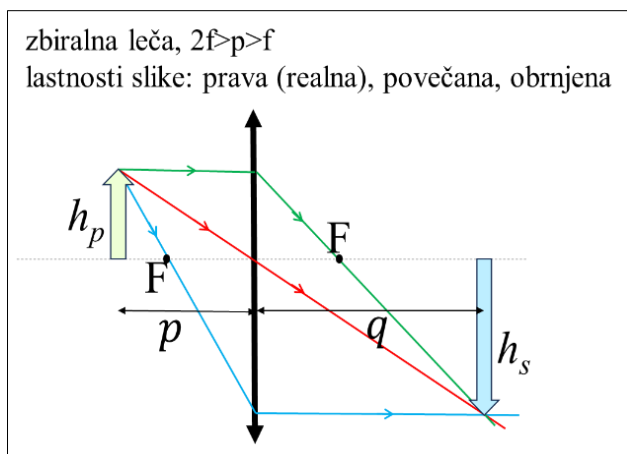
- na zbiralni leči tako, da gre po prehodu skozi lečo vzporedno z optično osjo,
- na razpršilni leči je to žarek, ki gre proti (navideznemu) gorišču za lečo, a ga ne doseže. Po prehodu skozi lečo gre enako kot pri zbiralni leči vzporedno z optično osjo.

**temenski** žarek (potuje proti temenu) je edini žarek, ki po prehodu skozi lečo ne spremeni smeri (velja za zbiralno in za razpršilno lečo).

Točka, kjer se sekajo ti značilni žarki, je slika zgornje točke predmeta. Če se pravi žarki ne sekajo, se sekajo njihovi podaljški, to pa pomeni, da je slika navidezna.

Preslikamo še spodnjo točko predmeta (na optični osi). Izkaže se, da vsi zgoraj opisani značilni žarki in njihovi odbiti žarki potujejo po optični osi. Torej je tudi slika točke predmeta, ki je na optični osi, na optični osi, na isti oddaljenosti kot zgornja točka.

Primeri tvorbe slike s tankimi lečami:



### **Aberacije leč in zrcal**

Aberacije so napake leč in zrcal, zaradi katerih leče in zrcala ne tvorijo popolnih slik.

Sferična aberacija je posledica tega, da je gorišče žarkov, ki vpadajo na sferično lečo ali zrcalo daleč od optične osi, drugje kot za žarke, ki vpadajo blizu optične osi (paraksialni žarki).

Barvna (kromatična) aberacija je posledica tega, da se mesto gorišča nekoliko razlikuje za svetlobo različnih valovnih dolžin. Razlog za to je, da ima svetloba različnih valovnih dolžin (barv) različno hitrost v snovi, iz katere je leča (disperzija) in zato nekoliko različen lomni količnik.

# 24. Valovna optika

## Narava svetlobe

Svetloba ima dvojno naravo. Pri nekaterih poskusih se obnaša kot valovanje, pri drugih kot delec – foton. Energija fotona je:

$$E = hf. \quad (24.1)$$

Pri tem je  $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$  Js Planckova konstanta.

## Pogoji za interferenco

Interferenca je sestavljanje oziroma seštevanje valovanj iz dveh ali več izvorov, ko v določeno točko prostora hkrati pripotujeta dve valovanji ali več. Interferenčni vzorec dobimo, če so izvori valovanj koherentni, to pomeni da nihajo sočasno oziroma ohranjajo konstantno medsebojno fazno razliko. Primeri koherentnih izvorov svetlobe so laserji.

## Youngov poskus z dvema režama

Pri Youngovem poskusu koherentno svetlobo dobimo tako, da z enobarvno svetlobo posvetimo na ozko režo. Svetlobo iz te ozke reže nato usmerimo na dve vzporedni reži, ki sta med seboj oddaljeni za razdaljo  $d$ . Ti dve reži predstavljata dva izvora, katerih svetloba interferira, kar lahko opazujemo na oddaljenem zaslonu, ki se nahaja na razdalji  $d$  od rež. Interferenčni vzorec je sestavljen iz temnih in svetlih črt (konstruktivna in destruktivna interferenca). Pogoj za nastanek svetlih črt (konstruktivna interferenca ali maksimum) je, da je razlika optičnih poti za oba prispevka (iz ene in iz druge reže) enaka mnogokratniku valovne dolžine svetlobe  $\lambda$ :

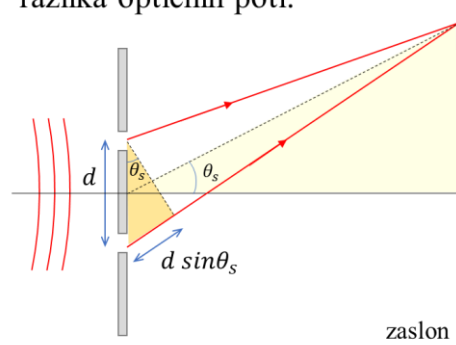
$$d \sin \theta_s = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (24.1)$$

$m$  je red interferenčnega maksimuma,  $\theta_s$  pa je kot med simetralo in črto, pod katero vidimo maksimum.

Pogoj za temne črte (destruktivno interferenco) je da je razlika optičnih poti enaka lihemu mnogokratniku polovice valovne dolžine svetlobe  $\frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{5\lambda}{2}, \dots$ :

$$d \sin \theta_t = (m + \frac{1}{2})\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (24.2)$$

razlika optičnih poti:



## Uklonska mrežica

Uklonska mrežica je sestavljena iz velikega števila enako razmaknjenih ozkih rež. Interferenčni pogoj za lege maksimumov pri prehodu enobarvne svetlobe skozi mrežico v tem primeru je enak kot za dve reži:

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (24.8)$$

kjer je  $d$  razdalja med sosednjima režama in  $m$  red interferenčnega maksimuma. Uklonsko mrežico izdelamo lahko tako, da v stekleno ploščico vrežemo veliko število enakomerno razmaknjenih črt. Število rež na centimeter je obratno enako razmiku med dvema režama  $d$ .

### \*Interferenca na tankih plasteh

Pri prehodu iz snovi z manjšim lomnim količnikom v snov z večjim lomnim količnikom se elektromagnetnemu valovanju (svetlobi) pri odboju faza spremeni za  $180^\circ$ . V obratnem primeru do spremembe faze ne pride.

Valovna dolžina svetlobe  $\lambda_n$  v snovi z lomnim količnikom  $n$  je manjša kot valovna dolžina v vakuumu  $\lambda$ :

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n}. \quad (24.3)$$

Svetloba, ki pada pravokotno na tanko prozorno plast debeline  $d$ , se odbije najprej na zgornji in nato še na spodnji meji. Pri odboju se lahko spremeni tudi faza, kot je bilo prej opisano. Obe odbiti valovanji nato interferirata - se seštejeta med seboj in opazen je vzorec svetlih in temnih prog. Pogoji za konstruktivno oziroma destruktivno interferenco svetlobe na tanki plasti v primeru, da je enkrat (pri enem odboju) prišlo do fazne spremembe je, da je razlika v prepotovani poti  $2nd$  za prvi in drugi prispevek enaka lihemu mnogokratniku valovne dolžine v snovi  $\frac{\lambda_n}{2}$  (za konstruktivno interferenco) oziroma mnogokratniku valovne dolžine  $\lambda_n$  (za destruktivno interferenco):

$$2d = (m + \frac{1}{2})\lambda_n \quad (24.5)$$

$$2d = m\lambda_n \quad (24.6)$$

Upoštevamo še 24.3 in izrazimo pogoja z valovno dolžino v vakuumu  $\lambda$ :

$$2nd = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (24.7)$$

$$2nd = m\lambda \quad (24.8)$$

V primeru, da pride do dveh odbojev s fazno razliko ali da ni takih odbojev, se pogoja 24.7. in 24.8 za konstruktivno oziroma destruktivno interferenco ravno zamenjata.

### \*Uklon na enojni reži

Uklon je ena od značilnosti valovanja. Nastane takrat, ko potuje valovanje skozi odprtino, mimo ovir ali mimo ostrih robov, katerih dimenzije so primerljive z valovno dolžino. Uklonski vzorec enojne reže, ki nastane na oddaljenem zaslonu, je sestavljen iz centralnega maksimuma, na obeh straneh pa si sledijo temne in svetle pege, pri tem pa je večina svetlobe v osrednji svetli pegi. Temne pege interferenčnega vzorca (destruktivna interferenca) se pojavijo pod koti  $\theta_t$ :

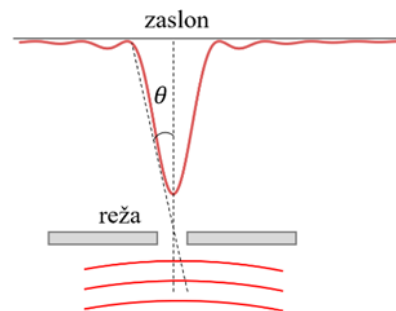
$$\sin\theta_t = m\frac{\lambda}{a}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (24.7)$$

$\lambda$  je valovna dolžina vpadne svetlobe in  $a$  širina reže.

Pomembno je, da se večina svetlobe širi pod kotom  $2\theta$ , ki ga določa prvi uklonski minimum:

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{a}. \quad (24.8)$$

V primeru, da je odprtina  $a$  mnogo večja od valovne dolžine  $\lambda$ , je kot  $\theta$  zelo majhen in se svetloba širi samo pravokotno na režo in nič v njen geometrijsko senco. V takih primerih lahko uklon zanemarimo. Pojav uklona na širokih režah pa je vendarle pomemben, ker določa ločljivost (resolucijo) optičnih instrumentov.



### \*Polarizacija

Svetloba je transversalno elektromagnetno valovanje, pri katerem nihata električno in magnetno polje v ravnini, ki je pravokotna na smer razširjanja. Svetloba izvora nastane tako, da jo odda veliko število atomov, ki so med seboj orientirani naključna, zato je naključna tudi smer nihanja elektromagnetnega polja posameznih prispevkov. To je **nepolarizirana** svetloba. Če je smer nihanja električnega polja točno določena in stalna, pa je svetloba **linearno polarizirana**.

Nepolarizirano svetlobo lahko polariziramo tako, da odstranimo nihanje v neželenih smereh. To lahko naredimo s selektivno absorpcijo, odbojem ali sipanjem. Snov lahko polarizira svetlobo, če prepušča valove, katerih električno polje niha v ravnini, ki je vzporedna z določeno smerjo in absorbira valove, katerih električno polje niha pravokotna na to smer. Ko nepolarizirana svetloba prehaja skozi plast polarizirne snovi - polarizatorja, se njena intenziteta zmanjša za polovico, prepuščena svetloba pa je polarizirana. Ko preide skozi drugi polarizator, ki ima prepustno smer orientirano pod kotom  $\theta$  glede na smer prvega polarizatorja, je intenziteta prepuščene svetlobe enaka:

$$I = I_0 \cos^2 \theta, \quad , \quad (24.6)$$

$I_0$  je intenziteta svetlobe po prehodu skozi prvi polarizator.

V splošnem je svetloba po odboju od prozorne snovi, kot je na primer steklo, delno polarizirana. Odbita svetloba je popolnoma polarizirana, z električnim poljem v smeri vzporedno s površino, kadar je med odbitim in lomljenim žarkom kot  $90^\circ$ . V padni kot, pri katerem se to zgodi in se imenuje kot polarizacije  $\theta_p$ , zadosti Brewsterovemu pogoju:

$$\tan \theta_p = \frac{n_2}{n_1}, \quad (24.7)$$

Za odboj na meji med snovjo z lomnim količnikom  $n_1$  in snovjo z lomnim količnikom  $n_2$

## 25. Optični inštrumenti

### Fotoaparat

Preprost fotoaparat z zbiralno lečo preslika predmet na zaslon, kjer je sprejemnik slike, ki je lahko fotografski filma ali senzor CCD v primeru digitalnega zapisa.

Merilo za količino svetlobe, ki je zbere leča, je razmerje med goriščno razdaljo  $f$  in premerom  $D$ :

$$\text{goriščno razmerje} = \frac{f}{D}. \quad (25.1)$$

### Oko

Človeško oko sprejema svetlobo skozi odprtino (zenico), pri tem se svetloba lomi zaradi krogelne oblike že na vhodu v oko, potuje skozi očesno vodico v sprednjem delu očesa in se spet lomi pri prehodu skozi očesno lečo. Nato potuje skozi prozorno steklovino do mrežnice v ozadju očesa, kjer jo zaznajo sprejemniki za svetlobo (čepki in paličice). Glavni del loma se zgodi zaradi sferične oblike očesa na vstopu v oko. K bolj podrobnemu oblikovanju slike nato prispeva očesna leča, ki se nahaja na sprednji strani očesa in jo z mišicami lahko nekoliko oblikujemo ter tako spreminjamo lego slike. Za normalno zorno razdaljo, pri kateri normalno oko zazna primerno ostro sliko, privzamemo dolžino  $p_n = 25 \text{ cm}$ . Oko ima lahko mnogo napak, ki ga ovirajo pri normalnem delovanju. Najbolj pogosti sta daljnovidnost in kratkovidnost.



Daljnovidnost je napaka očesa, do katere pride v primeru, ko je očesno zrklo prekratko, ali če ciliarna mišica ne more spremeniti oblike očesne leče dovolj, da bi na mrežnici nastala ostro slika. Daljnovidna oseba vidi ostro le predmete, ki so oddaljeni. Daljnovidnemu očesu, ki vidi ostro le predmete, ki so oddaljeni za razdaljo  $q$  ali več, pomagamo z dodatno zbiralno lečo z goriščno razdaljo:

$$\frac{1}{f_D} = \frac{1}{p_n} + \frac{1}{q}. \quad (25.2)$$

Pri tem je  $p_n$  normalna zorna razdalja. Predznak  $q$  je negativen, saj je slika na isti strani leče kot predmet. Ker je  $q > p_n$ , je goriščna razdalja pozitivna.

Do kratkovidnosti pride, ko je očesno zrklo predolgo, ali če je največja goriščna razdalja leče premajhna, da bi na mrežnici nastala ostro slika. Kratkovidno oko ne vidi ostro oddaljenih predmetov, oddaljenih več kot  $q$ . Z dodatno razpršilno lečo preslikamo zelo oddaljene predmete na to razdaljo:

$$\frac{1}{f_K} = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{q} = \frac{1}{q}. \quad (25.3)$$

Predznak  $q$  je negativen, ker je slika na isti strani kot predmet. Zato je negativna tudi goriščna razdalja.

Dioptrijska vrednost goriščne razdalje (vključno s predznakom), izražene v metrih.

### Lupa

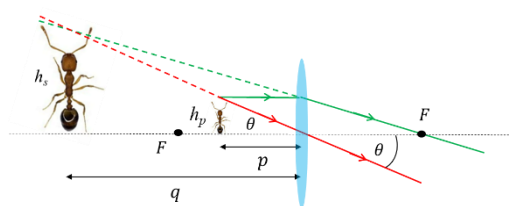
Lupa je zbiralna leča ali sestav leč. Namenjena je opazovanju bližnjih predmetov – poveča zorni kot. Kotna povečava lupe je definirana kot:

$$N = \frac{\theta}{\theta_0}. \quad (25.2)$$

$\theta$  je zorni kot, pod katerim oko vidi predmet skozi lečo in  $\theta_0$  je zorni kot, pod katerim oko vidi predmet, ki stoji na minimalni razdalji za zdravo oko (25 cm), brez uporabe leče.

Kotna povečava leče je približno:

$$N = \frac{25 \text{ cm}}{f}. \quad (25.3)$$

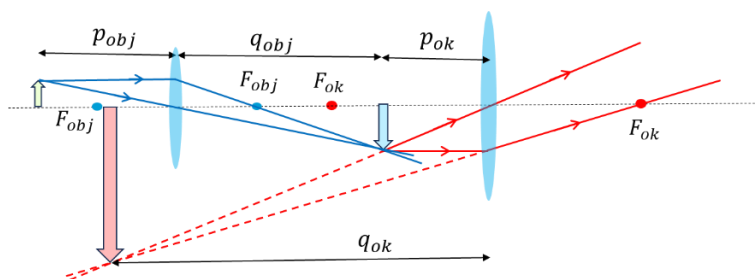


## Mikroskop

Mikroskop je sestavljen iz objektiv in okularja, ki sta nahajata na razdalji  $L$  drug od drugega. Vsak od njiju je zbiralna leča ali ekvivalentna kombinacija (sestav) leč. Objektiv bližje predmetu (objektu). Predmet je blizu njegovega gorišča, tako da nastane realna povečana slika predmeta v točki, ki je med okularjem in njegovim goriščem. To sliko opazujemo z okularjem (kot z lupo).

Skupna povečava mikroskopa dolžine  $L$  je produkt povečave objektiv z goriščno razdaljo  $f_{ob}$  in povečave okularja z goriščno razdaljo  $f_{ok}$ :

$$M = -\frac{L}{f_{ob}} \cdot \frac{25 \text{ cm}}{f_{ok}}. \quad (25.4)$$



## Teleskop

Kotna povečava teleskopa je

$$M = \frac{f_{ob}}{f_{ok}}, \quad (25.6)$$

kjer je  $f_{ob}$  goriščna razdalja objektiv in  $f_{ok}$  goriščna razdalja okularja.

## Ločljivost enojne reže in krogelne odprtine

V zvezi s kotno ločljivostjo optičnih instrumentov uporabljamo Rayleighev kriterij, ki je merilo za to, kdaj dva izvora še ločimo. Po tem kriteriju lahko ločimo slike takrat, ko maksimum slike prvega izvora sovпада s prvim uklonskim minimumom slike drugega izvora ( $\varphi = \theta$ , srednja od treh slik). Če sta oba maksimuma bližje drug drugemu ( $\varphi < \theta$ , leva od treh slik), je vsota obeh intenzitet podobna poteku intenzitete enega izvora. Če sta izvora precej narazen, sta slike dobro ločeni ( $\varphi > \theta$ ). Ta mejni pogoj za ločljivost je znan kot Rayleigh-jev kriterij. Mejni kot ločljivosti za režo širine  $a$  je:

$$\theta_{min} \approx \frac{\lambda}{a}. \quad (25.7)$$

Mejni kot ločljivosti za krogelno odprtino je zaradi krogelne geometrije:

$$\theta_{min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad (25.8)$$

$D$  je premer odprtine.

